

Rapport

(RA)2960

24 janvier 2025

Rapport sur les augmentations du budget du projet MOG II

Article 23, § 2, al. 2, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité

Version non-confidentielle

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
PREAMBULE.....	4
EXECUTIVE SUMMARY.....	5
INTRODUCTION	10
1. CADRE LEGAL: COMPETENCES DE LA CREG.....	12
2. ANTECEDENTS	13
3. HISTORIQUE DU PROJET MOG II	15
3.1. Grid design MOG II.....	15
3.2. Evolution du <i>grid design</i> après 2021: modification du champ d'application	24
3.3. Augmentation des couts estimés du <i>grid design</i>	24
4. ESTIMATION DE L'IMPACT Du MOG II SUR LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ.....	27
5. ANALYSE DÉTAILLÉE DE L'INVESTISSEMENT DANS MOG II	29
5.1. Description MOG II.....	30
5.2. Évolution du budget détaillé par <i>package</i>	33
5.3. Audit externe indépendant.....	34
5.4. Analyse détaillée des résultats – causes des augmentations budgétaires.....	35
5.4.1. Système HVDC (sous-stations et câbles).....	36
5.4.2. Système HVAC (sous-stations et câbles)	45
5.4.3. Pièces de rechanges (spare parts) et élargissement de l'infrastructure.....	49
5.4.4. Superficie de l'île	49
5.4.5. Évolutions futures du budget MOG II.....	49
5.5. Conclusion.....	51
6. COMPARAISON DES COUTS ET BENEFICES DES VARIANTES POSSIBLES POUR LE MOG II	53
6.1. Considérations générales.....	53
6.2. Considérations pour sélectionner les variantes à évaluer	56
6.3. Chiffres présentés par Elia et commentaires de la CREG	57
6.3.1. Analyse des coûts-bénéfices et des variantes en date du 13 décembre 2024	58
6.3.2. Valeur actuelle nette.....	66
6.3.3. Coûts pour le consommateur/contribuable belge.....	71
6.3.4. Évaluation des émissions de CO ₂ évitées	72
6.4. Conclusion.....	72
7. REGULATEURS EUROPEENS.....	73
7.1. Introduction	73
7.2. Comparaison européenne : résultats indicatifs.....	74
8. RECOMMANDATIONS DE LA CREG EN CE QUI CONCERNE LE CADRE JURIDIQUE	80

9.	CONCLUSION	81
9.1.	Conclusions Générales	81
9.2.	Recommandations	83

PREAMBULE

Bruxelles, le 24 janvier 2025

Chère Lectrice,
Cher Lecteur,

Vous avez sous les yeux le résultat du travail intensif d'une équipe de collaborateurs de la CREG et de consultants qui ont enquêté durant près de trois mois sur les causes d'une augmentation budgétaire sans précédent dans le domaine des infrastructures de réseaux électriques. Cette augmentation a été mise à jour par la CREG et celle-ci a été chargée, dans la foulée, tant par le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif d'établir un rapport détaillé sur les différents chiffres avancés par Elia, en particulier sur les marchés de la « partie courant continu » de l'île énergétique et ce, pour fin janvier 2025.

A l'heure où nous clôturons notre rapport, nous souhaitons qu'une solution pragmatique sur la confidentialité soit trouvée d'ici l'audition de la CREG sur le dossier, prévue le 4 février prochain à la Commission énergie de la Chambre. En effet, étant donné l'enjeu sociétal et démocratique du dossier, la CREG a redoublé d'efforts pour rendre son analyse didactique, pour permettre à chaque personne qui a une implication dans ce dossier à priori complexe (décideur politique, Parlementaire, utilisateur industriel du réseau, expert du secteur mais aussi, consommateur résidentiel et donc le citoyen belge) de le comprendre.

Le rapport que vous avez entre les mains révèle de nombreuses informations sur les différents processus qui ont causé petit à petit les augmentations et enfin l'escalade révélée des coûts. Ces éléments doivent nous permettre de tirer des leçons du passé et d'éviter, sur base notamment de différentes recommandations formulées dans notre conclusion, de renforcer le contrôle du régulateur et donc son efficacité pour éviter que l'Histoire ne se répète.

Bonne lecture,

La CREG

EXECUTIVE SUMMARY

Le rapport (RA)2960 sur les augmentations budgétaires du projet MOG II est le résultat d'une enquête méthodique et objective de la CREG visant à répondre aux questions posées par tant la ministre de l'Énergie que par la Chambre des représentants à propos du *Modular Offshore Grid II* (MOG II), dans la continuité de ses auditions parlementaires y consacrées des 12 et 27 novembre 2024.

Les objectifs du MOG II sont doubles. Premièrement, il s'agit d'intégrer la production d'énergie éolienne de la zone Princesse Elisabeth (PEZ) au réseau électrique belge et européen. Le développement de cette zone doit permettre l'installation d'entre 3,15 et 3,5 GW de capacité de production éolienne. Le second objectif du MOG II est l'accès à des énergies renouvelables produites ailleurs en mer du Nord, grâce à des interconnexions comme Nautilus, une interconnexion reliant la Belgique au Royaume Uni.

Afin d'assurer ces fonctions, le *design* approuvé pour le MOG II par les autorités décisionnaires fédérales consiste en la construction d'une île artificielle qui accueillera l'infrastructure de transmission électrique *offshore*. L'île doit être raccordée à la côte par 2.100 MW de câbles à haute tension en courant alternatif (AC) et 1.400 MW de câbles en courant continu (DC). Le recours à la technologie DC est principalement justifié par le besoin d'accueillir des interconnexions *offshores*, qui utilisent nécessairement la technologie DC du fait des longues distances à parcourir.

Elia a divisé le projet MOG II en cinq « *packages* », qui ont été contractés de manière séparée:

- **l'île artificielle** comprend les travaux de génie civil relatifs à la construction à base de caissons d'un support pour l'infrastructure de transmission *offshore*;
- **les sous-stations AC** comprennent l'infrastructure de transmission en courant alternatif. Les éléments principaux sont les sous-stations 220 kV, les cabines 66 kV, les transformateurs 220 kV / 66 kV et les équipements de compensation de la puissance réactive (*shunt reactors*). A l'exception des transformateurs et des *shunts* qui seront installés directement sur l'île, l'infrastructure électrique *offshore* sera installée dans des modules en acier construits *onshore* et ensuite transportés et installés sur l'île;
- **les câbles AC** consistent en 6 câbles en courant alternatif de 220 kV, reliant l'île à la côte et d'une longueur d'environ 55 km en mer;
- **les sous-stations DC** comprennent un convertisseur AC/DC *offshore* et un convertisseur AC/DC *onshore*, pour une tension de 525 kV. Comme pour l'infrastructure AC, le convertisseur *offshore* sera construit dans un module;
- **le système de câbles DC 525 kV** reliant le convertisseur AC/DC *offshore* au convertisseur AC/DC *onshore*.

La CREG a mis en lumière l'augmentation significative du budget relatif au MOG II en seulement trois années: ce budget est ainsi passé de 2,2 milliards € en 2021 à [CONFIDENTIEL : entre 7 et 8 milliards €] à ce jour selon les dernières estimations transmises par Elia. Des augmentations significatives des coûts et/ou du budget peuvent être observées pour chacun des cinq « *packages* » du projet MOG II. Les hausses de coûts les plus significatives entre le budget de 2021 et le budget actuel se situent au niveau des sous-stations AC (+ 515 %), des sous-stations DC (+ [CONFIDENTIEL] %) et des câbles DC (+ [CONFIDENTIEL] %).

Si la conception et le budget actuels du MOG II sont maintenus, et sans prendre en compte les coûts liés aux parcs éoliens *offshore* et aux interconnexions *offshore* qui devraient être raccordés au MOG II, les coûts liés au MOG II à couvrir par les tarifs de transport devraient atteindre environ 800 millions € par an à partir de 2034 lorsque l'entièreté de l'infrastructure électrique sera mise en service: ces charges correspondraient à 9,8 €/MWh (soit environ 34,4 €/an) pour un consommateur résidentiel et 4,45 €/MWh pour un grand consommateur industriel directement raccordé au réseau de transport d'Elia. A partir de cette mise en service, les charges d'amortissement et de financement - qui représentent actuellement plus de 85 % des coûts liés au MOG II - diminueront progressivement au cours des six décennies suivantes en fonction des amortissements comptabilisés: vu que les infrastructures électriques du MOG II sont amorties sur une durée de maximum 33 ans et que seule l'île artificielle est amortie sur une durée de 60 ans, la baisse de ces charges sera plus rapide au cours des trois premières décennies qu'au cours des trois décennies suivantes.

Au cours des trois derniers mois, la CREG a investigué les causes de cette forte augmentation budgétaire dans le domaine des infrastructures de réseaux électriques. Cette augmentation a été mise à jour par la CREG et celle-ci a été chargée, dans la foulée, tant par le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif, d'établir pour la fin de janvier 2025 un rapport détaillé sur les différents chiffres avancés par Elia, en particulier sur la partie DC de l'infrastructure électrique de l'île énergétique, qui n'était pas encore contractée par Elia.

Par conséquent, la CREG a rédigé son rapport en focalisant son attention en priorité sur la partie DC de l'infrastructure électrique de l'île énergétique. La CREG a toutefois eu l'occasion d'également analyser la partie AC de l'infrastructure électrique de l'île énergétique. Ainsi, les conclusions et recommandations formulées dans son rapport dépassent le cadre de l'attribution des contrats relatifs à la seule partie DC de l'infrastructure électrique de l'île énergétique.

Il ressort des analyses menées par la CREG que l'augmentation substantielle du budget du système MOG II peut s'expliquer par plusieurs facteurs, à savoir:

- la volonté du gestionnaire du réseau de transport (GRT) de développer une infrastructure « *first of a kind* », soutenue par une décision du gouvernement dans le cadre du plan de relance européen, dont la subvention est à l'heure actuelle encore incertaine et dont le montant est limité à 100 millions € ;
- l'accent mis par Elia sur la conception d'un réseau à haute disponibilité et flexibilité opérationnelle, conduisant à des hypothèses et des choix de conception ayant augmenté la base de coûts par rapport aux conceptions types de transport *offshore*. Parmi ces choix, figurent notamment celui d'une conception « *single AC node*¹ » (alors qu'Elia prévoit finalement d'opérer le MOG II en « *split AC node* »), d'une capacité plus élevée de la connexion DC (2.000 MW au lieu de 1.400 MW), d'un soumissionnaire plus cher comme « *preferred bidder* » et l'inclusion d'une grande redondance en comparaison avec d'autres projets de raccordement *offshore* actuellement développés ailleurs dans le monde. Ces différents choix techniques posés après 2021 par Elia de manière unilatérale, sans notification aux Autorités, ni prise en compte de leur impact sur la facture du consommateur d'électricité, ont nécessité de commander davantage de matériel que ce

¹ Par "*single node*", on entend la connexion électrique entre les éoliennes *offshore*, le convertisseur HVDC *offshore* et le câble d'exportation AC.

L'infrastructure électrique permettant la connexion entre les parties AC et DC et donc l'opération en "*single node*" a été contractée par Elia et sera donc installée sur l'île. Cependant, au moins dans un premier temps, le système sera opéré en "*split node*" (c'est-à-dire sans utiliser la connexion entre les parties AC et DC du MOG II), principalement en raison de difficultés techniques et d'intégration au marché qui ne sont pas encore résolues. La configuration en "*single node*" implique un coût additionnel conséquent et est inhabituel pour des raccordements *offshore*. Si les difficultés liées à l'opération en "*single node*" ne sont pas résolues, il est fort probable que les équipements électriques installés ne seront jamais utilisés. Ces éléments sont décrits en détail dans le Chapitre 5 du rapport de la CREG.

qui était initialement prévu en 2021 (et qui n'est pas strictement nécessaire) pour atteindre les objectifs du MOG II. Outre des coûts qui n'avaient donc initialement pas été budgétés par Elia en 2021, ces commandes de matériel additionnel ont par ailleurs eu comme conséquence d'exacerber l'augmentation du budget du MOG II liée aux évolutions du marché pour les infrastructures DC et AC au cours de la période 2022-2024;

- les évolutions du marché des infrastructures DC et AC au cours de la période 2022-2024, en raison de la situation tendue de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, en particulier pour les applications *offshore*. Ces évolutions du marché ont entraîné une offre limitée, avec des offres moins nombreuses et plus onéreuses, une moindre flexibilité et un risque accru pour Elia;
- le maintien d'un calendrier de livraison strict, impliquant que des hypothèses non vérifiées ont conduit à des choix de conception prématurés. Les principaux facteurs qui peuvent être liés à cela sont: la faisabilité technique et réglementaire de l'utilisation d'un « *single AC node* », l'hypothèse selon laquelle les sous-stations DC et AC *offshore* pouvaient être construites par des techniques *onshore* (« *stick-built method* ²») sur l'île. A ce propos, il convient de souligner que si, au moment du choix du design du MOG II en 2021, l'impossibilité de la conception « *stick-built* » de l'infrastructure électrique sur l'île avait été avérée, cela aurait vraisemblablement fait pencher la balance pour la variante « avec plateformes », au détriment de la variante « île » qui a été retenue.

Sur base de l'analyse détaillée réalisée par la CREG et par un consultant technico-économique externe, au moins 1,570 milliard € d'augmentation des coûts identifiés peuvent être directement liés à des choix (techniques) unilatéraux d'Elia^{3,4}. Outre les éléments quantifiés susmentionnés, un certain nombre d'augmentations budgétaires supplémentaires possibles ont été identifiées, qui pourraient encore accroître (de manière significative) le montant susmentionné.

Le dossier sous examen a connu des évolutions récentes importantes, particulièrement au niveau des alternatives proposées par le GRT en décembre 2024.

Ainsi, sur base des options alternatives et autres informations communiquées par Elia les 13 décembre 2024 et 8 janvier 2025, l'option 3 (Nautilus en *point-to-point* et 2,1 GW d'éolien *offshore* en PEZ) s'avère *a priori* - sous réserve des hypothèses de travail retenues dans le cadre de la modélisation et d'analyses ultérieures - plus favorable du point de vue du consommateur belge. Bien que cette option présente un potentiel de réduction de coûts d'investissement important, elle doit cependant également être appréhendée au regard des incertitudes qui pèsent actuellement sur le projet Nautilus dans sa globalité. Par ailleurs, toute décision potentielle qui privilégierait les options alternatives sans installation DC sur l'île impliquerait aussi de réinterroger la taille optimale de l'île (actuellement six hectares) ainsi que le *design* du système électrique du MOG II, ce qui pourrait générer des économies additionnelles pour le consommateur belge.

Sur le plan européen, une tendance générale à la hausse des coûts d'investissement s'observe également dans le cadre des grands projets d'infrastructure, dont les actifs de réseaux *offshore*. Si les tensions au sein de la chaîne d'approvisionnement, la hausse des prix des matières premières et l'inflation s'avèrent être les principales raisons de l'augmentation générale des coûts d'investissement,

² La construction « *stick-built method* » est une méthode traditionnelle dans laquelle chaque élément est construit sur place. Tous les matériaux sont transportés sur le site et la construction est réalisée pièce par pièce.

Dans la construction « *topside* » ou modulaire, également connue sous le nom de construction préfabriquée ou hors site, la construction est réalisée dans un environnement contrôlé en usine. Les modules sont ensuite transportés et installés sur le site (« *topside* ») ou reliés entre eux (modules).

³ Par exemple, l'augmentation de la puissance du système DC de 1,4 à 2 GW et l'équipement électrique supplémentaire pour la configuration en « *single node* ».

⁴ Le montant de 1,570 milliards € comprend les effets de marché liés à ces choix.

il n'en demeure pas moins que cette augmentation peut aussi être soutenue par des sous-estimations initiales des coûts d'investissements par les GRT concernés. Afin de contenir au mieux l'impact de cette augmentation, voire escalade, des coûts d'investissements, des mesures d'atténuation sont également envisagées et discutées au niveau des différents pays considérés.

Sur la base des différentes conclusions tirées dans son rapport détaillé, et dans le but d'éviter qu'un tel dérapage budgétaire ne soit de nouveau rencontré à l'avenir, la CREG formule une série de recommandations.

Au niveau belge, malgré son expertise multidisciplinaire, la CREG dispose à l'heure actuelle de compétences légales trop limitées, dans le cadre de l'élaboration, l'adoption et la révision potentielle du plan de développement fédéral du réseau de transport et dans le cadre du suivi des projets d'infrastructures développés par le GRT.

La genèse du projet MOG II, retracée par la CREG dans son rapport sur les augmentations budgétaires du projet MOG II, illustre ce constat.

La CREG a été confrontée à de nombreuses difficultés dans le cadre du contrôle de l'évolution des coûts relatifs au dossier MOG II. Parmi celles-ci, figurent notamment:

- le déficit de transparence du GRT concernant le set d'informations utiles pour le bon exercice de ce contrôle;
- le déficit d'analyses quantitatives et qualitatives, indispensables à l'adoption par le gouvernement fédéral, au préalable, du *design* du MOG II en 2021;
- le refus du GRT d'analyser, à la demande de la CREG exprimée en juin 2024 et restée sans suite positive jusqu'en décembre 2024, des options alternatives au design du MOG II pour pouvoir les arbitrer et poser des choix d'investissement éclairés dans l'intérêt général et celui des consommateurs belges;
- l'absence, dans le chef du GRT jusqu'en octobre 2024, et malgré la demande explicite du conseil d'administration d'Elia en mars 2024, d'une communication proactive et en temps opportun aux autorités compétentes des évolutions majeures du dossier, dont le dépassement budgétaire constaté et des décisions unilatérales du GRT portant notamment sur des modifications importantes dans le choix des options techniques qui ont entraîné les augmentations budgétaires. La CREG tient toutefois à souligner que, dans le cadre de la rédaction du rapport de la CREG sur les augmentations budgétaires du projet MOG II, à partir d'octobre 2024, la collaboration avec le GRT s'est avérée constructive et recommande un maintien de l'ouverture et de la transparence vis-à-vis de la CREG.

Les recommandations formulées ci-après visent à améliorer le cadre réglementaire applicable aux projets d'investissement dans les infrastructures de réseaux. Leur portée vise ainsi aussi bien le projet MOG II en l'espèce que les autres projets d'investissement actuellement en cours ou à venir.

Il s'avère tout d'abord essentiel que les projets d'infrastructures de réseaux, de par leur vocation à répondre à des enjeux d'intérêt général, soient soumis à des procédures légales qui garantissent notamment l'objectivité et la transparence de l'ensemble des analyses qualitatives et quantitatives qui les sous-tendent. Une telle exigence s'avère indispensable pour garantir que les résultats de ces analyses servent exclusivement l'intérêt général, sans être influencés par de potentiels conflits d'intérêt ou d'autres considérations particulières.

Pour garantir que l'intérêt général reste la priorité absolue pour guider les choix d'investissement décisifs pour l'avenir énergétique de la Belgique, il y aurait ainsi lieu d'adapter la loi électricité sur:

- la procédure en vigueur relative à l'élaboration, à l'approbation et au suivi des plans de développement de réseaux, en y prévoyant particulièrement:
 - un renforcement du rôle des autorités publiques, dont celui de la CREG;
 - l'obligation pour le GRT de présenter, aux toutes premières étapes de l'élaboration du plan de développement, toutes les options d'investissement envisageables étayées par des analyses chiffrées pour rencontrer un même besoin du réseau afin de bénéficier d'une certaine flexibilité décisionnelle dans le chef des autorités, de détailler ensuite suffisamment le design conceptuel dans le plan de développement et, enfin, de prévenir, dans le chef des autorités compétentes et décisionnaires, toute situation de contrainte ou de « confinement » où les choix alternatifs et les possibilités d'action sont réduits, voire inexistantes, au détriment de l'intérêt général;
 - un mécanisme de suivi budgétaire rigoureux des projets d'investissement du GRT, incluant des rapports périodiques à l'attention des autorités compétentes et décisionnaires, détaillant l'évolution des coûts par rapport aux estimations initiales, ainsi que les facteurs explicatifs des éventuels écarts constatés, afin de détecter tout dépassement, voire escalade, budgétaire et d'envisager, en temps opportun, les actions correctrices;
- le cadre tarifaire afin de garantir une meilleure maîtrise des coûts d'investissement et de promouvoir une gestion proactive dans le chef du GRT dans l'intérêt des utilisateurs de réseau via une nouvelle disposition dans les lignes directrices tarifaires visant à fournir un réel incitant pour un suivi budgétaire rigoureux;
- les restrictions au secret professionnel qui pèsent actuellement sur la CREG en vue de permettre un réel débat parlementaire et suivi démocratique sur les questions d'intérêt général et les prestations réalisées par la CREG, particulièrement à la demande des autorités publiques. En effet, la mise à disposition d'un rapport détaillé est un réel enjeu pour garantir le fonctionnement efficace du régulateur ainsi que pour le débat parlementaire dans ce dossier.

A ces considérations, s'ajoute également la nécessité de considérer au mieux, tout au long du processus, sur base de consultations publiques, les éventuels avis exprimés par les différents *stakeholders* afin de consolider l'adhésion publique aux projets d'investissement décisifs dans le cadre de la transition énergétique.

INTRODUCTION

Le présent rapport est le résultat d'une enquête méthodique et objective de la CREG pour répondre aux questions posées tant par le pouvoir exécutif (§ 5, chapitre 2 Antécédents) que par le pouvoir législatif (§ 10, chapitre 2 Antécédents) sur le MOG II.

Pour ce travail de recherche, la CREG a pu compter sur DNV, un consultant technico-économique sélectionné pour son expertise pointue dans les systèmes HVDC, notamment.

Le rapport comprend neuf chapitres, dont :

- pour l'établissement du cadre de l'étude :
 - l'explication de la situation juridique existante (chapitre 1 Cadre légal : compétences de la CREG) ;
 - l'exposition objective de l'historique du dossier (chapitre 3 Historique du projet MOG II), pièces à l'appui, dont l'énumération des différentes décisions passées, fondées ou non sur l'expertise de la CREG ;
 - la répercussion des coûts du MOG II sur la facture du consommateur d'électricité (chapitre 4 Estimation de l'impact du MOG II sur la facture d'électricité) ;
- les analyses détaillées :
 - l'analyse technico-économique (chapitre 5 Analyse détaillée de l'investissement dans MOG II) ;
 - l'analyse comparative des coûts et bénéfices (chapitre 6 Comparaison des coûts et bénéfices des variantes possibles pour le MOG II);
 - le retour d'expérience de régulateurs européens (chapitre 7 Régulateurs européens).
- Enfin, le rapport reprend des recommandations de modifications du cadre juridique (chapitre 8), pour notamment renforcer le rôle du régulateur, et un résumé des différents enseignements dans une conclusion générale (chapitre 9) afin que des scénarios pareils à celui du MOGII ne se reproduisent dans le futur.

Différentes analyses et « *position papers* » externes ont également été pris en considération pour enrichir la réflexion et fournir une source d'inspiration additionnelle. En particulier, la CREG réaffirme, dans la continuité de son plan stratégique 2024-2029 et de son mémorandum 2024, la nécessité d'une attention permanente au maintien des coûts du système énergétique à un niveau abordable dans l'intérêt de tous les consommateurs belges. A cet égard, et pour paraphraser Febeliec :

" We don't know whether an efficient energy transition will be affordable. We do know that an inefficient transition will not be affordable. Focus on efficiency. Go for the lowest total system cost."

Dans ce contexte, la CREG a un rôle primordial à exercer, dans le respect des compétences légales qui sont les siennes.

Ce rapport est approuvé par le Comité de direction en première lecture ce 24 janvier 2025 et envoyé à Elia pour identifier (cf. courrier en annexe), dans un premier temps, les éventuelles erreurs matérielles et, dans un second temps, les informations commercialement sensibles du rapport.

La première version du rapport est une version confidentielle. Conformément à l'article 26, § 2, de la loi électricité, les membres de la CREG sont soumis au secret professionnel et ne peuvent à ce titre, sauf exception, divulguer aucune information commercialement sensible ou à caractère personnel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Seule la version non-confidentielle, qui sera établie après consultation d'Elia, pourra être communiquée à des tiers, sauf exceptions prévues par la loi, et/ou publiée.

Etant donné la demande du Parlement le rapport non-confidentiel provisoire sera soumis à consultation des parties prenantes du dossier.

1. CADRE LEGAL: COMPETENCES DE LA CREG

1. Le MOG II est inclus dans le plan de développement fédéral du réseau de transport 2024-2034, approuvé par arrêté ministériel du 5 mai 2023. Dans ce cadre, sur la base de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "loi électricité") et de son arrêté royal d'exécution du 12 mai 2024 relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport⁵, la CREG dispose d'un pouvoir d'action très limité, tant *a priori*, lors de l'établissement du plan de développement fédéral, qu'*a posteriori*, pour le modifier une fois approuvé par le ministre.

En amont de l'approbation du plan de développement fédéral par arrêté ministériel, la compétence de la CREG est limitée à l'émission d'un avis simple, non contraignant (articles 6/4, § 2 et 13, § 1^{er} de la loi électricité). De plus, si la CREG ne répond pas à la demande d'avis dans un délai de 40 jours, son avis est réputé favorable⁶. Cette situation, sur laquelle la CREG a alerté à plusieurs reprises⁷ le gouvernement, y compris dans ses mémorandums⁸, met en évidence l'absence de pouvoirs effectifs et de leviers d'influence à sa disposition avant l'approbation du plan de développement fédéral par le ministre.

Outre le manque, voire l'absence, d'informations quantitatives et qualitatives quant aux différentes études réalisées dans ce cadre par le gestionnaire du réseau de transport (GRT), sur la méthodologie des analyses coûts-bénéfices et sur les hypothèses pour les projets retenus, le délai prévu par l'arrêté royal du 12 mai 2024 est largement insuffisant pour permettre à la CREG d'exercer valablement sa compétence.

Après l'approbation du plan de développement fédéral par le ministre, les compétences de la CREG sont fortement limitées. A titre d'exemple, la CREG ne dispose d'aucune prérogative contraignante lui permettant d'imposer une révision du plan. En effet, l'article 13, § 3, al. 1^{er} de la loi électricité prévoit qu'après consultation du GRT, la CREG peut proposer des recommandations au ministre visant à modifier le plan de développement fédéral en cours de période lorsque les investissements prévus sont insuffisants. Sur la base de ces recommandations, le ministre peut enjoindre le GRT à modifier le plan de développement fédéral. Toutefois, les recommandations émises par la CREG ne sont pas contraignantes.

La CREG ne peut donc ni modifier le plan de développement fédéral de sa propre initiative ni enjoindre le ministre de le modifier.

Une fois le plan de développement fédéral approuvé, la méthodologie tarifaire de la CREG doit permettre sa réalisation par le gestionnaire du réseau (art. 12, § 5, 4^o de la loi électricité). En d'autres termes, la compétence de la CREG est limitée au contrôle du caractère raisonnable ou non des coûts liés aux investissements repris dans le plan de développement selon les critères établis dans sa méthodologie tarifaire. Les coûts d'investissement jugés raisonnables sont directement repris dans les tarifs du gestionnaire du réseau de transport.

⁵ L'arrêté royal du 12 mai 2024 portant la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'hydrogène et du plan de développement du réseau de transport électricité a remplacé l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport conformément auquel le plan de développement fédéral 2024-2034 a été établi et approuvé.

⁶ Ceci était prévu à l'article 6, al. 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité et a été repris à l'article 30, § 1^{er} de l'arrêté royal du 12 mai 2024 qui le remplace. L'arrêté royal du 20 décembre 2007 prévoyait même un délai de 30 jours.

⁷ Récemment, dans son [avis \(A\)2445](#) du 15 septembre 2022 concernant le plan de développement fédéral 2024-2034.

⁸ Mémorandum du [9 juillet 2020](#) et du [12 juillet 2024](#) à l'attention du formateur pour le gouvernement fédéral.

Sur la base de son mémorandum et des différents constats mis en lumière dans le présent rapport, la CREG émet différentes recommandations de modifications de son cadre de travail afin d'éviter qu'un cas similaire se reproduise dans le futur et pour assurer une régulation stable et efficace (chapitre 9.2 Recommandations).

2. ANTECEDENTS

2. Le 20 juin 2024, la CREG a informé par courrier les ministres de l'Energie et de la Mer du Nord ainsi que la DG Energie de l'augmentation des coûts du MOG II à [CONFIDENTIEL : entre 6,5 et 7,5 milliards €].

3. Le 10 septembre 2024, la CREG s'est concertée avec Elia sur l'augmentation exponentielle des coûts du MOG II. Au cours de cette réunion, les sujets suivants ont été abordés :

- communication des chiffres à la CREG : Elia doit communiquer à la CREG, de manière proactive et en temps utile, des chiffres exacts ;
- mesures d'atténuation ou options alternatives pour la conception du MOG II ;
- financement d'un investissement de [CONFIDENTIEL : entre 6,5 et 7,5 milliards €].

4. Le 17 septembre 2024, deux députés ont posé des questions à la ministre de l'Energie au sein de la Commission Energie, Environnement et Climat au sujet de l'estimation des coûts du MOG II. La ministre y a répondu comme suit.

“Le budget de l'île énergétique est soumis à des augmentations liées à l'inflation, mais aussi à l'évolution des coûts des matériaux et à la pénurie sur le marché de la chaîne d'approvisionnement des composants. Cela signifie que, quelle que soit le design choisi, étant donné qu'une île et des plates-formes nécessitent l'infrastructure DC, nous allons faire face à des augmentations de coûts ».⁹

5. Le 19 septembre 2024, la ministre de l'Energie a demandé par lettre à Elia et à la CREG de prendre conjointement toutes les mesures possibles pour maîtriser les coûts et limiter autant que possible l'impact sur les tarifs du réseau de transport. Elle a également suggéré une approche intégrée et a recommandé la mise en place d'un groupe de travail spécifique sur ce sujet. Le *Workgroup Welfare* et le *Workgroup Tender* ont été créés à cet effet.

6. Dans le cadre des questions de la ministre et en préparation du présent rapport, la CREG a organisé plusieurs réunions thématiques avec Elia :

- le *Workgroup Welfare* a eu lieu les 8 et 21 octobre, le 18 novembre et les 13 et 19 décembre 2024. Ce groupe de travail a examiné les éléments décrits au chapitre 6 ;
- le *Workgroup Tender* a eu lieu le 15 octobre, les 6, 15 et 22 novembre et les 2, 9 et 17 décembre 2024. Dans ce groupe de travail, l'audit de DNV a été discuté. Les travaux et les conclusions figurent au chapitre 5 du présent rapport.

⁹ Traduction libre de: “Het budget van het energie-eiland is onderhevig aan stijgingen die te maken hebben met inflatie, maar ook met de evolutie van de materiaalkosten en met de krapte op de markt van de toeleveringsketen van onderdelen. Dat betekent dat we, ongeacht het gekozen design, aangezien zowel een eiland als platformen de DC-infrastructuur nodig hebben, te maken zouden hebben gekregen met kostenstijgingen”

7. Le 22 octobre 2024, deux députés ont posé des questions à la ministre de l'Energie sur « l'estimation des coûts de l'île énergétique » lors de la Commission Energie, Environnement et Climat:

“Vous avez admis la dernière fois que les coûts avaient augmenté, mais vous n'avez pas donné l'ordre de grandeur des estimations actuelles. Entre-temps, le chiffre de 7 milliards d'euros est mentionné de plus en plus souvent. Est-il vrai ou pas que les estimations de coûts approchent ou dépassent les 7 milliards ?”¹⁰

La ministre a répondu comme suit :

“C'est difficile à dire. Je ne peux pas donner de chiffre concret à ce sujet. Vous en connaissez également la raison, à savoir que la construction de l'île, le contrat avec TM EDISON, est en cours. Le gestionnaire du réseau m'informe que ses coûts sont contrôlés et maîtrisés.

Le coût de la partie AC a déjà été annoncé publiquement. Il s'agit d'un montant total de 1,4 milliard d'euros. Cette information est disponible sur le site Internet d'Elia.

Pour la partie DC, Elia est encore en train de négocier avec les fournisseurs. Bien entendu, Elia doit respecter toutes les obligations légales de confidentialité à ce sujet.

La sous-station devrait être attribuée d'ici la fin de 2024 et le câble d'ici la fin du premier trimestre 2025.

L'augmentation des coûts, non seulement pour l'île énergétique mais aussi pour l'ensemble de la chaîne de valeur, est réelle. La CREG m'a d'ailleurs fait part de sa grande inquiétude à ce sujet. J'en ai également parlé à Elia. Même si je n'ai rien à voir avec cela - c'est une affaire entre Elia et la CREG - j'ai envoyé une lettre à la CREG en lui demandant clairement de limiter autant que possible l'augmentation des coûts par une approche intégrée, avec la création d'un groupe de travail conjoint avec Elia et la CREG, dans lequel la réduction des coûts et la transparence doivent être examinées avec la "kaaschaafmethode". En ce qui concerne l'atténuation de l'impact sur les tarifs de transport, ils doivent examiner ensemble, dans le cadre d'un dialogue et de manière proactive, les mesures d'économie qu'ils peuvent prendre. Je pense, par exemple, à l'échelonnement des coûts ou à d'autres mécanismes susceptibles d'alléger la charge financière. [...]”¹¹

8. Le 5 novembre 2024, un échange de vues a eu lieu avec la ministre de l'Energie au sein de la Commission Energie, Environnement et Climat sur l'augmentation du coût de l'île énergétique Princesse Elisabeth.

¹⁰ Traduction libre de: “U hebt vorige keer toegegeven dat de kosten gestegen zijn, maar u hebt niet gezegd wat de grootteorde van de huidige ramingen is. Ondertussen wordt alsmaar vaker het bedrag van 7 miljard euro genoemd. Klopt het dat de kostenramingen 7 miljard benaderen of overschrijden? Of klopt dat niet?”

¹¹ Traduction libre de: “Dat is moeilijk te zeggen. Ik kan daar geen concreet cijfer op plakken. U kent daarvoor ook de reden, namelijk de bouw van het eiland, het contract met TM EDISON, is lopende. De netbeheerder informeert me dat de kosten daarvan worden gemonitord en onder controle zijn.

De kostprijs voor het AC-gedeelte werd reeds publiek bekendgemaakt. Het gaat over een totaalbedrag van 1,4 miljard euro. Die informatie is publiekelijk beschikbaar op de website van Elia.

Voor het DC-gedeelte is Elia nog in onderhandeling met de leveranciers. Daar moet Elia uiteraard alle wettelijke confidentialiteitsverplichtingen respecteren.

De gunning van het substation staat gepland voor eind 2024 en de kabel eind Q1 van 2025.

De stijging van de kosten, niet alleen voor het energie-eiland maar voor de hele waardenketen, is reëel. De CREG heeft mij inderdaad laten weten dat zij zich daarover grote zorgen maakt. Ik heb daar ook met Elia over gesproken. Ook al heb ik daar eigenlijk niets mee te maken – dat is iets tussen Elia en de CREG –, heb ik een brief aan de CREG gericht met de duidelijke vraag om de kostenstijging zoveel mogelijk te beperken via een integrale aanpak, met de oprichting van een gezamenlijke werkgroep met Elia en de CREG, waarin met de kaaschaafmethode naar kostenreductie en transparantie moet worden gekeken. Met betrekking tot de beperking van de impact op de transmissietarieven moeten zij samen, in dialoog en proactief, onderzoeken welke kostenbesparende maatregelen ze kunnen nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan gespreide kosten of andere mechanismen die de financiële lasten kunnen verlichten. [...]”

9. Le 12 novembre 2024, la Commission Energie, Environnement et Climat a organisé une audition sur le MOG II avec des représentants des comités de direction d'Elia et de la CREG. Lors de cette audition, la CREG a annoncé son rapport sur le MOG II (avec une analyse détaillée des coûts) pour la fin janvier 2025.

10. Le 27 novembre 2024, une deuxième audition a eu lieu en Commission Energie, Environnement et Climat sur le MOG II avec la ministre de l'Energie et des représentants des comités de direction d'Elia et de la CREG.

11. Le 24 janvier 2025, la CREG a approuvé le rapport (RA)2960 sur les augmentations du budget du projet MOG II en première lecture. Ensuite, le rapport (RA)2960 a été transmis à Elia pour l'identification des éventuelles erreurs matérielles et des éléments confidentiels.

12. Le 30 janvier 2025, le comité de direction de la CREG a approuvé l'executive summary du rapport (RA)2960 et a envoyé celui-ci au gestionnaire du réseau.

13. Le 31 janvier 2025, le gestionnaire du réseau a répondu en identifiant les éléments confidentiels du rapport (RA)2960 (executive summary inclus) et en formulant ses remarques sur le présent rapport.

14. Le 5 février 2025, la version non-confidentielle de l'executive summary du rapport (RA)2960 (en tenant compte des éléments confidentiels identifiés par Elia) a été transmis au ministre de l'Energie et au Président de la Commission Energie, Environnement et Climat.

15. Le 18 février 2025, le comité de direction de la CREG a approuvé la version définitive du rapport (RA)2960.

3. HISTORIQUE DU PROJET MOG II

3.1. GRID DESIGN MOG II

16. Le gouvernement fédéral a approuvé la stratégie énergétique fédérale lors du Conseil des ministres du 20 avril 2018. Ce cadre juridique doit permettre au gouvernement fédéral de réaliser, pour 2030 au plus tard, les 4 GW d'énergie éolienne en mer prévus dans le Pacte énergétique interfédéral.

17. Le Conseil des ministres du 31 août 2018 a approuvé la note de principe « Appel d'offres *offshore* parcs éoliens à partir de 2020 »¹². Le gouvernement a opté pour un mécanisme d'appel d'offres pour réaliser le quadruple objectif suivant :

- une capacité d'énergie éolienne renouvelable (min. 1,7 GW – max. 2,1 GW) ;
- une énergie maximale livrée sur le réseau (en GWh) ;
- un coût minimal pour le consommateur (directement ou indirectement) ;
- des services auxiliaires du réseau énergétique (équilibre, stockage, ...).

18. L'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges actualise et complète le premier plan d'aménagement des espaces marins de 2014. La zone pour les parcs éoliens créée en mai 2004

¹² Source: <https://news.belgium.be/fr/appel-doffres-offshore-parcs-eoliens-partir-de-2020>

n'est pas modifiée et une deuxième zone supplémentaire de production d'énergie *offshore*, la zone Princesse Elisabeth, est créée.

19. Le plan de développement fédéral 2020-2030, approuvé le 30 avril 2019, comprend les éléments suivants concernant le « *Modular Offshore Grid* - phase 2 » :

“...

La Belgique cherche actuellement à obtenir 1,7 à 2 GW de capacité de production éolienne offshore supplémentaire (ainsi que d'autres formes de production d'énergie) dans la partie belge de la mer du Nord. Avec la première phase de la réalisation du Modular Offshore Grid, Elia a déjà démontré que regrouper en mer les raccordements des parcs éoliens offshore était plus durable et plus efficace que de laisser chaque promoteur transporter l'énergie produite jusqu'à la terre ferme via son propre raccordement.

...

La solution de référence offshore comprend une ou plusieurs plate(s)-forme(s) offshore supplémentaire(s), pour raccorder et relier l'énergie offshore supplémentaire au réseau de transport onshore via des liaisons câblées. Cette solution revient à poursuivre le développement du réseau modulaire offshore. L'étude inclut en outre un volet destiné à déterminer s'il serait avantageux de se diriger vers un projet hybride. La solution de référence pour la connexion sur le réseau de transport onshore est le nouveau corridor Stevin - Avelgem (« Ventilus »), une condition essentielle à la création de cette capacité d'accueil.

...

Le projet est repris en statut conditionnel dans le présent Plan. La condition est liée à l'approbation du projet de loi modifiant la loi électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins, qui définit les rôles et responsabilités principaux, entre autres ceux d'Elia.

...”

20. La solution de référence pour le MOG II, qui se compose de trois plates-formes, a été entièrement préparée au cours de l'année 2019-2020. La *Taskforce Tendering Offshore*¹³ a suivi de près les travaux relatifs aux appels d'offres pour la zone Princesse Elisabeth et à la connexion de la zone Princesse Elisabeth via le MOG II.

21. Le nouveau gouvernement fédéral est entré en fonction le 1^{er} octobre 2020.

22. En octobre 2020¹⁴, Chris Peeters, alors CEO d'Elia, a déclaré à De Standaard qu'il était beaucoup moins onéreux d'installer une connexion vers la côte belge via des plates-formes pour le raccordement de la deuxième zone éolienne (PEZ).

23. Le dossier *grid design* élaboré en guise de solution de référence pour le MOG II se compose de trois plates-formes et était prêt à être soumis pour avis¹⁵ à la CREG fin 2020. L'approbation du *grid design* par les ministres de l'Énergie et de la Mer du Nord était initialement prévue pour avril 2021. Cela correspondait au calendrier fixé par la *Taskforce Tendering Offshore*.

¹³ La *Taskforce Tendering Offshore* se compose de représentants des cabinets de l'Énergie et de la Mer du Nord, de la DG Énergie, du Service Environnement maritime, de BMM, de la CREG et d'Elia. Durant cette *taskforce*, l'appel d'offres pour la zone Princesse Elisabeth a été préparé par le suivi du cadre législatif (suivi des adaptations nécessaires à la loi électricité et rédaction des arrêtés royaux et ministériels nécessaires), le permis d'environnement et la conception du réseau du MOGII.

¹⁴ Source: De Standaard, 21 octobre 2020, « Elia pioniert mee op zee ».

¹⁵ Avis sur la base de l'article 6/4, § 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

24. Lors de la *Taskforce Tendering Offshore* du 28 janvier 2021, il a été mentionné pour la première fois qu'une nouvelle option était envisagée par Elia, à savoir une île. Une *taskforce* spécifique a été organisée le 12 février 2021 pour présenter l'île énergétique. Avant la réunion, la CREG a transmis ses questions spécifiques relatives à l'île énergétique et à la comparaison avec le projet initial des trois plates-formes de 700 MW.

25. Le choix de l'île se justifiait uniquement s'il était moins onéreux pour les consommateurs d'électricité que l'option avec les trois plates-formes de 700 MW nécessaires pour connecter jusqu'à 2,1 GW dans la zone Princesse Elisabeth.¹⁶

26. L'île énergétique, appelée *Belgian Energy Hub*, se situe à 40 km de la côte belge, juste à l'extérieur de la zone Princesse Elisabeth. L'objectif était de combiner les opérations de transport avec des activités commerciales sur cette île polyvalente d'une superficie totale de 10 ha. La surface utilisable de 5 ha avait à l'époque été divisée comme suit :

- 3 ha réservés à la connexion de la zone Princesse Elisabeth ;
- 2 ha prévus pour des activités commerciales telles que des centres de données ou une « *O&M one stop offshore shop* ».

27. Le coût et la gouvernance du projet proposé ont été discutés lors de plusieurs ateliers organisés avec Elia et la CREG (les 1^{er} et 16 mars 2021 et les 6 et 21 mai 2021). D'après les informations données par Elia lors de ces réunions, la CREG n'a pas pu conclure qu'un projet d'île énergétique aurait été moins onéreux que trois plates-formes. De plus, cette comparaison devait également tenir compte des *sunk costs*, à savoir les dépenses d'Elia au cours de la période 2019-2020 pour les frais de personnel et de consultance liés à l'élaboration de la solution de référence se composant de trois plates-formes.

28. En réponse à la pandémie de Covid et à la récession économique qui a suivi, l'UE avait publié un plan de relance pour l'Europe dans le cadre duquel des projets spécifiques susceptibles de générer une croissance économique à court et à moyen terme pour les États membres pouvaient bénéficier d'un soutien financier sous la forme d'une subvention *Recovery and Resilience Facility*. Cette aide était subordonnée à la condition que ces projets contribuent aux efforts de l'UE concernant la transition énergétique et numérique. Le 30 avril 2021, la Belgique soumettait son « Plan national de relance et de résilience » à la CE. La création d'une île multifonctionnelle regroupant les installations de transport (3 ha) et d'autres activités qui répondaient aux objectifs de l'UE (2 ha), devait être présentée comme un projet potentiellement bénéfique pour la Belgique dans le cadre du plan de relance.

29. Lors de la réunion spéciale de la *Taskforce Tendering Offshore* organisée le 7 juin 2021 et relative à l'état d'avancement du *Belgian Energy Hub*, la Taskforce a d'abord été informée que des demandes informelles avaient été adressées à Elia pour connecter une capacité supérieure dans la zone Princesse Elisabeth. Il a été notifié que cela semblait possible pour une capacité maximale de 3,5 GW en combinaison avec un raccordement d'interconnexion.

¹⁶ Taskforce Tendering Offshore, réunion spéciale du 12 février 2021, rapport, « 2. Explication des conditions initiales déjà identifiées » :

« Quelques conditions minimales ont déjà été identifiées au cours des discussions préparatoires et doivent être remplies pour que le projet puisse être lancé. À savoir :

a. sur le plan financier :

- i. l'îlot doit [avoir] un impact positif sur les tarifs de l'énergie par rapport au scénario des trois plates-formes
- ii. la subvention du RRF ne sera pas utilisée dans le cadre d'activités commerciales
- iii. les risques commerciaux afférents aux autres activités ne seront pas supportés par la partie réglementée d'ELIA

b. sur le plan de la construction/environnemental :

- i. l'objectif est d'utiliser une quantité aussi minime que possible de sable pour la construction (ambition : sans sable).

On observe que la condition initiale pour l'environnement est très limitée. Il est précisé qu'il s'agit de conditions initiales qui ont déjà pu être identifiées, mais que les efforts environnementaux ne se limiteront pas à ces conditions. Ces conditions préalables désignent les grands principes d'interdiction qu'il convient d'identifier ».

30. Le 16 juin 2021, la ministre de l'Énergie a envoyé une lettre à Elia l'invitant à étudier la possibilité de raccorder une puissance plus grande (jusqu'à un maximum de 3,5 GW) que les 2,1 GW prévus jusqu'à présent dans la zone Princesse Elisabeth. La ministre demandait également à Elia de proposer un *design* technique pour connecter un hub énergétique sous la forme d'une île artificielle pour un maximum de 3,5 GW d'éoliennes *offshore*.

31. La lettre de la ministre à Elia a fait l'objet de discussions lors de la *Taskforce Tendering Offshore* du 24 juin 2021. Par ailleurs, la désignation d'un consultant pour l'étude LCOE a été discutée afin de déterminer la capacité optimale de la zone Princesse Elisabeth. L'impact de l'augmentation de la densité (et de l'augmentation correspondante des *wake losses*¹⁷) sur le LCOE est déterminé dans l'étude LCOE.

32. Un *kick-off meeting* a eu lieu le 12 juillet 2021 avec 3E¹⁸ et les membres de la *Taskforce Tendering Offshore* pour l'étude de 3E concernant le calcul du LCOE. En amont de ce *kick-off meeting*, dans un e-mail du 7 juillet 2021, la CREG a transmis ses commentaires aux membres de la *Taskforce* sur l'offre de 3E et la méthodologie proposée.

33. Le 14 juillet 2021, la CREG a transmis à la *Taskforce Tendering Offshore* ses commentaires relatifs à la méthodologie proposée pour l'étude LCOE. La CREG a essentiellement constaté que l'étude combinait les deux effets suivants :

- l'impact sur le LCOE de la capacité/densité ;
- l'impact sur le LCOE du mode de connexion (île vs. plates-formes, AC vs. DC).

L'objectif intrinsèque de l'étude était de calculer l'impact de la densité sur le LCOE. En considérant 69 scénarios l'étude était trop compliquée. Une meilleure approche aurait été de travailler en deux étapes :

- déterminer dans un premier temps la capacité optimale de la zone Princesse Elisabeth ;
- sur la base de cette capacité idéale, un *grid design* pouvait être proposé sur la base d'une pondération de différents critères pour deux scénarios (x nombre de plates-formes contre une seule île).

34. Le 18 août 2021, les premiers résultats de 3E ont été discutés avec les membres de la *Taskforce Tendering Offshore*. Lors de cette réunion, la CREG a exprimé pour la première fois ses préoccupations relatives à l'estimation (basse) des « *wake losses* » par 3E. Elle a également fait référence à l'étude réalisée par 3E en 2016 examinant l'impact sur le LCOE des différentes densités des parcs *offshore* belges et de Borssele. Effectivement, dans cette étude, les « *wake losses* » et l'impact sur les *Full Load Hours* ont été estimés comme étant nettement plus élevés.

35. Le 8 septembre 2021, les membres de la *Taskforce Tendering Offshore* ont reçu la version préliminaire du rapport de 3E. Le même jour, la CREG a transmis ses commentaires tant à 3E qu'aux cabinets Énergie et Mer du Nord. 3E a présenté le projet de rapport lors de la réunion de la *Taskforce Tendering Offshore* du 9 septembre 2021.

¹⁷ *Wake effect* ou effets de sillage sont effets qui diminuent la production électrique, en distinguant les effets de sillage internes et Les effets de sillage internes concernent les interactions entre les turbines éoliennes au sein d'un même parc *offshore*. Une turbine éolienne utilise l'énergie du vent pour produire de l'énergie électrique. Cela signifie que l'énergie du vent décroît et que par conséquent, les turbines qui se situent derrière la première dans une rangée produisent moins d'énergie. Plus la densité des turbines éoliennes au sein d'un parc éolien est élevée, plus l'effet de sillage interne sera élevé et moindre sera la production électrique Les effets de sillage externes concernent les interactions entre parcs éoliens. Si ceux-ci se situent à forte proximité les uns des autres, le vent ne peut se renforcer entre eux. En d'autres termes, l'effet de sillage sera donc plus élevé et le rendement électrique moindre.

¹⁸ Ce consultant avait été désigné par la DG Énergie à la demande du Cabinet de l'Énergie.

36. Les membres de la *Taskforce Tendering Offshore* ont reçu la version finale du rapport de 3E le 15 septembre 2021. Le 16 septembre 2021, la CREG a transmis ses commentaires aux cabinets Énergie et Mer du Nord. La CREG a également discuté de ses commentaires lors de la *Taskforce Tendering Offshore* du 23 septembre 2021.

37. Dans sa lettre du 11 octobre 2021 à la ministre de l'Énergie sur l'étude « *LCOE offshore wind in the Princess Elisabeth zone* » de 3E, la CREG s'est interrogée sur l'impact de l'augmentation prévue de la capacité offshore et sur l'impact sur le *grid design*.

38. Le 15 octobre 2021¹⁹, le Conseil des ministres a pris « *note des activités et des objectifs prévus pour le développement de la zone Princesse Elisabeth et la construction du pôle énergétique. Il valide l'objectif d'une production de minimum 3,15 GW et de maximum 3,5 GW dans la zone Princess Elisabeth ainsi que le principe de la connexion de l'énergie éolienne via une île énergétique* ».

39. Le 18 octobre 2021, la CREG a reçu pour avis le dossier "Projet d'extension du *Modular Offshore Grid*" d'Elia Transmission Belgium. Elia a étudié et comparé trois variantes pour le raccordement de la production éolienne offshore (3,15 - 3,5 GW) de la zone Princesse Elisabeth. Ces trois variantes sont les suivantes :

- variante 1 : une connexion via cinq plates-formes AC de 700 MW ;
- variante 2 : une connexion via AC et HVDC sur une île artificielle ;
- variante 3 : une connexion via trois plates-formes AC de 700 MW et une plate-forme HVDC de 1.400 MW.

Elia a comparé les trois variantes sur la base des critères suivants :

- coût d'investissement ;
- coût de maintenance ;
- longueurs de câble ;
- calendrier ;
- disponibilité et fiabilité ;
- flexibilité par rapport à la stratégie d'enchères et le nombre de lots pour les parcs éoliens ;
- impact sur l'environnement et les procédures d'attribution ;
- complexité technique ;
- perspectives d'avenir.

40. Dans son avis (A)2302²⁰ sur le *Modular Offshore Grid* phase 2 : « projet d'extension du réseau de transport en mer » du 26 novembre 2021, la CREG a réitéré ses remarques sur le *grid design*. Elle a ainsi soulevé que, afin de pouvoir procéder à une comparaison complète des trois variantes du concept de réseau en mer proposées, l'évaluation de certains critères de l'analyse des variantes aurait dû être davantage étayée par des données quantitatives. Une évaluation qualitative des critères ne suffisait pas et ne permettait pas à la CREG de vérifier l'analyse d'Elia ou les conclusions de ces analyses. La CREG aurait en particulier souhaité que l'évaluation des critères relatifs aux coûts de maintenance, à

¹⁹ Source : Conseil des ministres du 15 octobre 2021, « Énergie : capacité de production de la zone Princesse Elisabeth en mer du Nord », [Énergie : capacité de production de la zone Princesse Elisabeth en mer du Nord | News.belgium](#)

²⁰ [Avis \(A\)2302](#) sur le « Modular Offshore Grid phase 2 : projet d'extension du réseau de transport en mer »

la disponibilité et à la fiabilité ainsi qu'aux perspectives d'avenir soit complétée par des données quantitatives.

Par ailleurs, la CREG constatait qu'Elia avait estimé le coût d'investissement des trois variantes comme suit.

Tableau 1 – aperçu CAPEX par variante

Aperçu CAPEX par variante					
Variante 1 : 5 * 700 MW plates-formes	M EUR	Variante 2 : île AC/HVDC	M EUR	Variante 3 : Plates-formes AC/HVDC	M EUR
Plates-formes AC offshore	600	Île artificielle (mesures environnementales incluses)	450	Plates-formes AC offshore	360
Équipement AC offshore haute et basse tension	115	Sous-station AC offshore sur l'île	100	Équipement AC offshore haute et basse tension	70
Câbles d'exportation et d'interconnexion AC	990	Équipement AC offshore haute et basse tension	70	Plates-formes HVDC offshore	720
Câbles AC onshore	140	Station de conversion HVDC île offshore	335	Câbles d'exportation AC	600
Câbles AC onshore haute et basse tension	35	Câbles d'exportation AC	600	Câbles d'exportation DC	115
Mesures pour la stabilité du système AC	100	Câbles exportation DC	100	Câbles AC onshore	50
Autres (PM, assurance, risque, overhead...)	240	Câbles AC onshore	50	Câbles DC onshore	25
		Câbles DC onshore	25	Station de conversion HVDC onshore	210
		Station de conversion HVDC onshore	210	Équipements haute et basse tension AC onshore	30
		Équipements haute et basse tension AC onshore	30	Autres (PM, assurance, risque, overhead...)	260
		Autres (PM, assurance, risque, overhead...)	235		
CAPEX	2220	CAPEX	2205	CAPEX	2440

Les coûts des câbles AC *inter array* de 66 kV entre les éoliennes et le raccordement au réseau de transport (plates-formes ou île) n'ont pas été pris en compte par Elia dans la comparaison CAPEX. Bien que ces coûts ne soient effectivement pas supportés par Elia (et qu'ils ne sont donc pas répercutés dans les tarifs de réseau de transport), ils doivent néanmoins être intégrés dans la comparaison des coûts. Ces coûts seront repris dans l'appel d'offres par les exploitants d'énergie éolienne *offshore* et donc supportés par la société (soit par le consommateur d'électricité, soit par les deniers publics). Comme Elia l'indique elle-même, le nombre de km de câbles *inter array* dépend fortement du scénario et aura donc un coût sociétal différent selon le scénario. La CREG a déjà transmis ce commentaire²¹ aux membres de la *Taskforce Tendering Offshore* le 23 février 2021 après avoir reçu le rapport de la réunion spéciale du 12 février 2021.

²¹ E-mail du 23/02/2021 d'un collaborateur de la CREG :

« Si le choix d'un îlot est justifié par "un impact positif sur les tarifs de l'énergie par rapport au scénario de trois plates-formes" (comme mentionné au point 2a du rapport), il convient alors de tenir compte des principes suivants :

- Tarifs de l'énergie = tarifs du réseau de transport (répercussion des coûts d'Elia sur les consommateurs) + surcharge offshore (répercussion de la subvention - qui se fonde sur les coûts - des parcs offshore sur les consommateurs).
- Tous les coûts impactés par le choix de l'îlot par rapport aux 3 plates-formes doivent être inclus, y compris afférents aux parcs (par exemple, les câbles d'interconnexion). Il convient donc de tenir pleinement compte de ces coûts et de ne pas travailler avec des surcoûts ou des réductions des coûts.
- Les coûts ou les revenus des activités commerciales ne sont pas inclus, car ils ne peuvent avoir aucune incidence sur les tarifs appliqués pour le réseau de transport.

Concrètement, cela signifie qu'il convient de procéder à la comparaison suivante.

miljoen EUR	Eiland (1)	3 platformen (2)	Delta = (2)-(1)
Constructie Eiland* of platform			
RRF subsidie	-100	0	
HV & LV equipment			
Kabels			
Survey & UXO			
Project Staff + management			
Construction insurances			
CAPEX Elia	-100	0	100
Infieldkabels offshore parken			0
Totale kostprijs	-100	0	100
Sunk costs "3 platformen"			
Totale besparing voor de consument door keuze voor eiland			100

*= kosten constructie eiland ten laste van de gereuleerde activiteit

Si les coûts des câbles *inter array* sont pris en compte, la somme des deux composantes (sur la base des informations contenues dans le dossier) aboutit au résultat suivant.

Tableau 2 – Aperçu CAPEX par variante, coût câbles *inter array* inclus

	Variante 1 : 5 * 700 MW plates- formes	Variante 2 : île AC/HVDC	Variante 3 : Plates-formes AC/HVDC
CAPEX (M EUR)	2220	2205	2440
# km câbles inter-array	438	643	440
coût câbles inter-array (M EUR/km)	0,65	0,65	0,65
coût câbles inter-array (M EUR)	285	420	285
CAPEX total, câbles inter-array inclus (M EUR)	2505	2625	2725

Sur la base des calculs quantitatifs du dossier, la CREG n'est pas en mesure de souscrire aux conclusions d'Elia selon lesquelles le raccordement via une île est le scénario le moins onéreux. Grâce à la subvention européenne *Recovery and Resilience Facility* de 100 millions € maximum (ci-après "subvention RRF"), les surcoûts pourraient toutefois rester limités.

La CREG a également relevé que la variante de l'île était traitée au même niveau de complexité technique que les plates-formes CA, bien qu'Elia ait également indiqué que « *le développement et la construction d'une île artificielle (first of a kind en Mer du Nord) sont plus complexes qu'une plate-forme CA* ». La CREG a dès lors souligné dans son avis (au § 24) :

« ...

La CREG souligne que l'impact sur les coûts sera important si l'île n'est pas construite à temps. Si l'île n'est pas réalisée avant le 31 août 2026, la Belgique perdra la subvention Recovery and Resilience Facility de 100 millions € maximum. La CREG estime donc que l'impact financier de la non-obtention d'une subvention RRF pour l'île en cas de réalisation tardive ne devrait pas pouvoir être répercuté sur l'utilisateur du réseau.

... »

41. Le 23 décembre 2021, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté ministériel approuvant le projet d'extension du *Modular Offshore Grid* pour la zone Princesse Elisabeth.

42. Le 26 janvier 2022, la CREG a reçu le « Dossier pour l'évaluation, par la CREG, des investissements dans l'infrastructure électrique et des risques plus élevés y afférents » d'Elia. Dans ce dossier, Elia identifiait plusieurs risques pour le *grid design* de MOG II. Ces risques n'ayant pas été identifiés et quantifiés dans le dossier « Projet d'extension du *Modular Offshore Grid* » du 18 octobre 2021, la CREG a informé la ministre de l'Énergie et le ministre de la Mer du Nord de ces nouveaux développements dans une lettre du 4 février 2022. Elia a identifié des risques supplémentaires pour le MOG II d'un montant de [CONFIDENTIEL] € en sus du budget déjà estimé à 2,2 milliards €²². Sur les [CONFIDENTIEL] €, [CONFIDENTIEL] € correspondaient à des risques liés à la technologie HVDC et [CONFIDENTIEL] € à l'île même. Cette lettre précisait également ce qui suit :

“Pour autant que le grid design actuellement retenu pour le MOG II (une île énergétique où un raccordement de 2,1 GW est assuré par trois sous-stations AC et un raccordement de 1,4 GW par une station HVDC) soit confirmé dans le prochain plan de développement fédéral, la CREG devra accepter les coûts (et les éventuels surcoûts dus à des risques plus élevés) de cet investissement. La CREG ne peut que vérifier le caractère raisonnable des coûts (d'investissement). Par conséquent, l'incertitude au niveau des différents postes de coûts et

²² Le budget de 2,2 milliards € est inclus dans le dossier « projet d'extension du *Modular Offshore Grid* » du 18 octobre 2021 et comprend déjà une marge de risque de 12 %.

le risque financier qui y est associé sont entièrement supportés par l'utilisateur du réseau - et non par Elia.”²³

43. La CREG a soulevé cette problématique et expliqué sa lettre du 4 février 2022 lors de la *Taskforce Tendering Offshore* du 11 février 2022.

44. Dans l'avis (A)2445 relatif au projet de plan de développement 2024-2034 d'Elia Transmission Belgium du 15 septembre 2022, la CREG soulignait ce qui suit :

“En outre, la CREG souhaite signaler que les CBA constituent toujours une boîte noire pour la CREG et qu'il lui est difficile de vérifier les chiffres. [...] La CREG rappelle qu'elle doit accepter les coûts des investissements approuvés par le Plan de développement fédéral. La CREG ne peut que vérifier le caractère raisonnable des coûts d'investissement°.”

45. Le plan fédéral de développement 2024-2034 a été approuvé par l'arrêté ministériel du 5 mai 2023. Ce plan fédéral de développement a confirmé le *grid design* de MOG II, qui se compose d'une île énergétique avec une connexion de 2,1 GW via trois sous-stations AC et d'une connexion de 1,4 GW via une sous-station HVDC.

46. Le 7 septembre 2023, l'arrêté ministériel approuvant le projet d'extension du *Modular Offshore Grid*, conformément à l'article 6/4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, a été approuvé. Selon Elia, une île énergétique avec une connexion de 2,1 GW fournie par trois sous-stations AC et avec une connexion de 1,4 GW par une sous-station HVDC permettrait d'optimiser au mieux la réalisation de la connexion de 3,5 GW maximum d'énergie éolienne *offshore* à partir de la zone Princesse Elisabeth. Une première décision de principe sur ce *grid design* a déjà été prise par le Conseil des ministres respectivement le 15 octobre 2021 et le 23 décembre 2021.

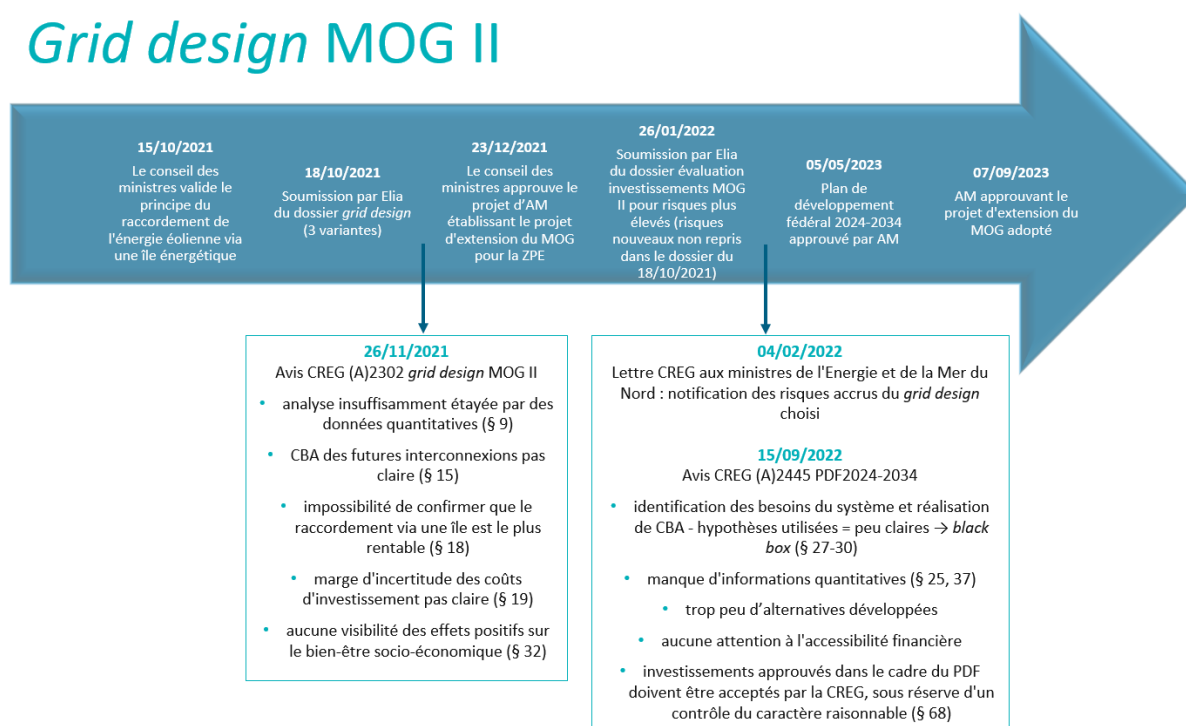
47. Dans son avis (A)2652 du 5 octobre 2023, la CREG déplorait que les informations relatives aux coûts de démantèlement soient indisponibles dans le dossier « *Modular Offshore Grid* phase 2 : projet d'extension du réseau de transport en mer » et qu'elles n'aient donc pas été reprises dans l'analyse des variantes afférente à la comparaison entre les différentes variantes (île versus plates-formes).

48. La figure suivante résume les éléments clés.

²³ Traduction libre de : “Voor zover het nu gekozen grid design van MOG II (een energie-eiland waarbij een aansluiting van 2,1 GW wordt voorzien via drie AC-onderstations en een aansluiting van 1,4 GW via een HVDC-station) zal worden bevestigd in het volgende Federale Ontwikkelingsplan, dan moet de CREG de kosten (en eventuele meerkosten door hogere risico's) voor deze investering aanvaarden. De CREG kan enkel de (investerings)kosten controleren op redelijkheid. De onzekerheid op het niveau van de verschillende kostenposten en het bijhorende financiële risico worden bijgevolg volledig door de netgebruiker - en niet door Elia - gedragen.”

Figure 1 - Grid design MOG II – historique

Historique Grid design MOG II



49. En ce qui concerne la subvention *Recovery and Resilience Facility*, la CREG souligne ci-dessus (au paragraphe 35) que :

- les surcoûts d'une île (par rapport aux plates-formes) ont été potentiellement limités grâce à l'obtention de la subvention RFF de 100 millions € ;
- selon Elia, le développement et la construction d'une île artificielle est une *first of a kind* en Mer du Nord, mais la variante de l'île énergétique est traitée au même niveau de complexité technique que les plates-formes AC. Dès lors, la CREG a souligné dans son avis (A)2302 que si la construction de l'île n'est pas réalisée dans les délais impartis cela aurait un impact financier important. Si l'île n'est pas réalisée avant le 31 août 2026, la Belgique perdrait la subvention RFF d'un montant maximal de 100 millions €. La CREG a estimé que l'impact financier de la non-obtention d'une subvention RFF pour l'île en raison d'une réalisation tardive ne devait pas être répercuté sur l'utilisateur du réseau.

Le 10 janvier 2025, la CREG a reçu une copie de la lettre qu'Elia a adressée à la DG Énergie et dans laquelle Elia souligne

« Cependant, il nous semble utile de vous préciser que, sur base d'échanges informels avec le contractant, ce dernier nous a fait part qu'il existe un risque de retard de plusieurs mois pour la réalisation du projet ».

Cette lettre confirme la rumeur qui circule informellement dans le secteur, à savoir que l'île pourrait ne pas être achevée avant le 31 août 2026 ; par conséquent, la date butoir pour l'obtention de la subvention de la RRF ne sera pas respectée.

3.2. EVOLUTION DU *GRID DESIGN* APRÈS 2021: MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION

50. Entre la présentation du dossier grid design (fin 2021) et la décision FID (2023)²⁴, Elia a indiqué avoir réalisé trois changements importants:

- la surface de l'île a été augmentée de 5 à 6 ha;
- une liaison électrique sera réalisée entre les sous-stations AC et DC au moyen d'infrastructure supplémentaire en courant alternatif 220 kV, et ce avec l'ambition de pouvoir opérer le système en configuration *single node*;
- la capacité du lien HVDC (convertisseur et câbles) a été augmentée de 1,4 à 2 GW pour s'aligner avec les standards du marché des connexions HVDC bipôle de 525 kV.

51. Le présent rapport évalue l'effet de ces changements sur les coûts ainsi que leur pertinence dans le Chapitre 4.

3.3. AUGMENTATION DES COUTS ESTIMÉS DU *GRID DESIGN*

52. Lors de l'approbation du grid design en première lecture le 23 décembre 2021, le coût de cet investissement avait été estimé à **2,2 milliards €**²⁵.

53. Dans le cadre de la proposition tarifaire 2024-2027 d'Elia (au premier trimestre de 2023), la CREG a été confrontée pour la première fois à une augmentation significative des coûts du MOG II, à savoir de 2,2 milliards € à 3,6 milliards €. Le 28 avril 2023, la CREG l'a expliqué lors d'une présentation des principales évolutions de la proposition tarifaire 2024-2027 au Cabinet de l'Énergie.

54. Le 5 mars 2024, le Conseil d'administration d'Elia a été mis au courant de la dernière estimation budgétaire de **[CONFIDENTIEL]**. Dès lors, le Conseil d'administration a confié les missions suivantes à la direction exécutive²⁶ :

« *[CONFIDENTIEL]* ».

55. La direction exécutive d'Elia n'a pas contacté la CREG en mars 2024 (voir § 66). La CREG a reçu le rapport tarifaire 2023 d'Elia le 28 février 2024. Dans le cadre des informations complémentaires, la CREG a demandé le 22 mars 2024 une mise à jour du CAPEX (estimations budgétaires) du MOG II.

56. Le 12 avril 2024, la CREG a reçu une réponse d'Elia indiquant que le budget était passé à **[CONFIDENTIEL : mais d'un montant sensiblement inférieur à celui communiqué au Conseil d'administration d'Elia du 5 mars 2024, cf. § 54]**.

²⁴ *Final Investment Decision*, janvier 2023. La décision finale d'investissement désigne la phase du processus de planification d'un projet au cours duquel il est décidé de prendre un important engagement financier. Ce point FID est atteint en passant d'importantes commandes d'équipement ou en signant des contrats EPCI. Elia octroie le contrat EPCI pour la première île énergétique au monde à DEME et Jan De Nul - communiqué de presse 28/02/2023 https://www.elia.be/fr/presse/2023/02/20230228_epci-contract-energy-island-to-deme-and-jan-de-nul

²⁵ Le coût des différentes variantes a été inclus dans le dossier soumis par Elia le 18 octobre 2021. Voir § 35.

²⁶ Source : Procès-verbal du Conseil d'administration du 5 mars 2024, chapitre 5 Approbations, (iii) pour le paquet 4 ; les sous-stations avec la technologie HVDC.

57. Le 25 avril 2024, la CREG a posé des questions supplémentaires à Elia sur cette augmentation budgétaire.

58. Le 13 mai 2024, la CREG a abordé les questions posées le 25 avril 2024 lors d'une réunion organisée avec Elia. Pour la première fois, un montant de **[CONFIDENTIEL : entre 6,5 et 7,5 milliards €]** a été communiqué à la CREG.

59. Le 31 mai 2024, le comité de direction de la CREG a envoyé une lettre officielle²⁷ à Elia afin de lui demander des précisions sur le montant de [CONFIDENTIEL : entre 6,5 et 7,5 milliards €]. Elia y a répondu le 11 juin 2024.

60. Le 20 juin 2024, la CREG a écrit à Elia afin de lui demander d'examiner des pistes alternatives. À cette même date, la ministre de l'Énergie, le ministre de la Mer du Nord et la DG Énergie ont également été informés par la CREG par lettre au sujet de l'augmentation du coût à [CONFIDENTIEL : entre 6,5 et 7,5 milliards €]²⁸.

61. Le 11 juillet 2024, Elia a envoyé une lettre expliquant la raison pour laquelle elle estime que les pistes alternatives ne sont pas valables.

62. La ministre de l'Énergie a exprimé ses préoccupations dans une lettre datée du 19 juillet 2024 à la CREG (reçue le 23 juillet 2024). Dans cette lettre, la ministre demande à la CREG de quantifier les avantages du MOG II.

63. Le 19 août 2024, la CREG a notamment répondu ce qui suit:

“Dans votre lettre, vous affirmez que la CREG ne met l'accent que sur l'aspect du coût sans tenir compte de l'importance sociétale ou du contexte plus large de la transition énergétique, de la sécurité de l'approvisionnement en énergie et de l'abordabilité des factures. La CREG ne comprend pas comment vous arrivez à cette conclusion, étant donné les commentaires et les réserves exprimés par la CREG avant la décision du gouvernement sur le projet MOGII. Sans entrer dans le détail des différentes interventions de la CREG, la CREG souhaite se référer principalement à son avis (A)2302 du 26 novembre 2021 sur le projet du Modular Offshore Grid phase 2. Cet avis a clairement mis en évidence le manque flagrant d'informations et de données quantitatives pour pouvoir fournir un avis motivé. La CREG a également indiqué dans ce même avis que les avantages potentiels ne pouvaient pas être évalués (quantitativement) sur la base du dossier introduit. Le projet MOGII a été approuvé par arrêté ministériel le 7 septembre 2023. Cet arrêté ministériel ne mentionne pas les analyses socio-économiques complémentaires réalisées après l'avis de la CREG. La CREG ne dispose donc pas de l'analyse quantitative coûts-bénéfices qui soutenait la décision du gouvernement. Quel que soit le résultat de cette analyse coûts-bénéfices, l'estimation d'Elia selon laquelle le budget initial pourrait tripler a un impact considérable sur ce point. Par sa lettre, la CREG a voulu vous avertir de cette évolution des coûts. Il est impossible pour

²⁷ Référence de la lettre : 2024/P154/V280-CDC05.31

²⁸ Référence de la lettre envoyée à la ministre de l'Énergie : 2024/P166/V311-CDC06.20

Référence de la lettre envoyée au ministre de la Mer du Nord : 2024/P167/V312-CDC06.20

Référence de la lettre envoyée à la DG Énergie : 2024/P168/V313-CDC06.20

la CREG de réévaluer les bénéfices de manière pertinente sans disposer de l'analyse coûts-bénéfices initiale.”²⁹

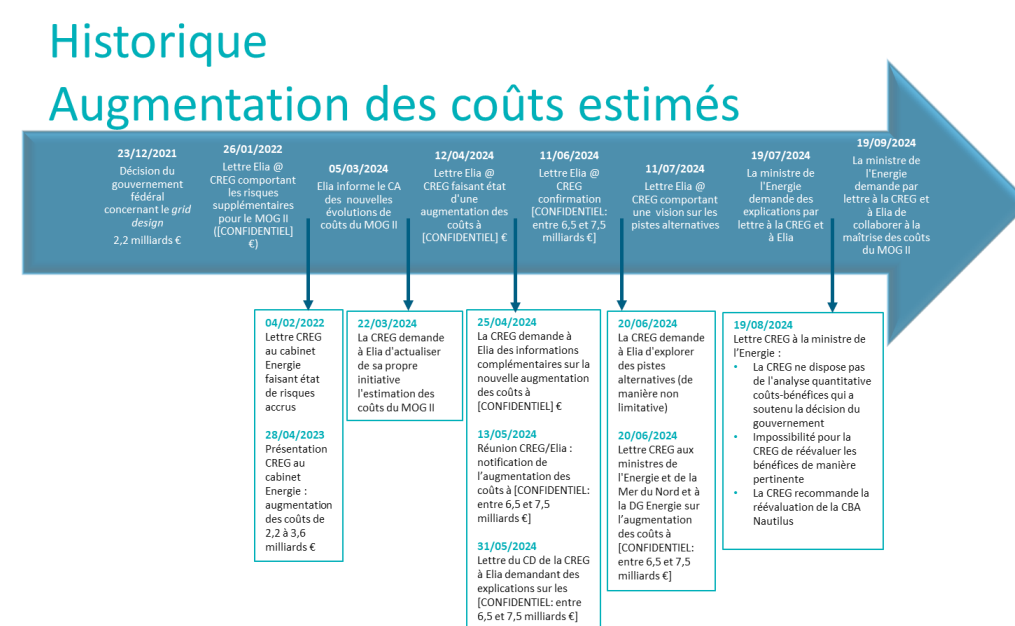
64. Le 19 septembre 2024, la ministre de l'Énergie a, dans une lettre reçue le 20 septembre, demandé à Elia et à la CREG de prendre conjointement toutes les mesures possibles pour maîtriser les coûts et minimiser l'impact sur les tarifs du réseau de transport. La ministre suggère également une approche intégrée comprenant les quatre éléments suivants :

- une analyse détaillée des coûts (« kaasschaafmethode ») ; un audit externe indépendant devrait peut-être être réalisé afin de permettre une évaluation objective de la structure des coûts ;
- une limitation de l'impact sur les tarifs du réseau de transport ;
- un renforcement de la politique industrielle européenne ;
- une analyse approfondie des avantages.

et a recommandé la constitution d'un groupe de travail spécifique sur ce sujet.

65. La figure suivante résume les éléments précités.

Figure 2 - Historique de l'augmentation des coûts estimés [VERSION NON-CONFIDENTIELLE]



²⁹ Traduction libre de : “In uw brief stelt u dat de CREG enkel het kostenaspect benadrukt zonder oog te hebben voor het maatschappelijk belang of de bredere context van de energietransitie, de energiebevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van de facturen. De CREG begrijpt niet hoe u tot deze conclusie komt, gezien de opmerkingen en bedenkingen die de CREG geuit heeft voorafgaand aan de beslissing van de regering over het MOGII-design. Zonder in detail te treden over de diverse interventies van de CREG wenst de CREG vooral te verwijzen naar haar advies (A)2302 van 26 november 2021 over het ontwerp van het Modular Offshore Grid fase 2. Dit advies benadrukte duidelijk het flagrante gebrek aan informatie en aan kwantitatieve gegevens om een gemotiveerd advies te kunnen verstrekken. De CREG stelde in hetzelfde advies ook dat de mogelijke voordelen niet (kwantitatief) konden geëvalueerd worden op basis van het ingediende dossier. Op 7 september 2023 werd per ministerieel besluit het ontwerp voor MOGII goedgekeurd. Dit ministerieel besluit maakt geen melding van bijkomende socio-economische analyses die werden uitgevoerd na het advies van de CREG. De CREG beschikt derhalve niet over de kwantitatieve kostenbatenanalyse die de beslissing van de regering ondersteunde. Wat het resultaat van deze kostenbatenanalyse ook moge geweest zijn, de inschatting van Elia dat het initiële budget mogelijks zal verdrievoudigen, heeft hierop een aanzienlijke impact. De CREG heeft door middel van haar brief u in kennis willen stellen van deze kostenevoluatie. Het is onmogelijk voor de CREG om op een relevante manier de baten te herevalueren, zonder te beschikken over de initiële kostenbatenanalyse.”

66. La CREG n'a pris connaissance de la question du Conseil d'administration d'Elia du 5 mars 2024 (voir paragraphe 49) qu'après réception du procès-verbal du Conseil d'administration le 27 octobre 2024.

67. Ce n'est qu'à la demande de la CREG (voir paragraphes 50 - 53) que le régulateur a été informé, en mai 2024, de l'augmentation très importante du budget.

Lors de la discussion avec Elia le 13 décembre 2024, la meilleure estimation pour le CAPEX MOGII a été augmentée à **[CONFIDENTIEL : entre 7 et 8 milliards €]**³⁰. Sur la base de ce chiffre, Elia a calculé la *valeur actuelle nette* des différentes alternatives, qui est discutée au chapitre 6.

4. ESTIMATION DE L'IMPACT DU MOG II SUR LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

68. Le droit européen³¹ consacre le principe de la réfectivité des coûts selon lequel tous les coûts raisonnables liés à la gestion du réseau de transport doivent être répercutés auprès des utilisateurs du réseau via les tarifs de transport.

L'article 12, § 2, alinéa 1^{er}, de la loi électricité dispose qu'après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, la CREG établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.

L'article 12, § 5, de la loi électricité énonce par ailleurs des lignes directrices que la CREG doit respecter dans l'élaboration de la méthodologie tarifaire. Pour la présente discussion, les lignes directrices suivantes sont particulièrement pertinentes :

"2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ainsi que pour l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport ou de réseaux ayant une fonction de transport;

4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport, conformément au plan de développement du gestionnaire du réseau visé à l'article 13 et aux plans d'investissement tels qu'approuvés le cas échéant par les autorités compétentes;

9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions;

22° Pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport d'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, la méthodologie tarifaire visée au § 2 peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de rémunération des capitaux nécessaires à leur financement plus favorables que la rémunération normale des capitaux visée au § 5, 9°, ainsi qu'en matière de couverture des coûts en vue de favoriser leur réalisation et de manière à permettre leur développement à long terme. Sont reconnus comme étant d'intérêt national ou européen, les investissements réalisés par le gestionnaire du réseau qui contribuent à la sécurité d'approvisionnement du pays et/ou à l'optimisation du

³⁰ Le projet MOG II a vu ses coûts d'investissement passer de 2,2 milliards € à près de [CONFIDENTIEL : entre 7 et 8 milliards €] € selon les dernières données disponibles, soit un effet multiplicateur de 3,5.

³¹ Article 18.1 du Règlement (UE) 2019/943.

fonctionnement des interconnexions transfrontalières, en ce compris l'installation de transformateurs déphaseurs, facilitant ainsi le développement du marché intérieur national et européen ou qui contribuent à l'accueil national de la production à partir de sources d'énergie renouvelables qu'elle soit raccordée directement au réseau de transport ou indirectement via les réseaux de distribution. Les investissements d'intérêt national ou européen portent sur les installations qui :

- *renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons du réseau gérées par le gestionnaire du réseau utilisant la technologie du courant continu (DC);*
- *renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons gérées par le gestionnaire du réseau situées dans les espaces marins sur lesquels la Belgique exerce sa juridiction;*
- *renforcent des interconnexions existantes ou créent de nouvelles interconnexions transfrontalières ou résultent de l'extension de capacité de ces interconnexions;*

23° (...) les charges financières (...) ne sont pas soumises à une régulation incitative.”

Ainsi, tel que défini dans la méthodologie tarifaire fixée par la CREG³², les tarifs de transport permettent de couvrir notamment les amortissements et les charges financières, y compris la rémunération du gestionnaire du réseau qui comprend une marge équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau.

Cette marge équitable est calculée chaque année en multipliant un pourcentage de rendement avec la valeur de l'actif régulé (RAB). Cette RAB augmente chaque année en fonction des dépenses d'investissement réalisées dans le réseau, dont notamment celles liées au MOG II.

L'augmentation des dépenses d'investissement du MOG II a ainsi un impact direct sur l'évolution des charges de financement et d'amortissement liées à cette infrastructure et, par extension, sur la hauteur des tarifs de transport qui seront facturés aux consommateurs finaux au cours des six prochaines décennies. En effet, la méthodologie tarifaire prévoit que l'île artificielle du MOG II doit être amortie sur 60 ans.

A supposer que les taux d'intérêts restent stables sur les marchés financiers, les charges de financement et d'amortissement vont progressivement, et au fur et à mesure des investissements réalisés, augmenter jusqu'à la date de mise en service de l'entièreté de l'infrastructure. A partir de cette mise en service, ces charges diminueront progressivement au cours des six décennies suivantes en fonction des amortissements comptabilisés : vu que les infrastructures électriques du MOG II sont amorties sur une durée de maximum 33 ans et que seule l'île artificielle est amortie sur une durée de 60 ans, la baisse de ces charges sera plus rapide au cours des trois premières décennies qu'au cours des trois décennies suivantes.

A supposer que l'investissement dans le MOG II soit limité à 7 milliards d'€ - ce qui est une estimation basse si la partie DC est maintenue - et que l'entièreté de l'infrastructure soit mise en service en 2034, les charges de financement et d'amortissement liées au MOG II qui devront être couvertes par les tarifs de transport devraient atteindre environ 629,5 millions € en 2034. Il ressort de calculs réalisés séparément tant par Elia que par la CREG que, pour le consommateur final, et à règles d'allocation des coûts inchangées, ces charges correspondraient à :

- 7,7 €/MWh (soit environ 27 €/an) pour un consommateur résidentiel, soit une augmentation des tarifs de transport d'environ 67 % par rapport aux tarifs de transport en vigueur en 2024 ;

³² CREG, Arrêté (Z)1109/11 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d'électricité et pour les réseaux d'électricité ayant une fonction de transport pour la période régulatoire 2024-2027, 30 juin 2022

- 3,5 €/MWh pour un grand consommateur industriel directement raccordé au réseau de transport 380/220/150 kV d'Elia, soit une augmentation des tarifs de transport d'environ 78 % par rapport aux tarifs de transport facturés à ce client en 2024.

Si l'investissement dans le MOG II s'avérait *in fine* supérieur à 7 milliards d'€, les montants précités devraient être augmentés sur la base d'une règle de trois. Ainsi, si l'investissement dans le MOG II devait *in fine* s'élever à 8 milliards d'€, les montants précités concernant l'impact sur le consommateur final devraient être augmentés de 14,3 %³³.

Pour estimer l'impact total du MOG II sur la facture d'électricité du consommateur final, bien que les charges de financement et d'amortissement évoquées ci-avant représentent l'essentiel des coûts liés au MOG II, il convient encore d'ajouter deux catégories de coûts qui ne sont pas directement impactées par l'augmentation des coûts d'investissement, à savoir la provision pour le démantèlement ainsi que les charges opérationnelles:

- la provision pour le démantèlement a été fixée à 381 millions € en valeur constante au 1^{er} juin 2023 dans l'arrêté royal du 21 mars 2024 portant octroi à la SA Elia Asset d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans le Zone Princesse Elisabeth. Cet arrêté royal prévoit que cette provision est progressivement constituée à partir de la première année suivant la mise en service des installations de transmission d'électricité sous la forme d'une provision individualisée au bilan. Celle-ci peut ainsi être estimée à 25 millions €/an;
- la hauteur des charges opérationnelles est plus difficile à estimer, dans la mesure où elles dépendent de contrats encore à conclure et où leur montant fluctuera sensiblement d'une année à l'autre en fonction des travaux d'entretien à réaliser: Elia estime actuellement ces charges opérationnelles entre 74 et 97 millions €/an.

A supposer que la somme de la provision pour le démantèlement et des charges opérationnelles s'élève en moyenne à 110,5 millions €/an³⁴, alors les montants précités concernant les charges de financement et d'amortissement devraient encore être augmentés de 17,6 %³⁵ afin d'obtenir l'impact total du MOG II sur la facture du consommateur final. Ceci correspond à environ 1,35 €/MWh (soit 4,7 €/an) additionnels pour un consommateur résidentiel et environ 0,6 €/MWh additionnels pour un grand consommateur industriel directement raccordé au réseau de transport 380/220/150 kV d'Elia.

5. ANALYSE DÉTAILLÉE DE L'INVESTISSEMENT DANS MOG II

69. Comme le montre l'historique, la CREG a, à divers moments et à diverses étapes du processus d'investissement, émis des commentaires critiques tant sur la motivation des choix effectués en matière de conception technique que sur les conséquences financières de ces choix. La CREG a agi de manière proactive, constructive et dans le cadre de ses compétences.

³³ = 8 / 7

³⁴ = (2* 25 + 74 + 97) / 2

³⁵ = 110,5 / 629,5

70. Lors d'un contact avec l'autorité danoise de régulation de l'énergie DUR³⁶, le livre du professeur danois³⁷ Bent Flyvbjerg « *How Big Things Get Done* » a été évoqué.

Dans *How Big Things Get Done*, les auteurs³⁸ recherchent les erreurs qui font échouer les (grands) projets et identifient certains principes fondés sur la recherche qui assurent la réussite des projets. Basé sur un large éventail d'exemples, le livre identifie les pièges potentiels lors de l'élaboration de projets et fournit également un certain nombre de réponses, principalement résumées dans des heuristiques, pour identifier et éviter ces pièges. Ce chapitre fait référence à *How Big Things Get Done* à plusieurs endroits pour indiquer les écueils du projet MOG II qui n'ont peut-être pas été suffisamment anticipés et les possibles solutions.

5.1. DESCRIPTION MOG II

71. Une description détaillée du projet MOG II se trouve à la section 4.2.1 du plan fédéral de développement 2024-2034³⁹.

Les objectifs du MOG II sont doubles. Premièrement, il s'agit d'intégrer la production d'énergie éolienne de la zone Princesse Elisabeth au réseau électrique belge et européen. Le développement de cette zone permettra l'installation d'entre 3,15 et 3,5 GW de capacité de production éolienne. L'installation des parcs éoliens est prévue en trois parcelles, avec une mise en service prévue initialement entre 2028 et 2030⁴⁰. Les éoliennes seront directement raccordées à l'île énergétique via des câbles de moyenne tension (66 kV). Elia est ensuite responsable de la transformation vers la haute tension (220 kV) et de l'export de l'électricité vers la côte.

Le second objectif du MOG II est l'accès à des énergies renouvelables produites ailleurs en mer du Nord, grâce à des interconnexions. Les interconnexions prévues par le plan de développement sont les projets Nautilus, reliant la Belgique au Royaume-Uni, et le projet TritonLink, reliant la Belgique au Danemark.

Afin d'assurer ces fonctions, le design approuvé pour le MOG II consiste en la construction d'une île artificielle qui accueillera l'infrastructure de transmission électrique *offshore*. L'île sera raccordée à la côte par des câbles à haute tension en courant alternatif (HVAC) et en courant continu (HVDC). Le schéma de principe repris à la figure 3 illustre ce concept.

³⁶ Danish Utility Regulator

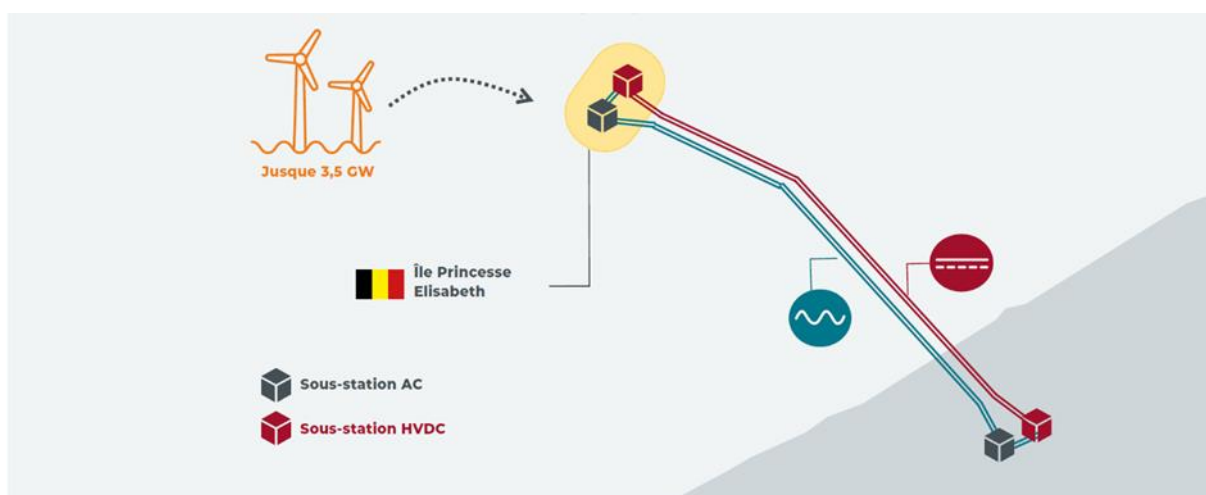
³⁷ Professeur de géographie économique rattaché à l'University of Oxford, la Delft University of Technology ainsi que l'IT University of Copenhagen.

³⁸ *How Big Things Get Done*, Bent Flyvbjerg et Dan Gardner, Macmillan, UK 2023

³⁹ Source: <https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/investeringsplannen/federaal-ontwikkelingsplan-2024-2034>

⁴⁰ La mise en service du système HVDC n'est pas prévue avant l'été 2032 selon le dernier planning d'Elia dont dispose la CREG.

Figure 3 - Présentation schématique du MOG II ⁴¹



72. Selon le document *grid design* du 15 octobre 2021, validé par arrêté ministériel, la capacité totale de transmission du MOG II, qui est de 3,5 GW, est ventilée entre 2,1 GW liés à l'infrastructure en courant alternatif (AC) et 1,4 GW liés à l'infrastructure en courant continu (DC). Le recours à la technologie DC est principalement justifié par le besoin d'accueillir des interconnexions: ces interconnexions *offshore* utilisent nécessairement la technologie DC du fait des longues distances à parcourir.

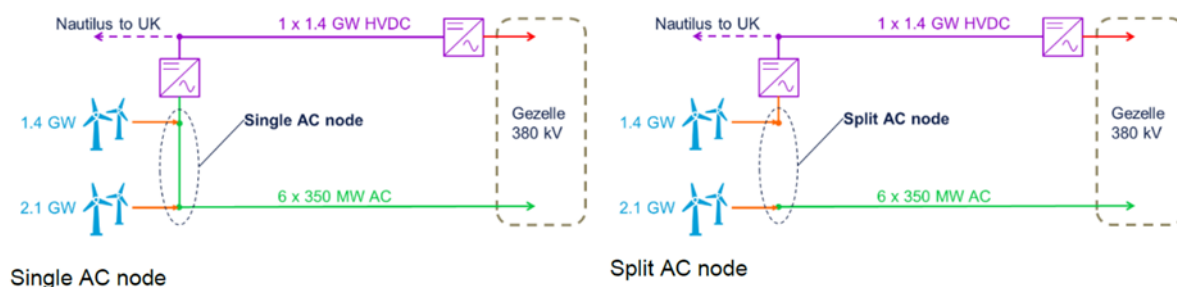
73. Elia a divisé le projet MOG II en 5 *packages*, qui ont été contractés de manière séparée.

- 1) **L'île artificielle** comprend les travaux de génie civil relatif à la construction à base de caissons d'un support pour l'infrastructure de transmission *offshore*.
- 2) **Les sous-stations AC** comprennent l'infrastructure de transmission en courant alternatif. Les éléments principaux sont les sous-stations 220 kV, les cabines 66 kV, les transformateurs 220 kV / 66 kV et les équipements de compensation de la puissance réactive (*shunt reactors*). L'infrastructure électrique *offshore* sera installée dans des modules, à l'exception des transformateurs et des shunts qui seront installés directement sur l'île. Par module, on entend une structure en acier construite *onshore*, ensuite transportée et installée sur l'île.
- 3) **Les câbles AC** consistent en 6 câbles en courant alternatif de 220 kV, reliant l'île à la côte et d'une longueur d'environ 55 km en mer.
- 4) **Les sous-stations HVDC** comprennent un convertisseur AC/DC *offshore* et un convertisseur AC/DC *onshore*, pour une tension de 525 kV. Comme pour l'infrastructure AC, le convertisseur *offshore* sera construit dans un module.
- 5) **Le système de câbles DC 525 kV** reliant le convertisseur AC/DC *offshore* au convertisseur AC/DC *onshore*.

74. Ces cinq *packages* ne sont cependant pas totalement indépendants. En effet, une connexion électrique est prévue entre le convertisseur AC/DC *offshore* et les stations en AC. Cette connexion permet en théorie d'opérer le système en *single node*. Si cette connexion n'est pas utilisée, on parle alors d'opération en *split node*, tel qu'illustré à la figure 4.

⁴¹ Source: Plan de développement fédéral (p. 187): <https://www.elia.be/fr/infrastructure-et-projets/plans-investissements/plan-de-developpement-federal-2024-2034>

Figure 4 - Configuration *single* (gauche) et *split* (droite) node⁴²



75. Un *single node* signifie que les éoliennes *offshore*, le convertisseur HVDC *offshore* et le câble d'exportation AC sont tous connectés électriquement. Cela permet une plus grande flexibilité opérationnelle du système, par exemple en termes d'utilisation de l'interconnexion. Cependant, des coûts d'investissement supplémentaires doivent être supportés – et davantage de transformateurs sont nécessaires.

76. L'infrastructure électrique permettant la connexion entre les parties AC et DC et donc l'opération en *single node* a été contractée par Elia et sera donc installée sur l'île. Cependant, dans un premier temps, le système sera opéré en *split node*, principalement en raison de difficultés techniques et d'intégration au marché qui ne sont pas encore résolues⁴³. La configuration de l'île énergétique et l'implantation des infrastructures sont illustrées à la figure 5.

Figure 5 - Configuration de l'île Princesse Elisabeth⁴⁴



⁴² Source: DNV Report, Technical and economic evaluation of MOG II electrical infrastructure cost estimate.

⁴³ Ces raisons ont été communiquées dans le rapport final des résultats de la consultation publique TF PEZ organisée par Elia:

1. La position négative d'Ofgem concernant Nautilus, en raison du manque de clarté de la situation du réseau du côté belge.
2. Les implications négatives du *single node* sur l'industrie belge en raison de l'impossibilité de conclure des PPA (entre les zones d'enchères).
3. La confirmation des défis techniques liés au *single node* pour Elia, fournisseur HVDC et développeurs éoliens

⁴⁴ Source: Présentation Elia de l'île Princesse Elisabeth (PEI) Update (MOG II) du 12 novembre 2024 telle que commentée lors de l'audition de la Commission Environnement et Climat au Parlement fédéral

5.2. ÉVOLUTION DU BUDGET DÉTAILLÉ PAR PACKAGE

77. Le coût des cinq différents *packages* a évolué différemment au cours des estimations budgétaires successives, tel qu'illustré à la figure 6. La figure ci-dessous montre l'évolution du budget du MOG II par composante pour la période allant d'octobre 2021 à novembre 2024.

Figure 6 – Evolution du budget par package ⁴⁵

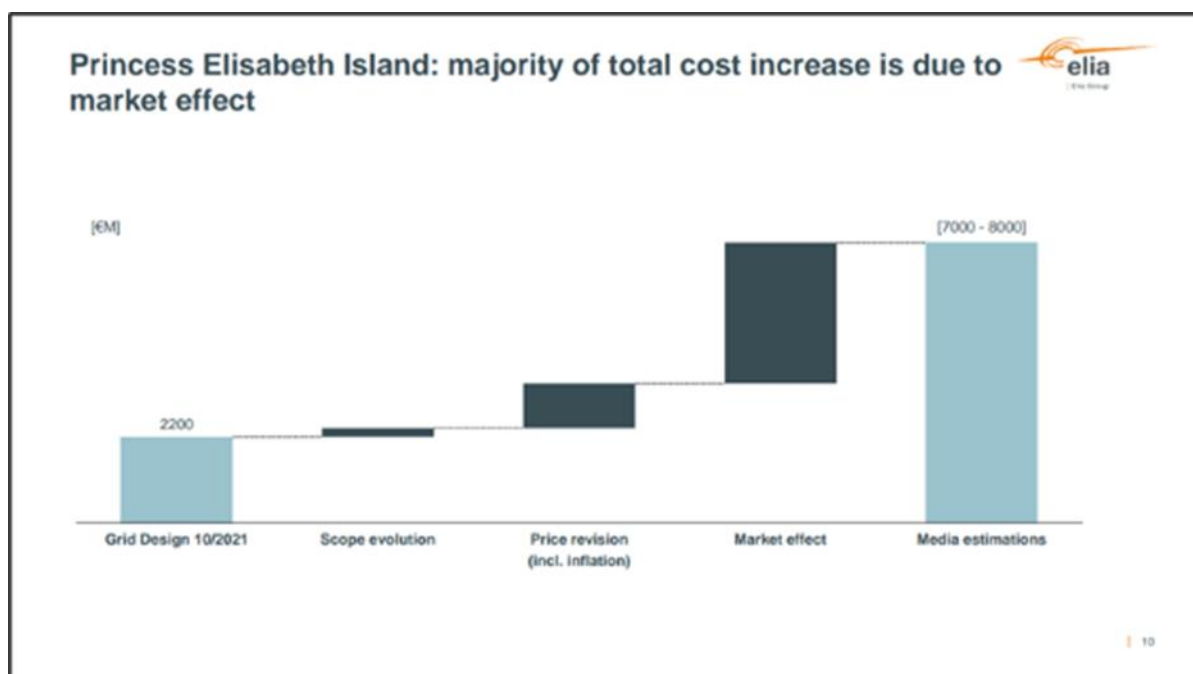
[CONFIDENTIEL]

Des augmentations significatives des coûts et/ou du budget peuvent être observées pour chacune des cinq composantes distinctes du projet MOG II. Les hausses de coûts les plus significatives entre le budget de 2021 et le budget de novembre 2024 se situent au niveau des sous-stations AC (+ 450 %), des sous-stations DC [CONFIDENTIEL] et des câbles DC ([CONFIDENTIEL]). Les sous-stations DC représentent à elles seules une augmentation de [CONFIDENTIEL].

Il est important de noter qu'au moment de la rédaction de ce rapport, les contrats pour les packages de l'île artificielle, des sous-stations AC et des câbles AC ont été attribués. Au contraire, les contrats pour les sous-stations HVDC et les câbles DC restent à attribuer. Ces packages sont également ceux pour lesquels la hausse des coûts la plus significative, en termes absolus, est observée.

78. Tant lors des discussions bilatérales avec la CREG que lors de l'audition devant la Commission Énergie, Environnement et Climat du Parlement fédéral, Elia a fait référence à des effets de marché indépendants de sa volonté comme étant la cause principale des augmentations de coûts (figure 7). Elia semble ainsi indiquer que les adaptations du *grid design*, décidées après octobre 2021, n'ont pas eu d'impact matériel sur les augmentations budgétaires constatées. La mission confiée par la CREG à DNV décrite à la section suivante a pour objectif d'évaluer ceci.

Figure 7 – Raisons des augmentations de coûts, telles que identifiées par Elia ⁴⁶



⁴⁵ [CONFIDENTIEL]

⁴⁶ Source : Présentation Elia de l'Île Princesse Elisabeth (PEI) Update (MOG II) du 12 novembre 2024 telle que commentée lors de l'audition de la Commission Environnement et Climat au Parlement fédéral

5.3. AUDIT EXTERNE INDÉPENDANT

79. Le 19 septembre 2024, le ministre de l'Énergie a demandé par lettre⁴⁷ à Elia et à la CREG d'effectuer une analyse détaillée des coûts pour MOG II, en faisant référence à un audit externe indépendant pour permettre une évaluation objective de la structure des coûts. La CREG a alors décidé d'engager un consultant externe pour réaliser l'audit indépendant.

80. Le 14 novembre 2024, un *kick off meeting* a été organisé avec une équipe de DNV Netherlands BV (ci-après DNV), le consultant externe désigné par la CREG, dans le but d'examiner l'organisation pratique de la mission et d'en définir l'étendue.

81. Les 15 et 22 novembre 2024, la CREG a organisé une concertation avec Elia, d'une part, pour informer Elia de la mission confiée à DNV et, d'autre part, pour conclure avec Elia un certain nombre d'accords pratiques sur l'échange d'informations.

82. La mission confiée à DNV consistait à soutenir la CREG, par le biais d'une expertise technique et économique, dans l'examen des coûts du projet MOG II, avec un accent particulier sur l'attribution du contrat de sous-stations DC :

- sur le plan technique :
 - la sélection de la conception technique sur la base du *grid design*;
 - la distinction entre les exigences techniques minimales vs *nice to have*, et standardisées vs non standardisées, ainsi qu'entre les technologies matures et celles qui ne le sont pas ;
 - l'évaluation des risques estimés (pièces de rechange, systèmes de *back-up*, etc.) ;
 - l'évaluation des exigences de disponibilité par rapport aux normes utilisées ;
 - l'élaboration de mesures d'atténuation des risques ou d'autres options techniques pour réduire les coûts ;
- sur le plan économique :
 - l'évaluation des budgets, y compris la répartition des risques entre les parties contractantes et l'impact des dépenses imprévues (coûts supplémentaires) ;
 - une analyse du caractère raisonnable de l'évolution des budgets ;
 - la comparaison des budgets avec d'autres infrastructures similaires (projets internationaux, projets *onshore*) ;
 - l'évolution des marchés des fournisseurs, y compris l'analyse des tendances passées et futures ;
 - une évaluation du calendrier du projet en tenant compte de l'analyse des tendances futures sur le marché des fournisseurs.

83. La mission de DNV comprend une étude technique avec un examen du *grid design* par rapport aux exigences du gouvernement belge, l'évolution du *grid design*, les choix techniques effectués et les raisons et justifications de ceux-ci. La mission comprend également une étude économique, y compris une comparaison des coûts entre le budget de MOG II et celui d'infrastructures comparables, le caractère raisonnable de l'évolution du budget, l'impact de l'évolution du marché sur le budget et la

⁴⁷ Voir § 64.

stratégie d'achat. La principale question à laquelle le consultant doit répondre est: quelles sont les raisons de l'augmentation significative du budget entre 2021 et 2024 ?

84. La mission de DNV se concentre sur l'attribution du contrat pour les sous-stations DC, d'une part parce qu'il s'agit d'une procédure encore en cours et d'autre part parce que c'est cette partie du projet qui a connu la plus forte augmentation de budget.

85. Étant donné que le design technique des sous-stations DC du MOG II a également un effet sur l'infrastructure AC du point d'atterrissage *onshore*, DNV a également intégré l'analyse de cette infrastructure dans sa mission.

86. Pour mener à bien cette mission, DNV a reçu des informations concernant :

- la politique et les choix du gouvernement belge en matière de production d'énergie éolienne *offshore* et de conception du réseau : documentation accompagnant le Plan de développement fédéral, y compris l'avis de la CREG (A)2445 du 15 septembre 2022 ;
- le *grid design* initial : avis de la CREG (A)2302 du 26 novembre 2021 avec annexe confidentielle ;
- l'évolution du *grid design* et les raisons d'éventuelles adaptations : documentation fournie par Elia ;
- l'évolution du budget depuis le *grid design* en 2021, jusqu'à la FID⁴⁸ en 2023 et au dernier budget connu au quatrième trimestre de 2024 : documentation fournie par Elia ;
- la procédure d'adjudication et les offres qui en résultent : documentation fournie par Elia.

DNV a analysé les informations reçues et les a vérifiées et comparées (= benchmarking) avec les informations techniques et économiques disponibles dans leurs propres bases de données. Plusieurs séances de questions-réponses ont été organisées par la CREG avec Elia et DNV. Elles ont eu lieu les 2, 9 et 17 décembre 2024.

87. Des concertations hebdomadaires sur les travaux menés par DNV ont été organisées avec la CREG. Ces réunions de suivi ont eu lieu les 21 et 29 novembre, les 6, 12 et 19 décembre 2024 et les 8, 16 et 23 janvier 2025.

5.4. ANALYSE DÉTAILLÉE DES RÉSULTATS – CAUSES DES AUGMENTATIONS BUDGÉTAIRES

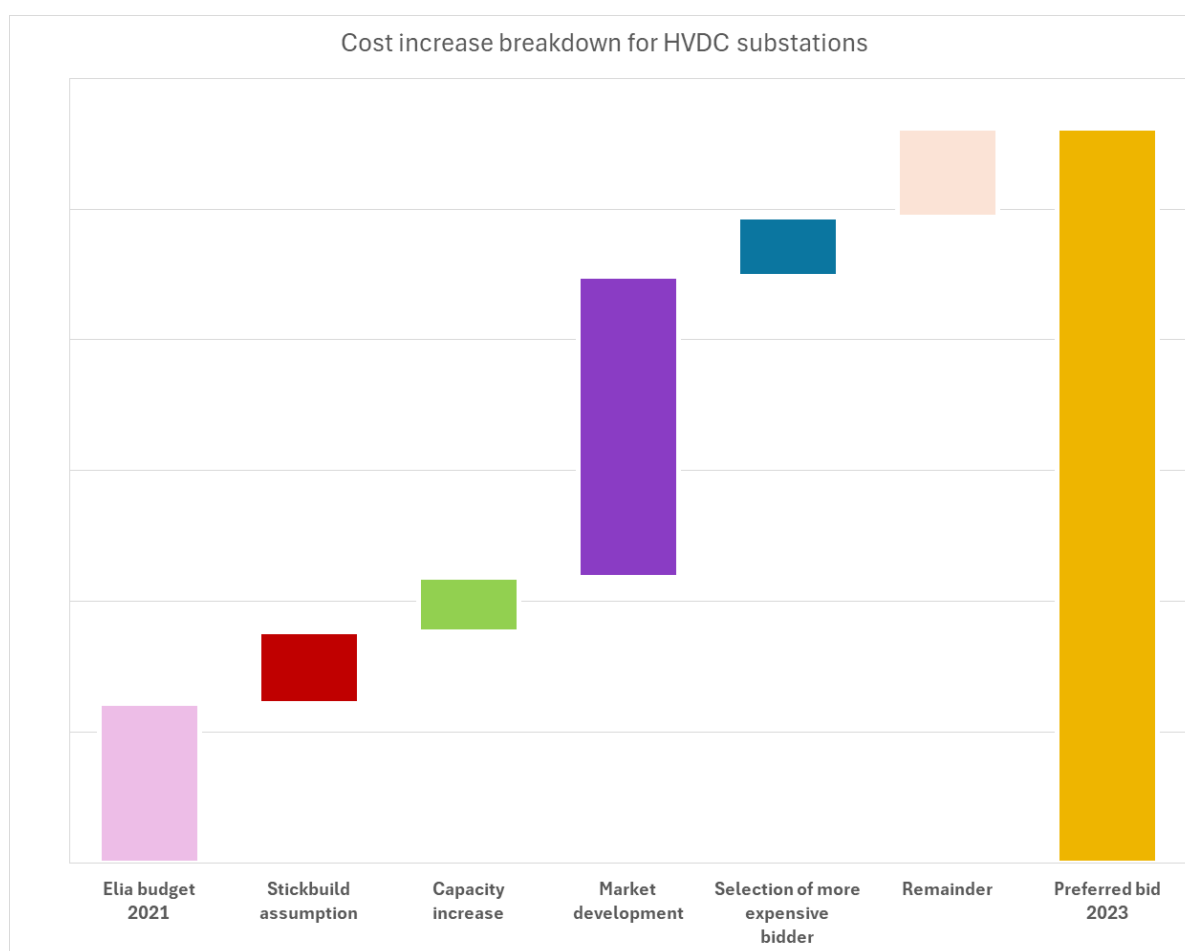
88. L'analyse de DNV montre clairement qu'en plus des effets du marché, un certain nombre d'autres facteurs ont joué un rôle dans l'augmentation du budget du projet MOG II. Ces facteurs et leur effet d'augmentation des coûts peuvent être liés à des choix (techniques) spécifiques d'Elia. En outre, les choix d'Elia ont également amplifié les augmentations de coûts dues aux effets de marché. Vous trouverez ci-dessous un résumé des conclusions du rapport de DNV pour chaque facteur séparément, avec des ajouts de la CREG. Les constatations de DNV sont basées sur des estimations de coûts qui peuvent être considérées comme un *best estimate* sur la base des informations disponibles.

⁴⁸ Voir note de bas de page 24

5.4.1. Système HVDC (sous-stations et câbles)

89. Pour les sous-stations HVDC, DNV a effectué une ventilation des augmentations budgétaires sur la base d'un benchmarking par rapport à un certain nombre de projets internationaux. La période analysée s'étend d'octobre 2021, date de l'évaluation du *grid design*, à l'offre disponible fin 2023 du *preferred bidder*, avec lequel Elia négocie actuellement. Le résultat de cet exercice est résumé dans le graphique suivant. Les différents facteurs explicatifs des augmentations budgétaires sont successivement analysés ci-après.

Figure 8 - Les raisons de l'augmentation du budget identifiées par DNV [VERSION NON-CONFIDENTIELLE]⁴⁹



L'axe X du graphique ci-dessus présente les facteurs suivants :

- Budget Elia 2021 = Estimation initiale du budget d'Elia pour les sous-stations HVDC telle qu'elle figure dans le dossier d'évaluation du *grid design* d'octobre 2021 ;
- *Stickbuild assumption* = impact de l'appréciation prématurée d'Elia qui pensait que les techniques de construction *onshore* (= *stick-built*) pouvaient être utilisées sur une île énergétique ;
- *Capacity increase* = impact de l'augmentation de la capacité DC de 1,4 à 2 GW ;

⁴⁹ Source : DNV Report, Technical and economic evaluation of MOG II electrical infrastructure cost estimate.

- Market developments = impact des effets de marché sur le marché des sous-stations HVDC ;
- *Selection of more expensive bidder* = impact de la sélection de l'offre la plus chère dans le cadre de la procédure d'adjudication et du choix du *preferred bidder* ;
- *Remainder* = différence résiduelle pour laquelle aucune affectation spécifique n'a pu être faite pour arriver au montant avancé par le *preferred bidder* ;
- *Preferred bid 2023* = montant proposé fin 2023 dans le cadre de la procédure d'adjudication par le *preferred bidder*.

5.4.1.1. Effets de marché : Évaluation de la capacité du marché pour les sous-stations HVDC

90. DNV reconnaît que les effets de marché cités par Elia ont eu un impact significatif sur le projet. En effet, le marché est actuellement tendu⁵⁰ et les fournisseurs ont un fort pouvoir de négociation, ce qui a entraîné des augmentations de prix extrêmement fortes sur une période relativement courte. Cependant, l'analyse de DNV montre également qu'un certain nombre de choix de design, décidés par Elia, ont encore augmenté l'impact de ces effets de marché. La question de savoir si ces choix de *design* ont été suffisamment justifiés est abordée dans la suite du rapport.

91. DNV arrive à la conclusion que l'évolution future du marché HVDC est incertaine. Du côté de la demande, la demande mondiale, et plus particulièrement européenne, devrait rester élevée sous la pression des engagements pris pour atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables. Du côté de l'offre, plusieurs tendances se dessinent. D'une part, plusieurs facteurs tels que l'inflation des prix des matières premières, la concurrence limitée, les seuils d'entrée élevés pour les nouveaux fournisseurs potentiels et les tensions géopolitiques exercent une pression sur l'offre. D'autre part, les fournisseurs actuels investissent dans des capacités de production supplémentaires pour répondre à une demande accrue. Toutefois, ces investissements prennent du temps. En outre, il est difficile d'estimer si ces investissements couvriront entièrement la demande supplémentaire. Globalement, il n'y a donc pas de réponse définitive à la question de savoir dans quelle direction les prix vont évoluer. La CREG estime donc, sur la base de ces informations, qu'il est très peu probable que les prix chutent de manière spectaculaire à moyen terme. Il faut également considérer qu'il n'y a pas de garanties concernant le délai d'exécution en cas de report, auquel cas Elia aurait moins de contrôle sur la date d'achèvement du projet.

92. Sur la base de ces éléments, on peut conclure que le report de la partie DC ne réduira pas les coûts pour la société. En ce qui concerne les avantages générés par le projet, qui seraient donc également perdus en raison du retard, nous renvoyons à l'analyse détaillée du chapitre 6 du présent rapport.

⁵⁰ Le marché des projets HVDC est très concentré du côté de l'offre, seuls trois fournisseurs (consortiums) étant actuellement en mesure de réaliser de tels projets.

5.4.1.2. Hypothèse du design du réseau : l'île énergétique permet de travailler avec des technologies onshore

Tableau 3 - Analyse des variantes du *grid design* (2021) – CAPEX total avec mention séparée des autres coûts/risques⁵¹

Aperçu CAPEX par variante					
Variante 1 : 5 * 700 MW plates-formes	M EUR	Variante 2 : Île AC/HVDC	M EUR	Variante 3 : Plates-formes AC/HVDC	M EUR
Autres (PM, assurance, risque, overhead...)	240	Autres (PM, assurance, risque, overhead...)	235	Autres (PM, assurance, risque, overhead...)	260
CAPEX	2220	CAPEX	2205	CAPEX	2440

93. Le tableau ci-dessus présente une comparaison des coûts pour les trois variantes envisagées dans l'évaluation du *grid design*. La variante 2, qui prévoit la construction d'une île, présente dans cette analyse des variantes, le CAPEX le plus bas et le montant le plus bas pour les autres coûts, y compris les risques⁵². La différence avec l'investissement total pour la variante 1 est très faible et s'élève à moins de 1 % ($\approx 0,7$ %).

94. Lors de l'examen de la conception du réseau en 2021, comme le montre la documentation⁵³ d'Elia, Elia a supposé que si une île artificielle devait être construite, des principes de design et des techniques de construction similaires à ceux utilisés sur terre ("*stick-built*") pourraient être utilisés. Par conséquent, les hypothèses relatives au coût de l'infrastructure *onshore* et plus particulièrement des sous-stations AC et DC ont été utilisées pour l'infrastructure *offshore* de la variante 2 dans la comparaison entre les différentes variantes conceptuelles.

95. Dans l'approche *stick-built*, une structure est d'abord construite, puis l'équipement est installé par composant individuel. Les composants et les pièces sont acheminés vers l'île par des bateaux d'approvisionnement usuels. Après l'installation et la mise en service, des tests sont effectués pour valider la bonne installation avant la mise en service de la sous-station.

96. Au cours du développement du projet MOG II, il est rapidement apparu à Elia qu'une construction *stick-built* entraînerait des délais supplémentaires importants et des risques de qualité, et qu'une approche modulaire⁵⁴ ou *topside* était nécessaire, comme c'est plus souvent le cas dans les projets *offshore*. La fabrication par modules ou *topside* est considérablement plus onéreuse que la fabrication *stick-built*. En outre, les navires de transport et d'installation nécessaires pour la méthode modulaire ou *topside* sont rares et beaucoup plus coûteux que ceux qui pourraient être utilisés pour une option *stick-built*.

97. Elia a réalisé une analyse et une comparaison plus complètes entre les méthodes *stick-built*, *topside* et modulaire en 2022⁵⁵, après que la décision de construire une île avait déjà été prise. Étant donné la nature innovante et unique des installations sur une île énergétique artificielle, DNV arrive à la conclusion qu'il aurait été raisonnable d'attendre d'Elia que cette comparaison plus complète soit effectuée avant d'évaluer le *grid design* afin que les coûts et les risques supplémentaires (dans la mesure où ils sont connus) puissent être correctement pris en compte dans l'analyse des variantes. La

⁵¹ Un tableau et un commentaire plus détaillés sont disponibles au § 40. Avis de la CREG quant à la conception du réseau (A)2302

⁵² Cette analyse des variantes ne tient pas compte de l'impact (et donc des coûts) des différentes variantes sur les câbles *inter array* (voir à cet effet les §§ 40 et 47), ni des coûts de démantèlement de l'île.

⁵³ Source: Document "Modular Offshore Grid – Fase 2 -project voor de uitbreiding van het transmissienet op zee", Elia, 15 octobre 2021

⁵⁴ La construction *stick-built* est une méthode traditionnelle où chaque élément est construit sur place. Tous les matériaux sont transportés sur le site et la construction est réalisée pièce par pièce.

Dans la construction *topside* ou par modules, également connue sous le nom de construction préfabriquée ou hors site, la construction a lieu dans un environnement contrôlé en usine. Les modules sont ensuite transportés et installés sur le site (*topside*) ou reliés entre eux (modules).

⁵⁵ Source: Documents Elia: *Concept Study Report HVDC Construction Feasibility Assessment – MOG2*, Elia 25/03/2022; *CBA AC Topside vs Modules – MOG2*, Elia, 02/06/2022

CREG regrette que ces informations, tant l'analyse que l'impact potentiel sur l'analyse des variantes, n'aient pas été communiquées de manière proactive à la CREG et aux autorités compétentes. Cela aurait pu permettre de répondre à certaines questions et préoccupations concernant l'efficacité des coûts de l'île énergétique.

98. Le livre *How Big Things Get Done* présente *Think Slow, Act Fast* comme l'un des principes clés pour mener à bien des projets. Réaliser des projets avec succès signifie : dans le respect du budget et du calendrier prédéfinis.

Les recherches menées par le professeur Bent Flyvbjerg montrent que la planification est la phase la plus importante de tout projet. La planification consiste à développer, rechercher, analyser, tester et détailler la vision à l'origine du projet de façon à disposer d'une feuille de route fiable sur la manière dont le projet peut être mené à bien, ce qui permet une réalisation sans heurts et rapide d'un projet.

Think Slow, Act Fast

What's the worst that can happen during planning? Maybe your whiteboard is accidentally erased? What's the worst that can happen during delivery? Almost any nightmare you can imagine can happen – and has happened – during delivery. You want to limit your exposure to this. You do it by taking all the time necessary to create a detailed, tested plan. Planning is relatively cheap and safe; delivering is expensive and dangerous. Good planning boosts the odds of a quick, effective delivery, keeping the window on risk small and closing as soon as possible.

How Big Things Get Done, p. 188

99. L'hypothèse d'Elia selon laquelle la construction d'une île permettra l'utilisation de techniques *onshore*, mais surtout le fait qu'Elia n'a procédé à une comparaison complète entre les approches *stick-built*, modulaire et *topside* qu'après l'évaluation du *grid design*, suggère qu'Elia voulait penser rapidement (*Think Fast*), au risque de retarder le reste du processus (*Act Slower*).

100. L'hypothèse prématurée d'Elia concernant la possibilité d'une construction *stick-built* au moment de l'évaluation du design du réseau a conduit à une sous-estimation du budget de la sous-station DC *offshore* ⁵⁶ d'environ 272 millions € en 2021, selon DNV. À cet effet, DNV a comparé le coût de construction d'une station de conversion *offshore* de 1,4 GW provenant de projets de référence connus en 2021 avec le budget tel que projeté par Elia. La CREG conclut que, si Elia n'avait pas basé son *grid design* sur une hypothèse erronée qui sous-estimait le coût de la construction des infrastructures électriques sur l'île, alors la variante 1, avec 5 plateformes de 700 MW, aurait vraisemblablement été sélectionnée en 2021 comme étant la solution la plus efficace en termes de coûts.

101. En plus de l'identification d'un impact significatif sur le budget, DNV arrive à la conclusion que la justification initiale pour le choix de l'île énergétique *offshore*, selon laquelle elle est la plus efficace en termes de coûts grâce à l'utilisation sur l'île de techniques de construction *onshore*, doit être remise en question.

102. Dans un autre chapitre de son rapport, DNV présente un certain nombre de *grid designs* alternatifs. Comme point de départ pour ces alternatives, DNV utilise le raccordement de 3,5 GW d'éolien *offshore*. La version du MOG II proposée par Elia est beaucoup plus étendue en termes d'infrastructure que ce qui est habituellement utilisé dans les projets éoliens *offshore*. Dans certaines de ces alternatives, DNV propose des solutions techniques innovantes mais déjà opérationnelles et introduit également des infrastructures à des niveaux de tension différents de ceux actuellement utilisés par Elia *onshore*. Ces alternatives permettent notamment de réduire les besoins en

⁵⁶ L'hypothèse prématurée d'Elia concernant la possibilité d'une construction *stick-built* au moment de l'évaluation de la conception du réseau a également eu un effet sur l'augmentation des coûts observée pour les sous-stations AC.

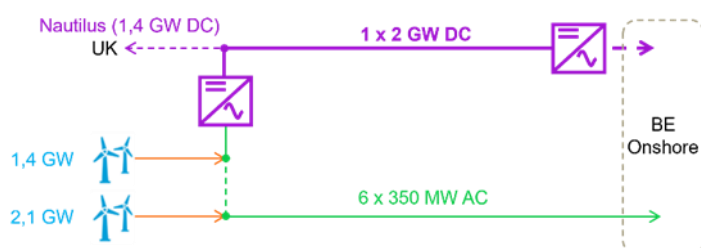
infrastructures, ce qui peut conduire à des économies et également à une potentielle réduction de la superficie de l'île (voire à sa suppression totale)⁵⁷.

5.4.1.3. Augmentation de la capacité HVDC de 1,4 GW à 2 GW

103. Le *grid design* présenté le 15 octobre 2021 prévoit une connexion HVDC de 1,4 GW et 525 kV. Cette capacité correspond à celle de l'interconnexion Nautilus et à la capacité de production éolienne maximale à connecter en plus des 2,1 GW prévus en AC.

Cependant, début 2022, Elia a investigué la possibilité d'augmenter la capacité du système DC de 1,4 GW à 2 GW, tel qu'illustré dans la figure 9. A cette époque, Elia considérait que l'augmentation de la capacité de 1,4 à 2 GW impliquait un coût additionnel limité à 76M€⁵⁸ pour les stations DC. Pour les câbles DC, Elia estimait que l'augmentation des coûts était limitée à 56M€.

Figure 9 - Illustration du système avec deux convertisseurs DC de 2 GW et des câbles DC (en gras)



104. Lors des réunions techniques entre Elia, DNV et la CREG, Elia a justifié cette évolution sur la base des éléments suivants :

- 1) Standardisation : la raison principale est l'indication des fournisseurs que la capacité standard pour leurs équipements *offshore* 525 kV est de 2 GW. [CONFIDENTIEL]. Par conséquent, Elia a considéré qu'une capacité de 2 GW est nécessaire pour pouvoir organiser un appel d'offre compétitif.
- 2) Augmentation du bien-être socio-économique : Elia estime qu'une capacité de 2 GW augmente le bien-être socio-économique, principalement grâce à la possibilité d'augmentation des imports via Nautilus lorsque la production éolienne n'est pas nominale.
- 3) Redondance accrue : Une capacité de 2 GW augmente la redondance en cas de défaillance technique d'un élément de l'infrastructure AC, en offrant de la capacité de transport supplémentaire.

105. La décision de se procurer un système d'une capacité de 2 GW est prise fin 2022 par Elia, sans que la CREG ou une autre autorité publique n'en soit proactivement informée, ni que la réglementation ne spécifie une telle capacité. Cette capacité a ensuite été explicitement mentionnée dans les

⁵⁷ Les *designs* alternatifs proposés par DNV sont :

- 1) un *design split node* avec une connexion directe du convertisseur HVDC
- 2) l'usage de niveau de voltage plus élevé ou non-habituel en AC
- 3) une connexion uniquement en HVDC
- 4) une connexion uniquement en HVDC avec un voltage plus faible.

Ces designs ne permettent cependant pas toujours de respecter toutes les contraintes et fonctionnalités initialement requises pour le MOG II.

⁵⁸ Montant basé sur les réponses d'Elia à DNV.

spécifications techniques du projet, ce qui ne laisse donc pas la possibilité aux fournisseurs de proposer un système de 1,4 GW.

106. La CREG constate que l'augmentation des coûts associée au passage à 2 GW de capacité est estimée par DNV à 211 M€, et ce uniquement pour les stations DC et sur base des informations disponibles en 2022, c'est à dire sans prendre en compte un quelconque effet de marché. La CREG souligne que l'estimation de DNV correspond à près de trois fois l'estimation d'Elia. A cela s'ajoute l'augmentation du coût des câbles DC, laquelle est estimée par DNV à 65 M€, un montant similaire à celui évalué par Elia. La CREG souligne également qu'Elia n'a demandé aucune estimation des coûts d'un système de 1,4 GW aux fournisseurs durant le projet, et ce malgré qu'un fournisseur ait indiqué être capable de fournir cette capacité. La CREG considère que, avant de prendre toute décision quant à l'augmentation de la capacité HVDC de 1,4 GW à 2 GW, il aurait été nécessaire d'objectiver la différence de coût sur base d'informations des fournisseurs (plutôt que sur base d'une estimation interne à Elia).

107. Le rapport de DNV indique également que le surcoût associé au passage à 2 GW de capacité a également augmenté à cause d'effets de marchés importants. Au total, le surcoût associé à l'augmentation de la capacité du système DC est estimé par DNV à 620 M€ pour les stations DC et 65 M€ pour les câbles.

108. Concernant les bénéfices additionnels apportés par l'augmentation de la capacité de 1,4 à 2 GW, la CREG considère que les arguments avancés par Elia doivent être nuancés :

- 1) Standardisation. La capacité de 2 GW ayant été imposée par Elia dans les spécifications, la possibilité n'a pas été laissée aux fournisseurs de proposer une puissance de 1,4 GW. DNV indique qu'il aurait sans doute été envisageable pour les fournisseurs d'adapter leur standard pour atteindre une capacité de 1,4 GW, en diminuant la capacité de certains composants. La CREG souligne qu'Elia reconnaît à ce propos qu'un des fournisseurs lui avait communiqué être en mesure de lui proposer une solution à 1,4 GW. La CREG constate que le maintien de la capacité HVDC à 1,4 GW aurait pu résulter en une baisse importante des coûts de la partie DC du projet.
- 2) Augmentation du bien-être socio-économique : la CREG constate que des simulations ont bien été effectuées par Elia en 2022 montrant que l'augmentation de la capacité à 2 GW a un effet positif sur le bien-être socio-économique. Cela est principalement dû à une utilisation accrue de l'interconnexion Nautilus.

La CREG note cependant que cette augmentation de l'utilisation est principalement atteinte que lorsque le système est opéré en *split node* (c'est-à-dire, lorsque les circuits d'export AC et DC sont séparés, tel que décrit aux §§ 116 à 123). En effet, dans une configuration *single node*, la CREG estime que la capacité additionnelle ne pourra être que peu utilisée en raison de la capacité contrainte du réseau *onshore* (principalement limitée à 3,5 GW) et de la capacité maximale de Nautilus (1,4 GW). Si, à la fin de la période de soutien aux deux premiers parcs *offshore* (actuellement fixée à 20 ans), le système est opéré en *single node*, les bénéfices liés à l'augmentation de la capacité à 2 GW seront donc fortement réduits.

La CREG constate enfin que les analyses du bien-être socio-économique⁵⁹ n'ont pas été réévaluées par Elia à la suite de la hausse des coûts.

⁵⁹ Pour plus d'explications sur les calculs du bien être socio-économique, veuillez vous référer à chapitre 6.

- 3) Redondance accrue : La CREG reconnaît que le passage à 2 GW ajoute une capacité de 600 MW pouvant servir de capacité redondante en cas de défaillance d'un ou de plusieurs composants AC. Il n'est cependant pas certain que cette capacité puisse être utilisée si le système est opéré en *split node*, tel que prévu actuellement. Elia n'a pas non plus fourni d'étude quantifiant les bénéfices de cette redondance additionnelle au regard des coûts. De plus, DNV a indiqué n'avoir connaissance d'aucun parc éolien actuellement en exploitation qui aurait une capacité redondante au-delà du pic de production.

109. En conclusion, la CREG constate que l'augmentation de la capacité amène certains bénéfices (une plus grande standardisation pour les fabricants, une augmentation du bien-être socio-économique et une redondance accrue), mais entraîne un surcoût important. La CREG souligne le manque de données quantitatives permettant d'objectiver le surcoût au regard des bénéfices. En effet, le surcoût ne peut être évalué précisément car aucune estimation du coût d'une solution de 1,4 GW n'a été demandée aux fournisseurs. De plus, les analyses de l'impact sur le bien-être socio-économiques et les études de disponibilités n'ont pas été fournies à DNV et à la CREG. Les analyses de la CREG et de DNV sur le surcoût et les bénéfices diffèrent de celles d'Elia. En outre, la CREG note qu'Elia, lorsqu'elle a décidé d'augmenter la capacité DC de 1,4 GW à 2 GW, n'a pas effectué d'analyses sur les réductions de coûts possibles pour d'autres parties de l'infrastructure du MOG II. Bien que la CREG reconnaisse que les conditions difficiles du marché ont probablement influencé cette décision, elle regrette que l'augmentation de la capacité dans les spécifications du projet ne lui ait pas été communiquée explicitement et proactivement par Elia. En effet, la CREG constate que l'augmentation de la capacité constitue une modification importante du *grid design* tel qu'approuvé, sans avoir été communiquée proactivement aux autorités de manière formelle.

5.4.1.4. Adjudication des sous-stations HVDC par l'intermédiaire d'un preferred bidder

110. Dans la procédure d'adjudication pour les sous-stations HVDC, Elia a évolué vers une procédure avec un *preferred bidder*⁶⁰.

111. Elia a reçu deux offres qui, outre des solutions technologiques différentes, chacune avec ses risques intrinsèques, proposent des prix différents. Le tableau suivant présente les principaux commentaires de DNV sur les deux offres.

⁶⁰ Source : MOG2 HVDC converters - Procurement Strategy addendum 3 , Elia, 3 mei 2023

Tableau 4 - Analyse des offres pour les sous-stations HVDC ⁶¹

	Offre 1	Offre 2 (= <i>preferred bidder</i>)
Conception	• Une grande structure topside contenant tous les équipements DC <i>offshore</i> • Approche conforme aux installations de plateformes <i>offshore</i>	• Modules multiples avec différents composants de l'équipement DC <i>offshore</i> • La modulation des convertisseurs HVDC est unique et constitue la première application connue sur MOG II
Transport <i>offshore</i>	• SPMT (<i>Self-propelled modular transport</i>) • Navires spécialisés et exceptionnellement équipés nécessaires au transport	• SPMT (<i>Self-propelled modular transport</i>) • Possibilité de modules de transport avec des navires plus standardisés
Prix	[CONFIDENTIEL] €	[CONFIDENTIEL] €
Différence de prix par rapport au <i>preferred bidder</i>	- [CONFIDENTIEL] €	
Risque	• Des retards dus au transport maritime spécialisé, pour lequel la capacité pourrait ne pas être disponible • Le transfert des risques incombe principalement à Elia.	• Un nouveau design, jamais appliquée auparavant • Un risque accru d'augmentation des coûts lors de la réalisation du projet
Évaluation des performances des fournisseurs	• Une expérience dans la réalisation de projets 525 kV VSC (<i>Voltage Source Converters</i>)	• Aucune expérience des projets 525 kV VSC (<i>Voltage Source Converters</i>) • Aucune modification des spécifications techniques d'Elia n'a été demandée, d'où une possible sous-estimation des risques et une éventuelle augmentation des coûts futurs

112. [CONFIDENTIEL]. Il convient de mentionner que seuls trois fournisseurs sont actuellement en mesure de soumettre des offres pour de tels projets, l'un d'entre eux s'étant déjà retiré au début de la procédure.

Le choix de l'offre 2 comme *preferred bidder* a sur la base des informations disponibles actuellement pour effet d'augmenter les coûts de [CONFIDENTIEL] €.

⁶¹ Tableau récapitulatif sur base du contenu du rapport DNV, *Technical and economic evaluation of MOG II electrical infrastructure cost estimate*.

Elia a utilisé les critères d'évaluation suivants dans la procédure d'adjudication :

Figure 10 - Critères d'évaluation des offres pour une sous-station HVDC ⁶²

ID	Award Criteria	Weight
1	Mandatory HSE Criteria	Pass/Fail
2	Commercial Evaluation	55%
2.1	Monetary Evaluation	20%
2.2	Price Revision Evaluation	15%
2.2	Legal Evaluation	20%
3	Technical Evaluation	45%
Total		100%

Le critère du prix (*Monetary Evaluation* et *Price Revision Evaluation*) n'est pas considéré par Elia comme un critère principal de comparaison des offres.

En fin de compte, Elia a choisi de ne poursuivre les négociations qu'avec le *preferred bidder*. Le problème réside principalement dans le fait que le soumissionnaire le plus cher a été choisi [CONFIDENTIEL]. DNV soulève un certain nombre de préoccupations concernant la pondération attribuée aux critères d'évaluation des offres.

La CREG constate que dans un projet d'une telle ampleur, Elia ne considère pas la limitation des coûts comme un critère primordial.

113. Sur la base de l'analyse de l'offre du *preferred bidder* et de la manière dont Elia a défini les spécifications techniques (*Employer Requirements*) dans les documents d'adjudication, DNV a identifié un certain nombre de points additionnels qui pourraient entraîner des coûts supplémentaires pendant la phase de mise en œuvre du projet, tels que des ajustements de prix futurs parce que le design n'est pas entièrement connu, des pertes électriques plus élevées en raison de l'absence de spécifications ou des écarts possibles par rapport aux spécifications techniques et des modifications apportées aux modules.

DNV n'a pas estimé ces coûts potentiels supplémentaires. Toutefois, il est important d'en tenir compte lors de la phase ultérieure de mise en œuvre du projet.

114. La procédure d'appel d'offres s'est déroulée selon une procédure *preferred bidder*. DNV ne comprend pas pourquoi on n'a pas eu recours à un *Innovation Partnership*, étant donné que cela a bel et bien été appliqué par les GRT allemands⁶³. Elia a fait valoir que le fait de travailler dans le cadre d'un *Innovation Partnership* aurait prolongé le calendrier prévu pour l'adjudication et qu'il n'y avait pas suffisamment d'innovation dans l'île énergétique *offshore* HVDC pour justifier ce processus. La partie innovation se limiterait au design et au transport des structures jusqu'à l'île.

DNV arrive à la conclusion que le projet est en bien suffisamment innovant puisqu'il s'agit de la première île énergétique HVDC *offshore* au monde, y compris le design modulaire de l'infrastructure.

La CREG ajoute que le projet proposé par Elia est à ce stade tellement innovant qu'Elia n'est pas encore certain que l'équipement envisagé pour parvenir à terme à une *single node operation* pourra fonctionner.

⁶² Source: document Elia 2.5.2.2.1 Shortlisting Note_MOG2 HVDC Substations (1), p.2

⁶³ Source : <https://www.tennet.eu/de-en/news/energy-future-made-europe-multiterminal-hubs-important-building-block-realising-climate>

5.4.1.5. Montant résiduel

115. Un montant résiduel de [CONFIDENTIEL] € subsiste entre les constatations de DNV et l'offre du *preferred bidder* pour les sous-stations HVDC. Cette différence peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment :

- l'incertitude des estimations de coûts utilisées par DNV ;
- la répercussion d'une prime de risque supplémentaire par les fournisseurs car il s'agit d'un projet d'île qui n'a jamais été mis en œuvre auparavant et pour lequel, par conséquent, aucune donnée n'est disponible ;
- l'impact de développements supplémentaires du marché qui ne sont pas entièrement pris en compte dans les exercices de benchmarking de DNV, car ces exercices sont basés sur des données du passé, alors que les fournisseurs se tournent vers l'avenir pour leur tarification.

Le benchmark de DNV est également basé sur des systèmes HVDC *point-to-point* et n'inclut pas les coûts de l'infrastructure pour l'extension à des terminaux multiples pour des futures interconnexions telles qu'envisagées dans le design de MOG II. Ces coûts n'ont pas été identifiés séparément, mais comprennent au moins les coûts pour : l'appareillage de commutation HVDC, le projet, le développement et les études techniques du design et la réplique de l'équipement de contrôle et de protection.

5.4.2. **Système HVAC (sous-stations et câbles)**

5.4.2.1. Opération du système en single node ou en split node

116. La différence entre une configuration *single node* et *split node* est décrite plus en détail au début de ce chapitre. Pour rappel, dans une configuration *single node*, tous les parcs éoliens, le convertisseur DC et les câbles d'export en AC sont connectés électriquement *offshore*. A l'inverse, dans une configuration *split node*, les systèmes d'export en AC et en DC sont découplés. La configuration en *single node* permet de répartir la puissance à exporter de manière flexible entre les systèmes AC et DC. Cette configuration nécessite cependant plus d'équipements électriques et est donc plus coûteuse.

117. Dans le dossier grid design du 15 octobre 2021, aucun choix n'est fait quant à la configuration en *single* ou *split node*. Dans ce dossier, Elia n'exprime aucune préférence quant à la configuration et indique que ce choix sera le sujet d'études complémentaires⁶⁴.

⁶⁴ Source: Document "Modular Offshore Grid – Fase 2 -project voor de uitbreiding van het transmissienet op zee", Elia, 15 octobre 2021 p. 30-31 :

Twee mogelijke opties worden getoond in de figuur hierboven, namelijk een rechtstreekse transformatie van het 66 kV onderstation naar het HVDC conversiestation of een transformatie via een 220 kV onderstation (een combinatie van de 2 opties zoals ter illustratie op de figuur getoond is niet mogelijk). Enkele voordelen van het 220 kV-onderstation (indien gekoppeld met de andere 220 kV-onderstations op het eiland voor de aansluiting van windparken via AC) zijn een verhoogde flexibiliteit inzake uitbating van het net, de hogere betrouwbaarheid en een identieke aansluitingswijze voor alle aangesloten parken. Dit resulteert echter in een meerkost en een hogere plaats inname, dewelke sterk kunnen verschillen naargelang de infrastructuur zich op een kunstmatig eiland of op een platform bevindt (zie sectie 4.4). Deze optimalisatie (en mogelijks andere) maken het onderwerp uit van verdere studies. Het finale ééndraadsschema van het volledige systeem zal in een later stadium nog verfijnd worden in functie van de keuze van het scenario, de totale capaciteit van de windparken, de grootte van de kavels enz.

Elia justifie l'étude d'un système opéré en *single node* par les arguments suivants :

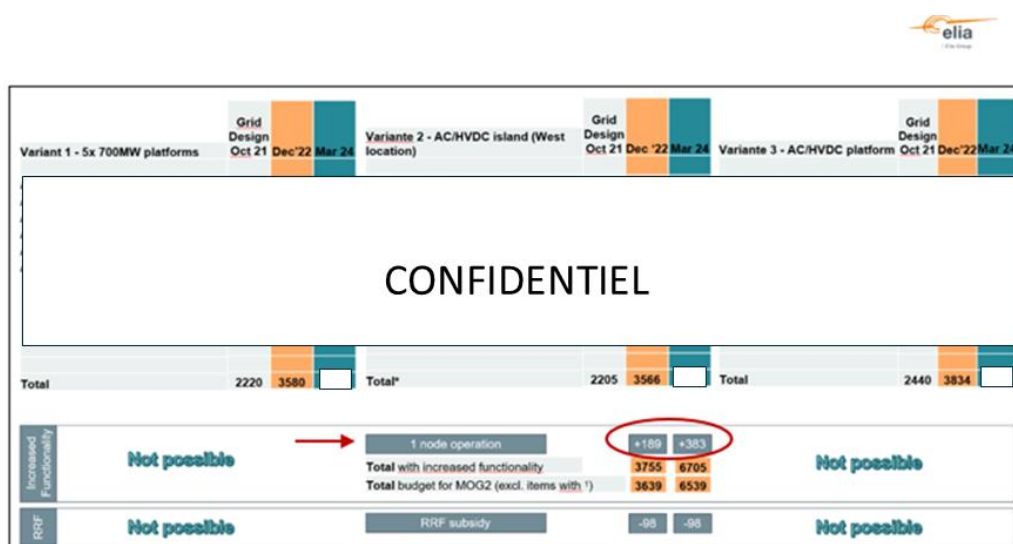
- 1) La possibilité d'utiliser de manière optimale les différentes liaisons vers la côte. En effet, un système *single node* permet d'utiliser au maximum les câbles en AC lorsque la production éolienne n'est pas nominale, et ainsi de maximiser la capacité DC disponible pour les interconnexions. Ceci augmente le bien-être socio-économique.
- 2) La redondance accrue en cas de défaillance d'un câble AC ou d'un câble HVDC. Dans ce cas, il est possible d'exporter une partie de la production éolienne via l'autre système.
- 3) La mise en service facilitée du dernier parc éolien (car il est possible de découpler le planning du parc et celui de l'infrastructure HVDC).

Elia relève cependant d'importants challenges techniques⁶⁵ et d'intégration au marché liés au *single node*.

118. Fin 2022, Elia confirme son ambition d'opérer le système en *single node*. Les équipements électriques nécessaires sont intégrés par Elia dans le budget FID début 2023 et représentent un surcoût estimé de 189M€ (voir figure 11 ci-dessous). Cette décision a été prise sans qu'un avis de la CREG ou des autorités publiques ne soit sollicité et sans que la réglementation ne le requière.

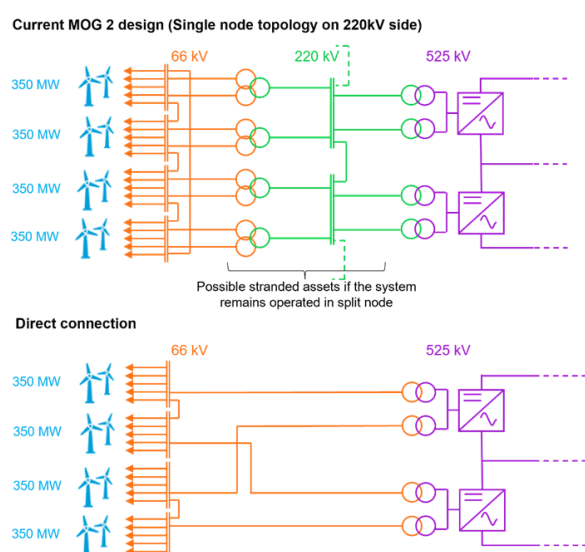
119. En 2024, Elia décide cependant d'opérer le système en *split node*, tout en installant le matériel nécessaire à l'opération en *single node* (celui-ci ayant déjà été commandé). Cela permettra d'opérer le système en *single node* après la période de soutien aux parcs éoliens, pour autant qu'une solution aux défis techniques identifiés par Elia soit trouvée. Le surcoût est réestimé par Elia à 383M€ (voir figure 11 ci-dessous).

Figure 11 - Analyse des variantes de *grid design* – évolution du budget dans le temps⁶⁶ [VERSION NON-CONFIDENTIELLE]



120. DNV et la CREG soulignent que la grande majorité des projets de raccords éoliens privilégient aujourd'hui une connexion directe entre les câbles éoliens *offshore* et les transformateurs à l'interface du convertisseur HVDC. La différence entre la topologie actuellement prévue par Elia et une connexion directe est illustrée dans la figure 12. Cette configuration de connexion directe minimise le besoin d'équipements électriques à installer *offshore* tout en maintenant une disponibilité généralement acceptable, et a été adoptée dans de nombreux projets *offshore* à l'international (par exemple, TenneT aux Pays-Bas et en Allemagne, RTE en France et Amprion en Allemagne). La configuration actuellement prévue par Elia permet cependant d'opérer en *single AC node*, mais DNV souligne que cette configuration *single node* est peu commune à l'international car les avantages ne compensent en général pas les coûts. Dans le document *grid design*, Elia présente également l'option d'une connexion directe et mentionne que le choix sera fait plus tard sur la base d'études d'optimisation. DNV a demandé cette analyse, mais ne l'a pas reçue.

Figure 12- Différence entre le design actuel du MOG II (avec une topologie *single node*) et une connexion directe (figure adaptée du rapport de DNV). L'infrastructure 220 kV (en vert) est principalement nécessaire pour l'opération en *single node*⁶⁷



121. Le coût estimé par DNV de ce matériel supplémentaire est de 44-64 M€, auquel doivent s'ajouter des coûts de transport et d'installation, ainsi que l'impact sur la surface occupée sur l'île. Dès lors, le budget actualisé par Elia de 383M€ paraît cohérent. DNV indique également que la topologie *single node* nécessite d'augmenter la fiabilité du système. En effet, en cas de défaut majeur, le risque en *single node* est de perdre toute la capacité de transport du système, donc potentiellement 3,5 GW dans le cas du MOG II. DNV souligne l'utilisation de « *double busbars* », alors que des « *simple busbars* » sont typiquement utilisées en *offshore* pour réduire le coût de l'équipement. Ainsi, la CREG constate que, comparé à d'autres designs, la topologie retenue par Elia nécessite un haut niveau de redondance, au détriment du coût.

122. La CREG constate que le choix d'une topologie en *single node* a été réalisé après le grid design initial. Malgré son surcoût important, ce choix n'a pas été communiqué explicitement à la CREG ni aux autorités. La CREG reconnaît qu'opérer le système en *single node* aurait pu avoir des impacts positifs sur le bien-être socio-économique et sur la fiabilité, mais regrette⁶⁸ que des données quantitatives

⁶⁷ Source: DNV Report, Technical and economic evaluation of MOG II electrical infrastructure cost estimate.

⁶⁸ Avis de la CREG sur le grid design (A)2302 : « La CREG comprend, d'après le dossier grid design, qu'une île énergétique pourrait offrir certains avantages au niveau de la capacité disponible dans des situations N-1 et avoir un effet positif sur le bien-être socio-économique, mais souligne que ces points de vue ne sont pas suffisants et n'ont pas été élaborés de manière quantitative. Par conséquent, elle ne peut pas évaluer l'impact estimé de ces avantages potentiels. »

n'aient pas été fournies par Elia lors de l'étude de cette solution. Ceci aurait permis de mettre en regard le surcoût par rapport aux bénéfices de manière objective.

123. La CREG note également qu'avec le choix actuel d'opérer le système en *split node* dans un premier temps, les équipements électriques supplémentaires n'auront que peu d'utilité. Si le système reste opéré en *split node* pour des raisons techniques ou de marché, ces équipements additionnels seront des actifs qui n'auront jamais aucune utilité.

5.4.2.2. Surdimensionnement et configuration d'une sous-station AC onshore

124. La sous-station *onshore* ne fait pas officiellement partie du projet MOG II, mais du projet Ventilux. Cependant, du point de vue du *grid design*, elle est liée à la conception du système AC *offshore* de MOG II. C'est pourquoi DNV a également évalué cette conception. Sur la base des informations fournies, deux types de coûts évitables ont été identifiés dans la conception de la sous-station *onshore* : le surdimensionnement de la capacité des transformateurs et la configuration de la sous-station. DNV n'a reçu aucune information indiquant qu'Elia aurait envisagé différentes conceptions pour la sous-station, ni qu'Elia aurait effectué des comparaisons pour déterminer quelle sous-station présentait le meilleur rapport coût-bénéfice sur l'ensemble de la durée de vie de l'infrastructure.

125. La sous-station AC *onshore* comporte cinq transformateurs de 600 MVA chacun, d'une capacité totale de 3 GVA. Cela représente 900 MVA, soit 43 % de plus que la capacité d'exportation de 2,1 GW requise pour les câbles d'exportation AC. Selon Elia, le surdimensionnement a été effectué principalement pour obtenir une redondance N-1⁶⁹.

126. DNV n'a pas connaissance d'autres connexions d'exportation AC pour les parcs éoliens *offshore* qui disposent d'une capacité de transformation redondante *onshore*. Le fait qu'Elia n'ait pas⁷⁰ analysé si les avantages de la capacité de transformation redondante l'emportent sur les coûts amène la CREG à conclure une fois de plus qu'Elia ne considère pas la réduction des coûts comme un critère primordial dans le développement d'un projet.

127. L'appareillage de commutation *onshore* est une configuration *triple busbar single breaker*. Avec cette configuration, le système MOG II peut continuer à fonctionner à sa capacité nominale si une panne de busbars se produit alors qu'un autre busbars est hors service. Selon DNV, cette configuration est très fiable et offre une très grande souplesse opérationnelle, ce qui est fréquent dans les réseaux de transmission terrestres maillés.

DNV considère que ce type de configuration de sous-station est très atypique, car pour les connexions d'exportation d'énergie éolienne *offshore*, on suppose que les avantages d'une telle configuration ne l'emportent pas sur les coûts significativement plus élevés.

⁶⁹ Il est important de noter que le critère de redondance N-1 n'a pas été appliqué par Elia à la capacité du câble d'exportation AC.

Redondance : le terme redondance est utilisé pour décrire les systèmes qui ont des composants de secours intégrés qui prennent immédiatement le relais en cas de défaillance des composants primaires (par exemple, comme le prévoit le réseau *onshore* maillé d'Elia).

⁷⁰ Ou n'ait pas partagé une telle analyse de manière proactive avec la CREG et d'autres autorités

Pour ce composant également, Elia n'a pas analysé si les bénéfices de la configuration de commutation choisie l'emportent sur les coûts.

128. La CREG souhaite ajouter ici que le surdimensionnement constaté et la configuration de la sous-station AC *onshore* ont entraîné une extension significative de l'infrastructure et ont donc contribué à l'augmentation des coûts ⁷¹, ce qui confirme l'absence de réflexe de réduction des coûts au sein d'Elia.

5.4.3. Pièces de rechanges (spare parts) et élargissement de l'infrastructure

129. Dans le cadre de l'audit effectué par DNV, Elia a fourni une liste de pièces de rechange et des capacités d'extension de l'infrastructure. Les pièces de rechanges facilitent la maintenance en cas de défaut du système, et ne sont pas remises en cause par DNV et la CREG. La plupart des éléments permettant la future extension du système sont décrits par DNV soit comme une pratique standard de l'industrie, soit comme ayant une application future plausible. DNV note cependant que quatre 220kV *switchgear bays* ont une probabilité élevée de rester inutilisées. DNV estime leur coût de procurement à 10M€, auquel pourrait s'ajouter un surcoût pour le transport et d'installation.

5.4.4. Superficie de l'île

130. La CREG constate que la surface totale de l'île a également été augmentée de 5 à 6 ha entre le grid design présenté en 2021 et le budget FID de 2023. Entre ces deux évaluations budgétaires, le coût estimé de l'île passait de 504 à 729 M€. Bien que l'impact de l'augmentation de la superficie de l'île n'apparaisse pas explicitement dans le budget, il est probable qu'elle ait eu un impact sensible sur le coût. La superficie requise de l'île est étroitement liée à l'infrastructure à installer ; des gains d'efficacité et des économies pourraient être réalisés ici aussi si la partie DC n'était finalement pas réalisée.

5.4.5. Évolutions futures du budget MOG II

131. Dans son analyse du système HVDC, DNV a identifié un certain nombre de problèmes supplémentaires qui pourraient entraîner des coûts additionnels pendant la phase de mise en œuvre du projet.

132. Une nouvelle augmentation des montants d'investissement (CAPEX) peut également avoir un effet d'augmentation des coûts opérationnels (OPEX). Une grande partie des OPEX est liée aux coûts d'assurance, qui sont eux-mêmes étroitement liés à la valeur sous-jacente de l'infrastructure assurée.

133. [CONFIDENTIEL].

Figure 13 - MOG II budget novembre 2024

[CONFIDENTIEL]

⁷¹ Ces augmentations sont également dues en partie aux effets de marché, qui s'amplifient à nouveau avec l'ajout d'infrastructures.

Ce montant représente une estimation faite par Elia des éventuels effets de prix futurs liés aux prix contractuels incluant une formule d'indexation ou un principe *cost+*.

Elia distingue trois formules de prix différentes dans les contrats pour MOG II :

Lump sum = un prix fixe est fixé contractuellement avec le fournisseur et il n'y a pas de changements futurs.

Indexed = le prix est fixé par le fournisseur sur la base d'une formule liée à des paramètres d'indexation (par exemple, les prix des matières premières), ce qui permet des variations de prix.

Cost+ = le fournisseur facture son coût réel, marge comprise, au moment de la livraison.

134. La répartition actuelle entre *lump sum*, *indexed* et *cost+* est de 13 % de *lump sum*, 78 % de *indexed* et 8 % de *cost+*⁷². Cette répartition s'applique aux éléments contractés par Elia dans des contrats EPCI (*Engineering, Procurement, Construction and Installation*), lesquels représentent environ 80 % du budget total.

135. Le coût total réel du MOG II ne sera connu qu'après l'achèvement de l'ensemble du projet. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saura si la *price revision reserve* de [CONFIDENTIEL] € estimée par Elia était suffisante. Ici aussi, il y a un risque de nouvelles augmentations de coûts pour le projet MOG II.

136. Lors de l'audition du 27 novembre 2024 devant la Commission Énergie, Environnement et Climat du Parlement fédéral, Elia a déclaré que les chiffres communiqués lors de l'examen du design du réseau, en octobre 2021, ne constituaient qu'une première estimation approximative et ne pouvaient être considérés comme un budget pour le projet MOG II.

Le livre *How Big Things Get Done* cite notamment le danger de la *Strategic Misrepresentation*.

Strategic misrepresentation

..., the tendency to deliberately and systematically distort or misstate information for strategic purposes. If you want to win a contract or get a project approved, superficial planning is handy because it glosses over major challenges, which keeps the estimated cost and time down, which wins contracts and gets projects approved. But as certain as the law of gravity, challenges ignored during planning will eventually boomerang back as delays and cost overruns during delivery. By then the project will be too far along to turn back. Getting to the point of no return is the real goal of strategic misrepresentation. It is politics, resulting in failure by design.

How Big Things Get Done, p. 26-27

La question qui se pose ici est de savoir si, en plus de ne pas avoir informé les autorités compétentes de manière complète et dans les délais, Elia s'est également livrée à des *Strategic Misrepresentations* dans le cadre de ce projet.

⁷² Source : Informations budgétaires transmises par Elia à la CREG et reprises dans la présentation au Conseil d'Administration d'Elia le 28 novembre 2024

5.5. CONCLUSION

137. Les augmentations budgétaires du système MOG II peuvent être attribuées aux éléments suivants :

- les évolutions du marché des infrastructures HVDC et AC sur la période 2022-2024, en raison de la pénurie dans la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial, en particulier pour les applications *offshore*. Ces évolutions du marché ont eu pour conséquence une offre limitée, avec des offres plus élevées, moins de flexibilité et un risque accru pour Elia ;
- l'accent mis par Elia sur un *grid design* réseau à haute disponibilité et flexibilité opérationnelle a conduit à des hypothèses et des choix de conception qui ont augmenté la base de coûts par rapport aux conceptions typiques de transmission *offshore*. Les exemples incluent le fonctionnement avec un *single AC node*, la capacité plus élevée de la connexion HVDC et l'inclusion d'équipements redondants et de réserve ;
- la nécessité de respecter un calendrier de livraison strict, ce qui a conduit à des choix de conception prématurés sur la base d'hypothèses non vérifiées. Les principaux exemples qui y sont liés sont l'hypothèse que les sous-stations HVDC et AC *offshore* pouvaient être construites sur l'île au moyen de techniques *onshore* (méthode stick-built) et la faisabilité technique et réglementaire de l'utilisation d'un *single AC node*.

138. L'audit externe mené par DNV montre que les développements du marché ont eu un impact significatif sur l'évolution des coûts du MOG II mais qu'en outre, un certain nombre d'éléments, liés aux choix faits par Elia, ont joué un rôle qui a contribué à des augmentations significatives.

Tableau 5 – Causes et quantification des augmentations dues aux choix (techniques) d'Elia

	CAUSES ET QUANTIFICATION DES AUGMENTATIONS DUES AUX CHOIX (TECHNIQUES) D'ELIA	Augmentation par rapport au budget de conception du réseau d'octobre 2021
1	Système HVDC	
	Hypothèse d'application de techniques <i>onshore</i> sur une île énergétique	[CONFIDENTIEL] €
	Augmentation de la capacité DC de 1,4 GW à 2 GW	[CONFIDENTIEL] € Sous-stations DC + [CONFIDENTIEL] € Câbles DC
	Surcoût <i>preferred bidder</i>	[CONFIDENTIEL] €
	Augmentations budgétaires futures – coûts supplémentaires durant la phase de mise en œuvre du projet	Chiffres actuellement non disponibles
2	Système HVAC	
	Hypothèse d'application de techniques <i>onshore</i> sur une île énergétique	Chiffres actuellement non disponibles
	<i>Single node vs split node</i>	[CONFIDENTIEL] €
	Surdimensionnement et configuration d'une sous-station AC <i>onshore</i> (partie du projet Ventilux)	Chiffres actuellement non disponibles
3	Pièces détachées et infrastructure de rechange	Chiffres actuellement non disponibles
4	Superficie de l'île (<i>Spare space</i>)	Chiffres actuellement non disponibles
5	Augmentations budgétaires futures – <i>price revision reserve</i> suffisante ?	Chiffres actuellement non disponibles
	TOTAL	Au moins 1.570 millions €

L'analyse détaillée réalisée par la CREG et DNV a permis d'identifier des effets d'augmentation des coûts s'élevant à 1.570 millions € qui peuvent être directement liés à des choix (techniques) décidés par Elia.

En plus des éléments quantifiés susmentionnés, un certain nombre d'augmentations budgétaires supplémentaires potentielles ont été identifiées, qui pourraient encore augmenter (de manière significative) les montants susmentionnés. L'audit externe révèle également qu'une surestimation de la capacité des transformateurs et la configuration retenue pour la sous-station *onshore* de Ventilux peuvent également avoir entraîné des augmentations de coûts.

La CREG regrette que des changements importants du design conceptuel aient été effectués sans que l'information ait été explicitement transmise aux autorités. Dans le futur, la CREG souhaite que les changements importants du scope des projets de grandes envergures lui soient communiqués, ainsi qu'aux autorités, de manière proactive par Elia, afin de pouvoir exercer un contrôle continu.

Si, après évaluation, Elia décidait de renoncer à l'adjudication et à la poursuite du développement de l'infrastructure DC sur l'île énergétique, la question de la réduction de la superficie de l'île pourrait être

⁷³ Voir § 88

soulevée. Pour financer la construction de l'île, Elia prend en compte une subvention RFF de 100 millions €. Le versement de cette subvention est lié à la réalisation de l'île dans des délais stricts. Elia est actuellement confronté à un éventuel retard dans le processus de construction de l'île, ce qui pourrait compromettre la subvention susmentionnée. Un ajustement (réduction) de la superficie de l'île semble être une piste intéressante dans ce contexte.

La CREG continuera à contrôler et à évaluer, dans le cadre de sa compétence tarifaire, le caractère raisonnable des coûts encourus pour MOG II, en vérifiant systématiquement si ces coûts doivent être imputés aux utilisateurs du réseau belges.

6. COMPARAISON DES COUTS ET BENEFICES DES VARIANTES POSSIBLES POUR LE MOG II

139. Ce chapitre évalue les coûts et les bénéfices présentés par Elia pour la conception actuelle de MOG II et d'autres variantes possibles.

140. Les analyses coûts-bénéfices qui suivent (ci-après, « analyses CBA ») ont pour objectif d'évaluer les impacts sociaux, économiques et environnementaux d'un projet d'infrastructure d'intérêt général. Ainsi, elles permettent de comparer les coûts de ce projet d'infrastructure avec les bénéfices attendus, en vue d'évaluer le bienfondé sociétal du projet, d'en informer les autorités décisionnaires et de soutenir la prise de décision politique. Lorsque plusieurs designs sont possibles pour un même projet d'infrastructure, une analyse CBA permet de comparer ces alternatives entre elles et de déterminer l'alternative qui présente les bénéfices les plus importants, par rapport à ses coûts.

141. Les analyses coûts-bénéfices soutiennent ainsi la décision d'investissement.

6.1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

142. Il convient tout d'abord, conformément au cadre légal en vigueur, de rappeler que le développement et l'exécution des projets d'infrastructures de réseau, compte tenu des budgets et plannings prévus, constitue le cœur de métier du gestionnaire de réseau de transport. Les analyses coûts-bénéfices doivent généralement être réalisées avant la décision de mettre en œuvre le projet. Étant donné qu'Elia dispose des informations les plus complètes et les plus récentes sur les coûts et les bénéfices d'un projet d'infrastructure, elle est la partie la plus appropriée pour effectuer ces analyses coûts-bénéfices. En outre, Elia possède la connaissance du système électrique belge et étranger, l'expérience et le modèle pour effectuer les simulations nécessaires afin d'estimer l'impact d'un projet sur les prix du marché dans différents pays et sur la contribution à la prospérité socio-économique et les conséquences pour la société dans son ensemble.

143. En revanche, la CREG ne dispose pas des moyens (ni en termes de données, ni en termes de modèles de simulation ou de moyens financiers, de ressources humaines et d'expérience y afférents) pour reproduire les simulations effectuées par Elia et ne peut donc pas en valider les résultats. Sur la base de la comparaison des simulations d'Elia – sur lesquelles des questions supplémentaires ciblées ont été posées à Elia – la CREG a cherché à *challenge* et à évaluer la cohérence entre les simulations ainsi que la pertinence des résultats.

144. Les analyses coûts-bénéfices – dans le contexte des travaux d'infrastructure d'intérêt public – doivent également être envisagées d'un point de vue sociétal. Du point de vue d'Elia, dans la mesure où les coûts ne sont pas considérés comme déraisonnables, tous les investissements dans le réseau de

transport sont rémunérés avec une marge bénéficiaire via les tarifs : en effet, la *regulated asset base* (RAB) augmente avec chaque investissement. De cette manière, le *business case* des investissements supplémentaires est toujours positive du point de vue du gestionnaire de réseau de transport régulé et indépendante de leur valeur ajoutée sociétale .

145. Dans le cadre du plan de développement fédéral, Elia réalise des analyses coûts-bénéfices pour les projets proposés mais non décidés dont la contribution au bien-être socio-économique (*social economic welfare* ou SEW) peut être calculée, à savoir pour les projets du « système horizontal » : les interconnexions et le réseau 380 kV.

146. La méthodologie d'Elia pour la réalisation d'analyses coûts-bénéfices dans le cadre des projets d'investissement inclus dans le plan de développement fédéral est exposée au point 1.4.5. du Plan de développement fédéral 2024-2034. Pour ce faire, Elia suit une méthodologie basée sur celle proposée dans la troisième directive CBA de ENTSO-E⁷⁴, le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité. Cette troisième directive CBA a été soumise pour approbation par ENTSO-E à la Commission européenne le 27 octobre 2022 en application du Règlement (UE)347/2013 du 17 avril 2013⁷⁵. Les analyses coûts-bénéfices des investissements comparent les coûts du projet aux bénéfices qu'il procure pendant sa durée de vie.

147. Les bénéfices comprennent l'impact positif (ou négatif) créé par un projet. Pour les analyses coûts-bénéfices du Plan de développement fédéral 2024-2034, Elia ne prend en compte qu'un nombre limité d'indicateurs de la troisième directive CBA pour la détermination des bénéfices, en l'occurrence ceux soulignés dans la liste ci-dessous :

- B1 : Social Economic Welfare⁷⁶ ;
- B2 : Additional societal benefit due to CO₂-variation ;
- B3 : Intégration des SER⁷⁷ ;
- B4 : Émissions non-CO₂ ;
- B5 : Pertes de réseau ;
- B6 : Contribution à la sécurité d'approvisionnement – adéquation ;
- B7 : Contribution à la sécurité d'approvisionnement – flexibilité ;
- B8 : Contribution à la sécurité d'approvisionnement – stabilité du réseau.

⁷⁴ Source : https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/tyndp-documents/CBA/221019-3rd%20CBA_Guidelines%20.pdf

⁷⁵ Source : <https://www.entsoe.eu/news/2024/04/09/entso-e-publishes-the-final-guideline-for-cost-benefit-analysis-of-grid-development-projects/>

⁷⁶ La bien-être socio-économique reflète l'impact des échanges commerciaux (importations et exportations) via l'interconnexion considérée, sur le surplus du producteur (PS), le surplus du consommateur (CS) et les rentes de congestion (CR) : $SWE = PS + CS + CR$. Dans son plan de développement, Elia définit (section 1.4.5.1. du Plan de développement fédéral 2024-2034) ces concepts comme suit :

Le surplus des consommateurs est défini comme la différence entre le prix de marché de gros de l'électricité et le prix maximum que les parties au marché sont prêtes à payer pour cette électricité.

Le surplus des producteurs est défini comme la différence entre les revenus (prix de gros de l'électricité multiplié par le volume négocié) obtenus par les producteurs et les coûts de production variables.

Le taux de congestion est défini comme la différence de prix entre une zone d'enchères importatrice et exportatrice multipliée par l'énergie échangée (sur une base horaire).

⁷⁷ SER : sources d'énergie renouvelables

Les coûts suivants sont compris et pris en compte par Elia dans le Plan de développement fédéral (conformément à ceux de la troisième directive CBA) :

- C1 : Coût du capital (CAPEX) exprimé en € ;
- C2 : Coûts opérationnels et de maintenance (OPEX) exprimés en €/an.

148. Pour calculer le SEW, Elia utilise le modèle « Antares ». Tout d'abord, il convient de noter que tout modèle simule une simplification de la réalité, avec certaines limites, et en essayant d'imiter la réalité par la simulation de certains scénarios. Même si le modèle peut fournir une bonne approximation de la réalité, les résultats des simulations (*outputs*) de scénarios futurs dépendent des données et des hypothèses utilisées (*inputs*).

S'agissant des scénarios futurs, les hypothèses sous-jacentes sont par définition incertaines (cette incertitude augmente d'ailleurs au fur et à mesure que l'horizon temporel considéré s'élargit), mais leur impact sur les résultats peut être déterminant. Par conséquent, l'interprétation des résultats des simulations doit se faire à la lumière et dans les limites des hypothèses retenues.

149. Les principaux facteurs qui influencent la quantification des bénéfices, et le SEW en particulier, sont les suivants :

- l'évolution du parc de production et du mix énergétique en Belgique et dans les pays voisins ;
- l'évolution de l'infrastructure du réseau et du réseau de référence choisi ;
- l'évolution de la demande d'électricité (qui est fortement influencée par le rythme auquel l'électrification se manifeste) ;
- l'évolution des prix du CO₂ et des combustibles ;
- l'évolution des règles de couplage de marchés au sein de l'UE et avec le Royaume-Uni.

Au sein du système électrique, toute modification (par exemple, la mise en service ou la mise hors service anticipée ou tardive d'une interconnexion ou la réalisation ou non d'un projet) a un impact sur les flux d'électricité et donc également sur le SEW.

150. Il convient de noter que la conception de MOG II a été décidée avant l'adoption du dernier Plan de développement fédéral⁷⁸. Pour le projet MOG II, dont les coûts estimés ont connu une évolution sans précédent, aucune analyse quantitative coûts-bénéfices n'a été réalisée par Elia en 2021 en vue de la décision relative au *grid design*, mais seulement une comparaison des coûts (coûts budgétés) combinée à une analyse qualitative des bénéfices entre différentes variantes⁷⁹. Dans le Plan de développement fédéral 2024-2034, le projet MOG II a été considéré comme un investissement décidé et, par conséquent, aucune CBA n'a été réalisée pour le projet MOG II. Ce n'est que le 13 décembre 2024⁸⁰ qu'Elia a remis à la CREG les résultats des simulations de l'analyse du bien-être socio-économique pour le MOG II.

⁷⁸ Le *grid design* du MOG II a été approuvée en première lecture le 23 décembre 2021 (voir § 41).

⁷⁹ Voir § 39. Le § 40 traite de l'avis (A)2302 et les principaux commentaires de la CREG sur l'analyse des variantes.

⁸⁰ Une analyse SEW a été réalisée pour l'*energy hub* dans le plan de développement 2024-2034. Cela ne donne pas une idée de la prospérité générée par MOG II, car l'*energy hub* a un *scope* plus large.

6.2. CONSIDÉRATIONS POUR SÉLECTIONNER LES VARIANTES À ÉVALUER

151. Pour déterminer les variantes à prendre en considération, comme demandé lors de l'audition du 27 novembre 2024 à la Commission Énergie, Environnement et Climat, il convient tout d'abord de déterminer les limites dans lesquelles des ajustements ou des modifications du projet MOG II sont possibles. La CREG estime que les éléments suivants, entre autres, sont importants dans le cadre de cette réflexion :

- la décision du Conseil des ministres du 15 octobre 2021 de développer 3,5 GW de parcs éoliens *offshore* dans la zone Princesse Elisabeth d'ici 2030 (voir § 38);
- la décision sur le *grid design* du projet MOG II (voir § 41);
- les contrats déjà conclus par Elia (pour la construction de l'île et l'achat des composants AC) (et toute demande d'indemnisation en cas de modification ou de rupture de ces contrats) ;
- [CONFIDENTIEL].

152. Sur la base du planning présenté par Elia, la CREG constate que le développement de 3,5 GW d'éolien *offshore* d'ici 2030 ne peut plus, à proprement parler, être respecté. La mise en service de l'infrastructure DC et donc la connexion de la troisième parcelle de la zone Princesse Elisabeth n'est pas prévue avant la fin de l'année 2033 au plus tôt (voir § 157). Sur la base des informations disponibles, il apparaît que, tant dans la conception actuelle de MOG II que dans ses variantes, qu'il ne sera pas possible de respecter le calendrier initialement prévu (2030) (voir section 6.3.1).

Si les décisions prises, à l'exception du calendrier, sont considérées comme définitives, aucune variante n'est possible en dehors du report (partiel) de la mise en œuvre du projet MOG II.

Ainsi, pour donner suite à la demande d'étude de variantes, il faut s'écarter plus ou moins des décisions antérieures concernant le développement de la capacité éolienne *offshore* dans la zone Princesse Elisabeth et la conception de MOG II. Toute autre *grid design* nécessite donc au moins une révision des décisions déjà prises par le gouvernement.

153. En ce qui concerne les contrats déjà conclus par Elia (pour la construction de l'île et l'achat des composants AC), aucune rupture ou modification de leur *scope* n'est prévue. En effet, cela pourrait donner lieu à des demandes d'indemnisation et à des retards dans le raccordement de la première parcelle de parcs éoliens dans la zone Princesse Elisabeth. En particulier, en ce qui concerne la réalisation d'une île par rapport à des plateformes, le coût réel de la réalisation des plateformes n'est pas connu, ce qui rend impossible une comparaison précise.

154. [CONFIDENTIEL].

La variante permettant de connecter entièrement une capacité de 3,5 GW d'éoliennes *offshore* à l'AC nécessiterait l'installation de 4 câbles AC⁸¹ supplémentaires (c'est-à-dire 10 au lieu de 6). [CONFIDENTIEL]. Par conséquent, cette option ne sera pas analysée plus avant dans le cadre du présent rapport.

⁸¹ Les câbles AC de 220 kV prévus ont chacun une capacité de 350 MW. Ainsi, pour amener 2,1 GW à terre via le courant alternatif, 6 câbles AC sont nécessaires. Si la totalité des 3,5 GW doit être ramenée à terre via le courant alternatif, un total de 10 câbles AC est nécessaire. Dans la configuration envisagée, où les derniers 1,4 GW sont amenés à terre via le courant continu, 6 câbles AC et un système de câbles DC sont nécessaires.

6.3. CHIFFRES PRÉSENTÉS PAR ELIA ET COMMENTAIRES DE LA CREG

155. À plusieurs reprises, Elia a fourni des informations sur les bénéfices, que ce soit par le biais de publications (plan de développement fédéral), d'auditions devant la Commission Énergie, Environnement et Climat ou directement à la CREG en réponse à des questions qu'elle a posées.

Tableau 6 - Vue d'ensemble de l'échange d'informations récente sur les aspects liés au SEW et aux variantes. Source : CREG

Date	
8/10/2024	Diapositives et <i>complementary note</i>
12/11/2024	Audition à la Commission Énergie
18/11/2024	Réunion sur la CBA Nautilus
25/11/2024	Réponse d'Elia au questionnaire de la CREG du 14/11/2024
27/11/2024	Audition à la Commission Énergie
13/12/2024	Présentation des variantes à la CREG
21/12/2024	Réponse partielle d'Elia au questionnaire de la CREG du 10/12/2024 et du 16/12/2024
08/01/2025	Réponse partielle d'Elia au questionnaire de la CREG du 10/12/2024 et du 16/12/2024

La CREG constate qu'au fil du temps il s'est produit une évolution et des nuances dans les textes et les chiffres présentés par Elia lors des auditions en Commission parlementaire (12 novembre 2024 et 27 novembre 2024) d'une part et d'autre part lors des dernières réunions avec la CREG sur les aspects de SEW et sur les analyses coûts-bénéfices.

La CREG constate également une évolution chez Elia concernant la volonté d'explorer des alternatives à l'actuel projet MOG II (voir §§ 60, 61 en 67).

Après six mois d'échanges d'informations et de réunions, Elia a fourni à la CREG, le 13 décembre 2024, des résultats basés sur de nouvelles simulations: les chiffres communiqués précédemment (y compris lors des auditions) étaient des estimations basées sur des déductions de résultats de simulations existantes réalisées dans le cadre du Plan de développement fédéral et de l'étude Adequacy & Flexibility⁸².

La CREG estime qu'une discussion sur toutes les informations initialement présentées par Elia, qui ont été remplacées par des informations plus récentes, serait source de confusion et n'apporterait donc aucune valeur ajoutée. La CREG se limite dès lors à une discussion des derniers résultats et informations communiqués (datés du 13 décembre 2024). Les informations du 13 décembre 2024 complétées par les fichiers transmis le 8 janvier 2025 fournissent des informations plus détaillées, un calcul annuel (plutôt que les résultats d'un nombre limité d'années clés) et permettent une meilleure compréhension de la méthode de travail d'Elia. Ces dernières informations permettent donc à la CREG de fournir une réaction sur la base d'une justification quantitative.

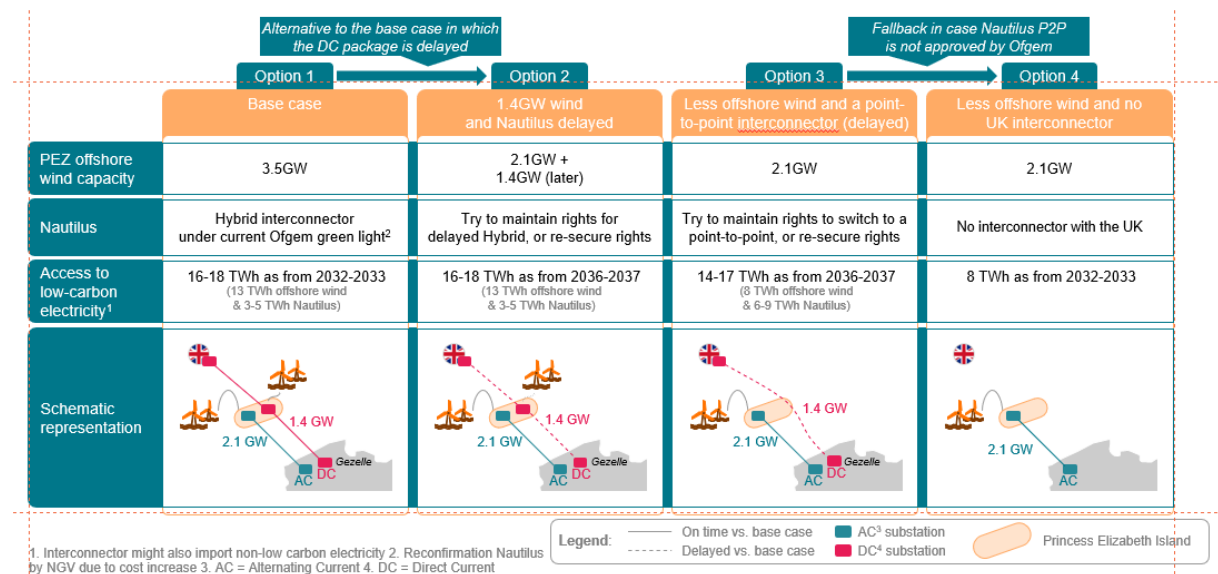
⁸² Source : https://issuu.com/eliagroup/docs/adequacy- en_flexibiliteitsstudie_voor_belgi_202?fr=sZDIImMDYxOTUwMTY

6.3.1. Analyse des coûts-bénéfices et des variantes en date du 13 décembre 2024

156. Lors de la réunion entre Elia et la CREG du 13 décembre 2024, Elia a fait le point sur l'évolution du CAPEX pour le projet MOG II et Nautilus et a comparé le *design* de base de MOG II avec un certain nombre d'alternatives. Pour comparer les alternatives, Elia a effectué de nouvelles simulations afin de calculer l'impact sur les gains en termes de bien-être socio-économique. Ces résultats doivent donc être considérés comme les meilleures estimations disponibles d'Elia.

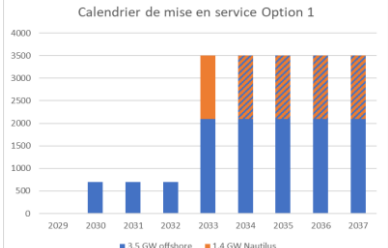
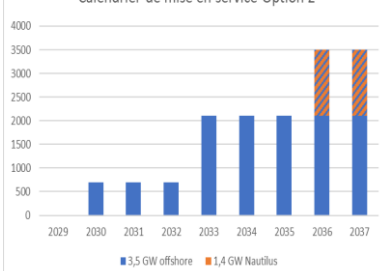
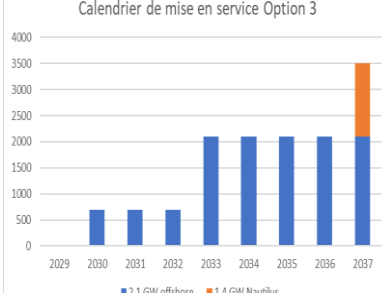
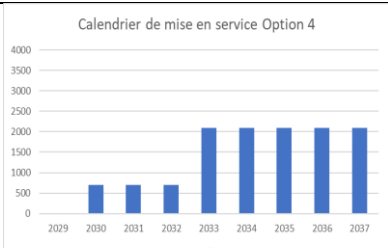
157. Les options, telles que proposées par Elia, sont présentées dans la figure 14 et expliquées plus en détail dans le tableau 7.

Figure 14 - Aperçu des variantes ; source : ELIA - diapositive 10 de la présentation du 13/12/2024 à la CREG



Sur la base des informations fournies par Elia le 8 janvier 2025 concernant le calcul de la NPV, la CREG a déterminé les dates de mise en service dans le tableau suivant. Ces dates s'écartent toutes, y compris l'option 1 donc le scénario de base, de l'hypothèse selon laquelle 3,5 GW d'éoliennes *offshore* seront connectés d'ici 2030.

Tableau 7 - Aperçu des variantes et des dates de mise en service ; source : CREG sur la base des informations Elia des 13/12/2024 et 08/01/2025

Option	Description	Mise en service																																								
Option 1 : scénario de base	Ce scénario correspond au <i>design</i> actuel du projet MOG II, qui consiste à connecter 3,5 GW d'énergie éolienne <i>offshore</i> dans la zone Princesse Elisabeth, combinée à une interconnexion hybride de 1,4 GW avec le Royaume-Uni (Nautilus).	Calendrier de mise en service Option 1  <table><tr><th>Year</th><th>3.5 GW offshore</th><th>1.4 GW Nautilus</th><th>Total</th></tr><tr><td>2029</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2030</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2031</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2032</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2033</td><td>2000</td><td>1000</td><td>3000</td></tr><tr><td>2034</td><td>2000</td><td>1000</td><td>3000</td></tr><tr><td>2035</td><td>2000</td><td>1000</td><td>3000</td></tr><tr><td>2036</td><td>2000</td><td>1000</td><td>3000</td></tr><tr><td>2037</td><td>2000</td><td>1000</td><td>3000</td></tr></table>	Year	3.5 GW offshore	1.4 GW Nautilus	Total	2029	0	0	0	2030	500	0	500	2031	500	0	500	2032	500	0	500	2033	2000	1000	3000	2034	2000	1000	3000	2035	2000	1000	3000	2036	2000	1000	3000	2037	2000	1000	3000
Year	3.5 GW offshore	1.4 GW Nautilus	Total																																							
2029	0	0	0																																							
2030	500	0	500																																							
2031	500	0	500																																							
2032	500	0	500																																							
2033	2000	1000	3000																																							
2034	2000	1000	3000																																							
2035	2000	1000	3000																																							
2036	2000	1000	3000																																							
2037	2000	1000	3000																																							
Option 2 : report 1,4 GW <i>offshore</i> et Nautilus	L'option 2 a le même design que l'option 1 mais s'en distingue par le fait que la mise en œuvre de la partie en courant continu sera réalisée avec un retard de 3 ans. Concrètement, cela signifie que l'interconnexion Nautilus et la dernière parcelle d'éoliennes <i>offshore</i> de la zone Princesse Elisabeth (1 225 à 1 400 MW) ne pourront pas être opérationnels avant 2036.	Calendrier de mise en service Option 2  <table><tr><th>Year</th><th>3.5 GW offshore</th><th>1.4 GW Nautilus</th><th>Total</th></tr><tr><td>2029</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2030</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2031</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2032</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2033</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2034</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2035</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2036</td><td>2000</td><td>1000</td><td>3000</td></tr><tr><td>2037</td><td>2000</td><td>1000</td><td>3000</td></tr></table>	Year	3.5 GW offshore	1.4 GW Nautilus	Total	2029	0	0	0	2030	500	0	500	2031	500	0	500	2032	500	0	500	2033	2000	0	2000	2034	2000	0	2000	2035	2000	0	2000	2036	2000	1000	3000	2037	2000	1000	3000
Year	3.5 GW offshore	1.4 GW Nautilus	Total																																							
2029	0	0	0																																							
2030	500	0	500																																							
2031	500	0	500																																							
2032	500	0	500																																							
2033	2000	0	2000																																							
2034	2000	0	2000																																							
2035	2000	0	2000																																							
2036	2000	1000	3000																																							
2037	2000	1000	3000																																							
Option 3 : 2,1 GW <i>offshore</i> et 1,4 GW point-to-point Nautilus	Dans l'option 3, la capacité de l'énergie éolienne installée dans la zone Princesse Elisabeth est limitée à 2,1 GW et entièrement connectée en AC, via les six câbles en courant alternatif également prévus dans le scénario de base. Dans le cadre de cette option, on choisit de mettre en œuvre Nautilus en tant qu'interconnexion <i>point-to-point</i> de 1,4 GW, avec un retard de quatre ans par rapport au scénario de base.	Calendrier de mise en service Option 3  <table><tr><th>Year</th><th>2.1 GW offshore</th><th>1.4 GW Nautilus</th><th>Total</th></tr><tr><td>2029</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2030</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2031</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2032</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2033</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2034</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2035</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2036</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2037</td><td>2000</td><td>1000</td><td>3000</td></tr></table>	Year	2.1 GW offshore	1.4 GW Nautilus	Total	2029	0	0	0	2030	500	0	500	2031	500	0	500	2032	500	0	500	2033	2000	0	2000	2034	2000	0	2000	2035	2000	0	2000	2036	2000	0	2000	2037	2000	1000	3000
Year	2.1 GW offshore	1.4 GW Nautilus	Total																																							
2029	0	0	0																																							
2030	500	0	500																																							
2031	500	0	500																																							
2032	500	0	500																																							
2033	2000	0	2000																																							
2034	2000	0	2000																																							
2035	2000	0	2000																																							
2036	2000	0	2000																																							
2037	2000	1000	3000																																							
Option 4 : 2,1 GW <i>offshore</i>	L'option 4 ne connecte que 2,1 GW de capacité éolienne <i>offshore</i> avec le continent et ne comprend pas d'interconnexion supplémentaire avec le Royaume-Uni.	Calendrier de mise en service Option 4  <table><tr><th>Year</th><th>2.1 GW offshore</th><th>1.4 GW Nautilus</th><th>Total</th></tr><tr><td>2029</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2030</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2031</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2032</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td></tr><tr><td>2033</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2034</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2035</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2036</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr><tr><td>2037</td><td>2000</td><td>0</td><td>2000</td></tr></table>	Year	2.1 GW offshore	1.4 GW Nautilus	Total	2029	0	0	0	2030	500	0	500	2031	500	0	500	2032	500	0	500	2033	2000	0	2000	2034	2000	0	2000	2035	2000	0	2000	2036	2000	0	2000	2037	2000	0	2000
Year	2.1 GW offshore	1.4 GW Nautilus	Total																																							
2029	0	0	0																																							
2030	500	0	500																																							
2031	500	0	500																																							
2032	500	0	500																																							
2033	2000	0	2000																																							
2034	2000	0	2000																																							
2035	2000	0	2000																																							
2036	2000	0	2000																																							
2037	2000	0	2000																																							

158. La CREG note qu'une option alternative, en partant de l'option 4, où aucune interconnexion supplémentaire avec le Royaume-Uni n'est envisagée, pourrait consister à installer deux câbles AC supplémentaires afin de porter la capacité de la zone Princesse Elisabeth à environ 2,8 GW. Cependant, l'impact du « remplacement » des câbles DC par des câbles AC, sans augmenter le nombre total de câbles au point de connexion *onshore*, doit également être étudié, tant sur le plan technique qu'en termes d'impact sur les coûts et [CONFIDENTIEL].

159. Le tableau ci-dessous résume les coûts d'investissement (CAPEX) pour chacune des options ci-dessus.

Tableau 8 - Aperçu des coûts d'investissement, en millions € (CAPEX) des différentes options ; source : information Elia du 08/01/2025

Mio €	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
Island	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]
AC scope	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]
DC scope	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]	-	-
Total MOG II	[CONFIDENTIEL: entre 7 en 8 milliards €]	[CONFIDENTIEL: entre 7 en 8 milliards €]	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]
Nautilus (50 %)	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]	[CONFIDENTIEL]	-
Total MOG II + Nautilus	[CONFIDENTIEL: entre 8,5 en 9,5 milliards €]	[CONFIDENTIEL: entre 8,5 en 9,5 milliards €]	[CONFIDENTIEL: entre 5 en 6 milliards €]	[CONFIDENTIEL: entre 3 en 4 milliards €]

Ces coûts CAPEX sont les meilleures estimations d'Elia à la fin de 2024 et peuvent varier dans le futur ; en particulier pour l'option 2 où le CAPEX est incertain car, dans cette option, la partie DC ne sera contractée qu'ultérieurement à des prix inconnus (plus élevés ou plus bas que le coût actuellement prévu).

En ce qui concerne le coût de l'île, on peut observer que ce coût d'investissement reste constant pour toutes les options. On peut noter ici que pour les options 3 et 4, l'île pourrait toutefois être plus petite (parce qu'il n'est pas nécessaire d'installer une partie DC), ce qui entraînerait un coût moins élevé. (voir section 5.4.4).

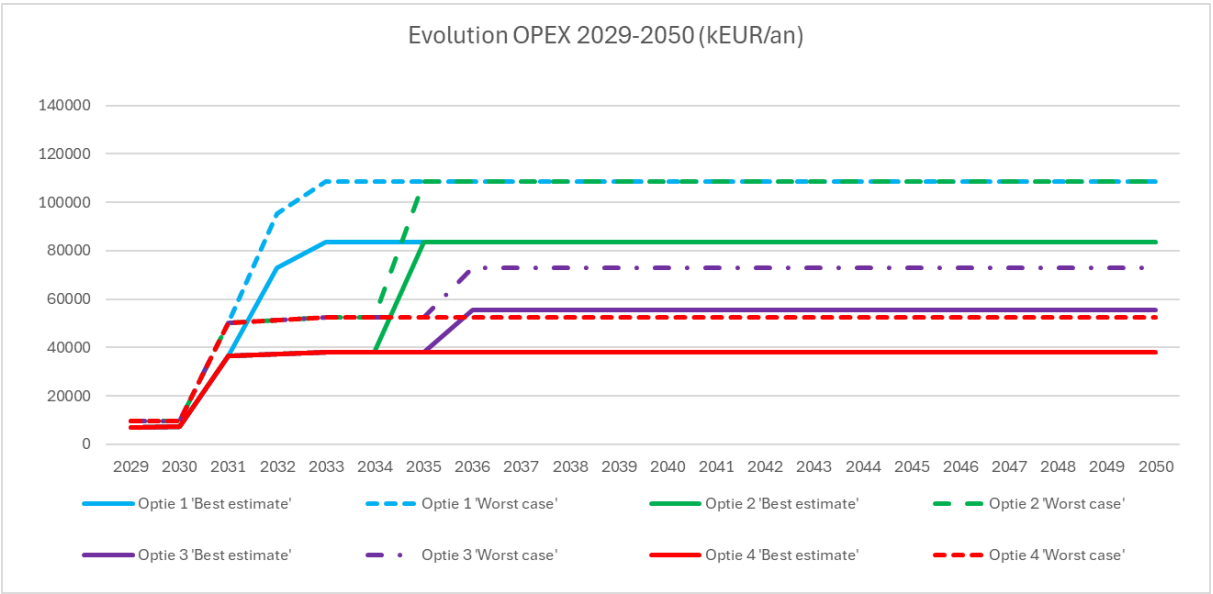
160. Pour les coûts opérationnels (OPEX), Elia propose une variante basse (*best estimate*) et une variante haute (*worst case*). Le tableau et le graphique ci-dessous montrent l'évolution des coûts OPEX des quatre options dans les deux variantes.

Tableau 9 - Aperçu des coûts OPEX en k€/an des différentes options dans deux variantes ; source : information Elia du 08/01/2025

[CONFIDENTIEL]

Le tableau comprend également les coûts OPEX pour 2034 afin d'illustrer la différence entre l'option 1 et l'option 2. Le graphique donne une meilleure représentation visuelle de l'évolution des coûts OPEX.

Figure 15 - Comparaison des coûts OPEX pour différentes options dans deux variantes ; source : la CREG sur la base de l'information Elia du 08/01/2025



La CREG constate que l'évolution des coûts OPEX ne correspond pas tout à fait aux dates de mise en service du MOG II et de Nautilus. Les coûts opérationnels augmentent dans certains cas au moment de la mise en service prévue et parfois avant la mise en service.

En outre, la CREG constate que les coûts OPEX sont considérés comme constants à partir de la mise en service complète, alors que ces coûts sont tout de même susceptibles d'augmenter.

En comparant les options 1 et 2 avec les options 3 et 4 à cet égard, on peut également observer que la partie DC sur l'île a un impact significatif sur les coûts OPEX .

161. Elia a analysé et comparé les quatre options pour différents indicateurs. Les résultats de cette analyse sont présentés ci-dessous.

Tableau 10 - Évaluation des quatre options ; source : Elia - diapositive 11 de la présentation du 13/12/2024 à la CREG

	Option 1 Base case	Option 2 1.4GW wind and Nautilus delayed	Option 3 Less offshore wind and a point-to-point interconnector (delayed)	Option 4 Less offshore wind and no UK interconnector
Low-carbon supply?	16-18 TWh as of '32-'33 (75% domestic)	16-18 TWh as of '36-'37 (75% domestic)	14-17 TWh as of '36-'37 (50% domestic)	8 TWh as of '32-'33 (100% domestic)
In line with Ministerial Decree	Yes	Yes	No	No
Benefits by 2040?	€7-7.5/MWh 800MW adequacy contribution as from 2032	€7-7.5/MWh 800MW adequacy contribution as from 2036	€6-7/MWh 700MW adequacy contribution as from 2036	€3-4/MWh 800MW adequacy contribution as from 2036
Cost by 2040?	~€4.9/MWh (~€7.7/MWh at the peak)	~€5.1/MWh ¹ (~€7.8/MWh at the peak)	~€3.5/MWh (~€4.7/MWh at the peak)	~€2.9/MWh (~€3.5/MWh at the peak)
Reputation risk towards partners?	Some, due to tariff increase	Some, to suppliers and UK	Some, to suppliers and UK	High, to suppliers and UK
Biggest risk?	Project Execution	CAPEX uncertainty DC ²	Depending on Ofgem approval	Negative bill impact consumers

Lors de la réunion du 13 décembre 2024, Elia a expliqué que sur la base de cette analyse, l'option 1 reste son option préférée.

162. Dans l'ensemble, la CREG constate que le choix des couleurs dans le tableau ci-dessus est suggestif, le design actuel de MOG II (option 1) étant celui qui contient le plus de vert. La CREG privilégie une comparaison sans couleurs, c'est-à-dire un tableau neutre avec uniquement des chiffres et du texte, ce qui est une manière plus objective de présenter les variantes. Par ailleurs, la CREG émet quelques réserves spécifiques quant aux calculs d'Elia et aux chiffres présentés. Elles sont discutées ci-après par indicateur.

Indicateur 1 : Low Carbon Supply

163. La CREG note que l'estimation de la quantité d'électricité à faible teneur en carbone (*Low carbon supply*) correspond au maximum du potentiel, mais qu'en réalité elle sera probablement inférieure pour plusieurs raisons.

La fourchette de 16 à 18 TWh/an pour les options 1 et 2 se compose de 13 TWh/an d'énergie éolienne *offshore* et de 3 à 5 TWh/an d'énergie importée via Nautilus⁸³. La fourchette de 14 à 17 TWh/an pour l'option 3 et 2 se compose de 8 TWh/an d'énergie éolienne *offshore* et de 6 à 9 TWh/an d'énergie importée via Nautilus.

En ce qui concerne l'énergie éolienne *offshore*, un facteur de capacité de 42,4 % est donc pris en compte pour les options 1 et 2 et un facteur de capacité de 43,5 % pour les options 3 et 4 (le facteur de capacité plus élevé pour les options 3 et 4 est dû à la capacité installée plus faible et donc aux effets de sillage (*wake effects*) moindres dus à la non-réalisation de la parcelle 3).

Premièrement, l'estimation de l'électricité à faible teneur en carbone produite par les éoliennes dans la zone Princesse Elisabeth pourrait avoir été surestimée pour toutes les options. En effet, la capacité des futures éoliennes envisagées dans les trois parcelles de la zone Princesse Elisabeth n'est pas fixée à 3,5 GW, mais peut varier entre 3,15 GW et 3,5 GW⁸⁴. Compte tenu de la forte densité des parcelles, les candidats promoteurs sont plus susceptibles d'opter pour la densité la plus faible possible afin de réduire les effets de sillage et d'optimiser la rentabilité du projet. Dans ce cas, la production d'énergie éolienne pourrait être jusqu'à 10 % inférieure à celle indiquée par Elia. En outre, dans les options 1 et 2, une partie de la production d'électricité dans la zone Princesse Elisabeth sera également exportée vers le Royaume-Uni via Nautilus. Lors de la détermination de l'électricité à faible teneur en carbone fournie en Belgique (*low-carbon supply*), ces exportations doivent donc être déduites.

Il convient également de noter qu'Elia part du principe que les éoliennes *offshore* dans la zone Princesse Elisabeth peuvent injecter sans *curtailment*. Si des prix négatifs sont proposés au Royaume-Uni, il existe un risque, dans le cadre des options 1 et 2, que la production éolienne belge ne puisse pas être injectée en raison de la capacité limitée de la connexion DC de 1,4 GW et de la faiblesse des prix au Royaume-Uni qui entraînera des exportations associées du Royaume-Uni vers la Belgique via Nautilus.

Deuxièmement, en ce qui concerne les importations d'électricité simulées par l'intermédiaire de Nautilus, il convient de noter qu'il n'y a aucune garantie que seule de l'électricité à faible teneur en carbone soit importée du Royaume-Uni. En outre, les volumes d'importation indiqués sont soumis à

⁸³ Répartition de l'énergie basée sur les réponses d'Elia aux questions de la CREG du 21/12/2024.

⁸⁴ Source : Document d'appel d'offres « Coordination des études préliminaires pour l'appel d'offres offshore de la zone Princesse Elisabeth - Description du projet et du site de la zone Princesse Elisabeth », Tableau 3-1 Vue d'ensemble des parcelles de la zone Princesse Elisabeth, avec leur superficie, leur profondeur d'eau moyenne et la capacité totale installée proposée. Voir le site web du SPF Économie : <https://offshore-tender-platform-pep.my.site.com/s/?language=fr>

de grandes incertitudes et dépendent fortement des décisions politiques préalables en ce qui concerne l'intégration de Nautilus dans le marché. (voir aussi § 171).

En outre, par souci de clarté, il convient de souligner que les simulations d'Elia concernant Nautilus reprennent uniquement les volumes nets d'électricité importés depuis le Royaume-Uni via l'interconnexion.

Enfin, la différence entre l'estimation du volume importé via Nautilus dans les options 1 et 2 et dans l'option 3 s'explique par le changement de configuration de l'interconnecteur : une configuration hybride dans le cadre des options 1 et 2 et une configuration 'point-to-point' dans l'option 3. Une interconnexion hybride permet à la fois de transporter de l'électricité entre deux pays et d'acheminer vers les côtes l'électricité produite par des éoliennes *offshore*. Ainsi, dans le cas du Nautilus hybride, la capacité de 1,4 GW de l'interconnecteur n'est que partiellement utilisée pour transporter de l'électricité entre la Belgique et le Royaume-Uni. La configuration 'point-to-point' de Nautilus, quant à elle, permettrait uniquement le transport d'électricité entre les deux pays, impliquant ainsi que la capacité totale du câble peut être utilisée pour importer depuis le Royaume-Uni (ou pour exporter depuis la Belgique). Ainsi, les volumes d'import via Nautilus 'point-to-point' sont plus importants que dans la configuration hybride.

Les commentaires ci-dessus montrent que les valeurs pour l'approvisionnement en électricité à faible teneur en carbone indiquées dans le tableau d'Elia ci-dessus ne sont pas transparentes et constituent une approximation maximaliste du potentiel (et donc probablement une surestimation).

Indicateur 2 : Respect de l'Arrêté ministériel

164. La CREG estime que dans le cadre d'une comparaison d'options, le degré de conformité avec des décisions politiques antérieures ne doit pas être un élément décisif. Comme nous l'avons vu précédemment (voir § 152), s'écarter du cadre réglementaire existant est nécessaire pour un examen de variantes.

L'utilisation de couleurs très contrastées, du vert au rouge, dans un tableau où tous les indicateurs ont le même poids, plaide implicitement en faveur du maintien du *design* choisi pour le MOG II.

Indicateurs 3 & 4 : bénéfices et coûts en 2040

165. La CREG constate tout d'abord que les résultats dépendent du choix 2040 comme année de référence pour laquelle les résultats sont présentés et que les coûts et les bénéfices ne sont pas répartis uniformément sur les années. Ces constats peuvent affecter la comparaison objective des différentes options.

166. D'autre part, la CREG constate que les bénéfices mentionnés dans ce tableau sont présentés en termes de diminution du prix de gros de l'électricité.

La CREG note qu'Elia s'attend à une forte baisse du prix de gros grâce à une interconnexion supplémentaire avec le Royaume-Uni, soit par le biais d'une configuration hybride (options 1, 2), soit par le biais d'une configuration *point-to-point* (option 3). Si Nautilus est construit, l'impact sur le prix de gros de 3,5 GW d'éoliennes *offshore* (options 1, 2) au lieu de 2,1 GW d'éoliennes *offshore* (option 3) est relativement faible.

167. Au niveau de l'impact sur le prix de gros moyen, Elia prévoit une diminution du prix de gros moyen en 2040 de 7 à 7,5 €/MWh dans l'option 1, de 7 à 7,5 €/MWh dans l'option 2, de 6 à 7 €/MWh dans l'option 3 et de 3 à 4 €/MWh dans l'option 4. Sur la base de ces estimations d'Elia, l'impact de Nautilus sur le prix est plus important que l'impact sur le prix des derniers 1,4 GW d'éolien *offshore*.

168. Au niveau des coûts pour les consommateurs finaux, exprimés en €/MWh et tenant compte de la croissance attendue du côté de la demande, Elia estime l'impact des différentes options comme suit : 4,9 €/MWh pour l'option 1 ; 5,1 €/MWh pour l'option 2 ; 3,5 €/MWh pour l'option 3 et 2,9 €/MWh pour l'option 4.

169. Étant donné que le coût estimé de l'option 3 est inférieur, l'option 3 est donc, sur la base de ces chiffres, la plus favorable du point de vue du consommateur. Toutefois, cela ne tient pas compte du fait que les coûts et les avantages liés à Nautilus dans l'option 3 sont retardés de quatre ans par rapport à l'option 1.

170. Outre le calcul des bénéfices au niveau du prix de gros, Elia a également calculé les bénéfices au niveau du SEW belge pour la période 2030-2040. Comme mentionné au § 147, le SEW donne une image plus générale des bénéfices d'un investissement dans le réseau que l'impact purement tarifaire⁸⁵

	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
SEW	3.8 – 5.9€B	3.3-5.1€B	2.6-3.9€B	2.1-3.2€B

Source : Elia (diapositive 24 de la présentation du 13 décembre 2024)

Ces bénéfices, exprimés en termes de SEW, doivent être mis en balance avec les coûts d'investissement pour pouvoir comparer la valeur actuelle nette des 4 options sur la base du SEW.

171. Dans l'ensemble, il convient de souligner que les avantages présentés pour les options prévoyant une interconnexion avec le Royaume-Uni supposent les conditions les plus favorables pour l'intégration de cette interconnexion dans le marché. Cela suppose, entre autres, 1) un couplage implicite de marchés entre le Royaume-Uni et l'UE, 2) l'absence de restrictions à l'importation en raison de la réglementation CBAM⁸⁶ et 3) l'absence effective de l'obligation de fournir 70 % de la capacité pour le couplage de marchés au sein de l'Union européenne⁸⁷. La CREG souligne qu'aucune de ces conditions n'est remplie aujourd'hui. Les parties prenantes au niveau belge et européen, y compris Elia et Nemo Link, prennent des initiatives pour mettre ces questions à l'ordre du jour politique et pour résoudre les problèmes mentionnés. Si ces conditions ne sont pas non plus remplies à l'avenir, les bénéfices pour Nautilus seront (potentiellement nettement) inférieurs à ceux actuellement prévus dans les simulations (jusqu'à une réduction de plus de 50 % du SEW). Cela compromet la rentabilité de Nautilus (et des interconnexions UE-Royaume-Uni en général). Une analyse coûts-bénéfices claire, suffisamment étayée et transparente du projet Nautilus est indispensable.

172. Concernant les résultats en matière d'adéquation, la différence de 100 MW entre les options 1 et 2 (contribution de 800 MW) et l'option 3 (contribution de 700 MW) s'explique par la combinaison des deux effets suivants :

- la diminution de la capacité éolienne *offshore* de 1,4 GW, ce qui représente une baisse de la contribution à l'adéquation d'environ 150 MW ;
- la configuration de l'interconnexion 'point-to-point' par rapport à l'interconnexion hybride. Elia a adopté un raisonnement qualitatif pour quantifier cet impact. Lors de

⁸⁵ Il convient de souligner que le SEW n'est qu'un indicateur d'évaluation d'un investissement dans le réseau. Comme expliqué au § 147 (chapitre 6.1 Considération générales), il existe d'autres indicateurs visant notamment à mesurer les bénéfices en termes de réduction des émissions de CO₂, d'intégration des renouvelables, de réduction des pertes sur le réseau ou encore de contribution à la sécurité d'approvisionnement et la sécurité physique des installations.

⁸⁶ La CREG se réfère ici, entre autres, à l'étude de l'Afry « *EU CBAM impact study focused on electricity imports from Great Britain* », rapport de synthèse du 6 mars 2024, commandée entre autres par Elia et Nemo Link.

⁸⁷ Voir l'article 16(8), du règlement (CE) n° 2019/914.

moments de pénurie, la production éolienne *offshore* est limitée⁸⁸. Cela signifie que, dans la configuration hybride de Nautilus, le câble de 1,4 GW entre la zone Princesse Elisabeth et la côte belge est disponible (mais pas dans sa totalité) pour importer de l'électricité depuis le Royaume-Uni. Elia considère ainsi qu'en période de pénurie, Nautilus hybride contribue considérablement à l'adéquation par rapport à l'*offshore*. Dans la configuration 'point-to-point', la contribution à l'adéquation est plus importante étant donné que la totalité de la capacité du câble peut être utilisée pour importer depuis le Royaume-Uni. Toutefois, le raisonnement d'Elia indique que la contribution à l'adéquation de Nautilus dans la configuration 'point-to-point' n'est pas suffisamment importante pour compenser la baisse liée à la moindre capacité *offshore* éolienne, résultant ainsi en une baisse de 100 MW entre les options 1 et 2 et l'option 3.

Par ailleurs, la CREG constate que la contribution à la sécurité d'approvisionnement de l'option 4 comporte une erreur matérielle confirmée par Elia le 13 janvier 2024 (le chiffre de 800 MW devrait être 200 MW). La contribution limitée à la sécurité d'approvisionnement dans l'option 4 s'explique par la contribution limitée de l'éolien *offshore* à la sécurité d'approvisionnement pendant les périodes de pénurie simulées par Elia.

Compte tenu des remarques ci-dessus, la CREG estime que la comparaison faite par Elia des différentes options en termes de contribution à la sécurité d'approvisionnement peut être un reflet assez fidèle.

Indicateur 5 : Risque d'atteinte à la réputation de tiers

173. L'évaluation du risque d'atteinte à la réputation est envisagée du point de vue d'Elia. La CREG constate que les préoccupations relatives à la réputation d'Elia sont estimées plus importantes à l'égard des fournisseurs étrangers qu'à l'égard des utilisateurs d'électricité belges qui supporteront en principe le coût de l'investissement.

Toutes les variantes ont un coût bien plus élevé que leur estimation pour 2021. Ces coûts, dans la mesure où ils ne sont pas jugés déraisonnables, sont supportés par les consommateurs d'électricité par le biais des tarifs. On pourrait donc affirmer que l'atteinte à la réputation est plus importante dans l'option 1 que dans l'option 4, étant donné que le dépassement de budget dans l'option 1 est beaucoup plus important que dans l'option 4.

En outre, la CREG doute que l'atteinte à la réputation vis-à-vis fournisseurs ou du Royaume-Uni soit aussi importante que le suggère Elia. Si les coûts estimés font plus que tripler par rapport à l'estimation initiale, il semble évident pour la CREG que les projets doivent être remis en question comme ils le seraient si ces fournisseurs étaient eux-mêmes confrontés à de telles augmentations de coûts⁸⁹. Dans la mesure où les augmentations de coûts sont dues à la pression des fournisseurs sur le marché, la CREG estime qu'Elia ne subit qu'une atteinte à la réputation très limitée vis-à-vis des fournisseurs. Enfin, la CREG estime que l'atteinte à la réputation vis-à-vis du Royaume-Uni est également raisonnablement limitée, compte tenu des circonstances particulières actuelles en matière d'évolution des coûts.

⁸⁸ Une situation de pénurie survient lorsque la production n'est pas suffisante pour couvrir la demande en électricité. Une telle situation peut notamment se produire lorsque la production renouvelable est limitée en raison de mauvaises conditions de vent et/ou d'ensoleillement. Elia considère dans le cadre des simulations pour la sécurité d'approvisionnement (CRM) que la contribution de l'éolien *offshore* est d'environ 10 % lors de moments de pénurie.

⁸⁹ La CREG renvoie à cet égard à un article paru dans *De Tijd* du 17 janvier 2025, intitulé « Elia in de problemen met Amerikaanse expansie ». Un projet (auquel Elia participe par le biais d'EnergyRe Giga) sur le sol américain a été arrêté car le coût est passé de 3,5 milliards € à 5,2 milliards € et les subventions sont insuffisantes. Vu qu'il n'y a pas de plafond pour la répercussion des coûts via les tarifs de transport, Elia ne subit pas de réduction de ses bénéfices malgré la forte augmentation des coûts.

174. Compte tenu de l'interprétation potentiellement particulièrement subjective du risque d'atteinte à la réputation, la CREG propose de ne pas prendre en compte cet élément.

Indicateur 6 : Risque le plus élevé

175. Pour évaluer efficacement le risque de l'option 3, il convient de prendre contact avec Ofgem.

176. Sur la base des préoccupations mentionnées ci-dessus, la CREG estime que lors de l'évaluation des différentes options, c'est principalement l'impact sur les objectifs SER (indicateur 1) et l'impact sur les coûts et les bénéfices (indicateurs 3 & 4) qui sont déterminants, tenant compte d'une évaluation des risques (indicateur 6).

6.3.2. Valeur actuelle nette

177. Afin de comparer l'impact des coûts et des bénéfices des quatre options pour le consommateur final belge, tenant compte des différences de calendrier de mise en œuvre et de l'absence de simultanéité des coûts et des bénéfices, Elia a calculé la valeur actuelle nette (NPV), du point de vue du consommateur, pour chacune des quatre options. Comme les bénéfices et les coûts dépendent fortement de la demande d'électricité estimée, Elia a calculé la NPV pour trois scénarios avec une évolution différente de la demande d'électricité sur l'horizon 2025 – 2040.

6.3.2.1. Hypothèses et résultats d'Elia

178. Les variantes d'évolution de la demande annuelle d'électricité (exprimée en TWh/an), à savoir *low electricity demand*, *medium electricity demand* et *high electricity demand*, sont résumées dans le tableau suivant pour les années 2025, 2035 et 2040.

Tableau 11 - Variantes d'évolution de la demande d'électricité ; source : information Elia du 08/01/2025

TWh/y	2025	2035	2040
Low electricity demand	85,7	116,8	131,5
Medium electricity demand	85,7	126,5	144,8
High electricity demand	85,7	136,1	158,0

179. Outre les variantes d'évolution de la demande d'électricité, trois variantes (« maximale », « moyenne » et « minimale ») pour l'impact sur les utilisateurs finaux en termes de rentes de congestion et de prix de gros de l'électricité, exprimés en €/MWh, ont également été quantifiées sur la base de simulations réalisées par Elia, pour les années 2025, 2035 et 2040. Pour les différentes options, le tableau 12 montre l'impact des variantes sur les rentes de congestion. Le tableau 13 montre l'impact des variantes sur le prix de gros de l'électricité.

Tableau 12 - Variantes et bénéfices des rentes de congestion ; source : information Elia du 08/01/2025

	€/MWh	2030	2035	2040
Maximum	Option 1	0,3	1,5	1
	Option 2	0,3	-0,5	1
	Option 3	0,3	-0,5	0
	Option 4	0,3	-0,5	-1
Moyen	Option 1	0,2	1	0,75
	Option 2	0,2	-0,5	0,75
	Option 3	0,2	-0,5	0
	Option 4	0,2	-0,5	-0,75
Minimum	Option 1	0	0,5	0,5
	Option 2	0	-0,5	0,5
	Option 3	0	-0,5	0
	Option 4	0	-0,5	-0,5

Les valeurs des bénéfices des rentes de congestion proviennent des simulations effectuées par Elia. Les valeurs positives correspondent à des bénéfices, les valeurs négatives à des coûts. Les bénéfices totaux sont calculés en multipliant les valeurs en €/MWh par la demande d'électricité pour l'année en question.

Tableau 13 - Variantes et l'impact sur le prix de l'électricité ; source : information Elia du 08/01/2025

	€/MWh	2030	2035	2040
Maximum	Option 1	1,5	8	7,5
	Option 2	1,5	4	7,5
	Option 3	1,5	4	7,0
	Option 4	1,5	4	4,0
Moyen	Option 1	1,2	7	7,3
	Option 2	1,2	3,5	7,3
	Option 3	1,2	3,5	6,5
	Option 4	1,2	3,5	3,5
Minimum	Option 1	0,8	6	7,0
	Option 2	0,8	3	7,0
	Option 3	0,8	3	6,0
	Option 4	0,8	3	3,0

Les valeurs de l'impact sur le prix de l'électricité proviennent de simulations effectuées par Elia. Les valeurs positives correspondent à des bénéfices positifs pour l'utilisateur (c'est-à-dire une réduction du prix de l'électricité), les valeurs négatives correspondent à des coûts (c'est-à-dire une augmentation du prix de l'électricité). Les bénéfices totaux sont calculés en multipliant les valeurs en €/MWh par la demande d'électricité pour l'année en question.

180. Les résultats des calculs de la NPV d'Elia du point de vue des consommateurs d'électricité sont présentés ci-dessous dans le tableau 14.

Ce tableau présente la valeur actuelle nette du point de vue du consommateur belge, c'est à dire qu'en ce qui concerne les bénéfices, seuls les bénéfices relatifs à l'évolution du prix de l'électricité et aux coûts repris dans les tarifs de réseau sont pris en compte.

Tableau 14 - Aperçu des NPV pour le consommateur belge des options différentes; source: Elia, slide 12 de la présentation du 13/12/2024

NPV of PEI and Nautilus from a Belgian consumer perspective¹ [€B]

		Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Max and min forecasts from Federaal Planbureau, ENTSO-E, Energyville and Elia blueprint³
		Base case	1.4GW wind and Nautilus delayed	Less offshore wind and point-to-point interconnector (delayed)	Less offshore wind and no UK interconnector	
Electricity consumption scenario ²	High	2.1	1.8	3.7	0.1	
	Medium	0.9	0.7	2.8	-0.3	
	Low	-0.3	-0.4	1.9	-0.7	

!

Depending on re-approval of Nautilus as point-to-point interconnector by Ofgem

181. Le tableau montre les valeurs actuelles nettes, exprimées en milliards €, pour les différentes options à différents niveaux de consommation d'électricité. Il ressort du tableau que l'option 3 génère non seulement les valeurs de NPV les plus élevées de toutes les options, mais qu'elle est également la seule option qui présente toujours une NPV positive indépendamment du niveau de consommation d'électricité. Toutefois, Elia note que si l'interconnexion *point-to-point* de Nautilus ne pouvait être réalisée, par exemple en raison de l'absence d'accord avec Ofgem, on se retrouverait dans l'option 4, qui présente généralement des valeurs NPV négatives.

6.3.2.2. Remarques de la CREG

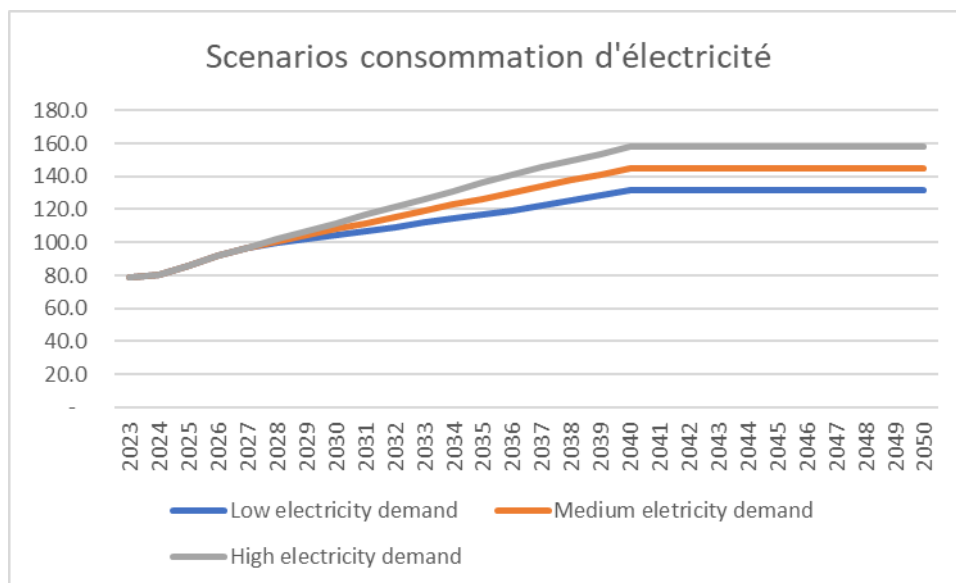
182. Il convient à nouveau de souligner que les valeurs NPV présentées concernent les bénéfices du point de vue du consommateur belge, en tenant compte de l’impact sur les prix de gros de l’électricité et sur les rentes de congestion. Il n’est pas ici tenu compte de l’impact de la variation du prix de gros de l’électricité sur le surplus du producteur.

183. Le calcul dans Excel des valeurs NPV a été remis par Elia à la CREG le 8 janvier 2025. La CREG estime que ce calcul constitue une bonne base de comparaison, mais souhaite néanmoins émettre quelques réserves.

184. Une première observation importante concerne l'impact de la demande d'électricité. Comme le montre également le tableau 14, plus la consommation d'électricité est élevée, plus la NPV est importante. Cela s'explique par le fait que la NPV est la valeur actualisée du produit de l'impact net (en €/MWh) sur les consommateurs pour chaque année et de la consommation d'électricité pour la même année. Une estimation élevée de la consommation future d'électricité se traduit d'une part par des bénéfices plus importants, ce qui se traduit par une NPV plus élevée, et d'autre part par un coût par MWh plus faible (étant donné que le coût est supporté par un plus grand nombre de MWh).

Toutefois, si l'évolution de la consommation d'électricité est inférieure à son estimation actuelle, il en résulte un double effet négatif : d'une part, les bénéfices diminuent (dans la mesure où ils étaient positifs), mais d'autre part, le coût par MWh augmente (le même coût d'investissement devra être supporté par moins de MWh).

Pour réduire le risque de ce double effet négatif, il est prudent d'estimer modérément l'évolution de la consommation d'électricité (et de ne pas la surestimer). Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la consommation d'électricité utilisée par Elia dans ses calculs, en ajoutant des valeurs historiques récentes pour 2023 et 2024.



Source : CREG sur la base des chiffres d'Elia

La consommation d'électricité en 2025 est estimée à 85,7 TWh, ce qui est déjà beaucoup plus élevé que la valeur publiée par Elia pour 2024 (80,5 TWh⁹⁰). Dans la variante basse, la consommation d'électricité est de 131,5 TWh en 2040 (soit une augmentation de plus de 63 % par rapport à la valeur observée pour 2024). Pour les variantes moyenne et haute, cette augmentation est respectivement de 80 % (144,8 TWh) et de 96 % (158 TWh).

Par le passé, la CREG a également souligné, dans le cadre d'autres dossiers (étude d'adéquation et de flexibilité, CRM, dossiers tarifaires), la tendance d'Elia à potentiellement surestimer la consommation d'électricité future. D'autres acteurs de marché, dans le cadre des consultations publiques d'Elia, ont également déjà exprimé des doutes quant à l'évolution de la demande d'électricité prévue par Elia .

185. Une deuxième observation concerne le taux d'actualisation utilisé.

Un taux d'actualisation social de 4 % a été utilisé pour l'actualisation. Bien que le taux d'actualisation ait un impact sur la NPV (un taux d'actualisation plus faible entraîne des différences plus importantes dans les valeurs de la NPV), les ratios relatifs sont néanmoins maintenus. Le taux d'actualisation de 4 % semble donc acceptable pour la CREG et n'est pas de nature à infirmer les conclusions.

186. En outre, Elia a tenu compte de la variante basse des coûts OPEX (appelée *Best Estimate*) et des variantes moyennes de l'impact du prix de l'électricité et de l'impact des rentes de congestion dans les résultats proposés. Si les coûts OPEX étaient plus élevés que la meilleure estimation actuelle d'Elia, c'est-à-dire en tenant compte de la variante élevée des coûts OPEX, (voir § 160), les valeurs NPV pour toutes les options diminuent d'environ 200 à 400 millions €, comme l'illustre le tableau ci-dessous.

⁹⁰ Source : https://www.elia.be/fr/presse/2025/01/20250102_electricity-mix

Tableau 15 – aperçu de la NPV avec des coûts OPEX plus élevés pour les 4 options ; source : calculs de la CREG sur la base des chiffres d'Elia

NPV avec des coûts OPEX plus élevés (en milliards €)	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
High demand	1,7	1,5	3,4	-0,1
Medium demand	0,5	0,4	2,5	-0,5
Low demand	-0,6	-0,7	1,6	-0,9

L'option 3 reste alors la seule option avec une NPV positive lorsque l'évolution de la demande d'électricité est faible.

187. Si l'on simule un scénario pessimiste, combinant une estimation élevée des coûts OPEX avec les variantes d'impact minimal sur le consommateur (impact le plus faible sur le prix de l'électricité et rentes de congestion les plus faibles), les résultats sont beaucoup plus défavorables, avec également des valeurs NPV négatives pour une évolution moyenne de la demande d'électricité, comme l'illustre le tableau ci-dessous.

Tableau 16 – Worst case NPV pour les 4 options ; source : calculs de la CREG sur base des chiffres d'Elia

Worst Case NPV (Mia €)	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
High demand	0,3	0,4	2,4	-0,7
Medium demand	-0,7	-0,6	1,6	-1,1
Low demand	-1,8	-1,7	0,8	-1,4

Si l'on exclut le scénario avec la demande d'électricité la plus élevée pour les raisons mentionnées au § 184, on constate que dans les hypothèses pessimistes, seule l'option 3 donne encore une NPV positive.

188. Les différentes simulations réalisées par Elia montrent que l'interconnexion Nautilus avec le Royaume-Uni contribue fortement au surplus du consommateur en Belgique (baisse du prix de l'électricité en Belgique – voir remarques sur tableau 10 au § 161) et est donc très déterminante pour les résultats des bénéfices dans les trois premières options.

Toutefois, comme indiqué au § 171, les résultats sont fortement influencés par les hypothèses d'intégration du marché utilisées dans le modèle. En outre, l'évolution attendue de l'écart de prix avec le Royaume-Uni est évidemment déterminante pour le calcul des bénéfices. Un report du niveau de transition énergétique à réaliser du côté britannique et une révision de la zone de dépôt des offres du Royaume-Uni⁹¹ entraîneraient une diminution des importations en provenance du Royaume-Uni et peut-être une baisse de prix moins importante pour la Belgique.

189. Compte tenu des analyses et commentaires ci-dessus, la CREG estime qu'il est extrêmement important d'évaluer correctement le risque lié au choix de l'option 3, à savoir la possibilité que Nautilus *point-to-point* n'aboutisse finalement pas et que nous nous retrouvions avec l'option 4 qui, dans la plupart des scénarios, semble se traduire par une NPV négative.

⁹¹ UK Department for Energy Security & Net Zero, March 2024, "Review of Electricity Market Arrangements, Second Consultation Document"

6.3.3. Coûts pour le consommateur/contribuable belge

190. Outre les coûts et bénéfices pour les consommateurs belges mentionnés ci-dessus, la CREG estime que du point de vue du consommateur/contribuable belge, il est également pertinent de prendre en compte le coût des subventions pour les parcs éoliens *offshore* (coût pour la société).

191. L'application de la méthode de calcul du bien-être socio-économique des projets d'infrastructure de réseau, telle qu'expliquée à la section 6.1, ne tient pas compte des coûts de subvention des unités de production (comprenant éventuellement le stockage et la gestion de la demande) qui forment la base des courbes d'offre de part et d'autre de l'infrastructure de réseau, et qui influencent donc le bien être socio-économique. Cette approche est acceptable dans les analyses coûts-bénéfices pour les interconnexions, étant donné que la réalisation ou non de l'interconnexion ne modifie pas l'attribution des subventions.

En ce qui concerne les bénéfices générés par les parcs éoliens *offshore* dans la zone Princesse Elisabeth, le montant des coûts des subventions⁹² est directement lié à la réalisation de l'infrastructure du réseau. Sans la réalisation de l'infrastructure de réseau reliant l'île Princesse Elisabeth au continent, aucune éolienne ne peut être connectée. Le soutien aux parcs éoliens dans la zone Princesse Elisabeth ne peut donc être dissocié de la construction de l'infrastructure de réseau nécessaire. Inversement, la réalisation de l'infrastructure de réseau vers l'île ne peut être séparée de l'objectif de connecter et de relier ces parcs éoliens à la terre ferme belge. Étant donné que le futur titulaire de la concession domaniale n'est pas nécessairement une entreprise belge, voire européenne, l'impact des subventions n'est pas neutre d'un point de vue belge. Les bénéfices découlant de la production d'énergie éolienne *offshore* dans la zone Princesse Elisabeth, y compris l'impact sur le prix de l'électricité de l'énergie éolienne produite dans la ZPE, n'existeraient pas sans le soutien des parcs éoliens. Pour ces raisons, la CREG estime qu'il est utile, dans le cadre d'une communication transparente, de mettre également en évidence le coût du soutien à la production *offshore* dans la zone Princesse Elisabeth.

192. Le coût annuel du MOG II (coûts de connexion dans le cadre de la réalisation du scénario de base - option 1) est estimé par Elia à ≈ 620 millions € par an en 2032⁹³. Ce chiffre exclut les OPEX et les coûts de démantèlement. Si ces coûts sont également pris en compte, le coût annuel s'élèvera à 728 millions € pour les consommateurs belges, sans compter le coût de Nautilus.

193. En ce qui concerne le coût du soutien aux parcs éoliens *offshore*, si l'on tient compte de certaines hypothèses prudentes (strike price = 90 €/MWh ; prix de référence de l'électricité = 50 €/MWh⁹⁴), la CREG arrive à un coût minimum de 470 à 520 M€ par an pour une capacité installée de 3,15 à 3,5 GW, respectivement. Pour une capacité éolienne *offshore* de 1,925 à 2,1 GW, la CREG arrive à un coût minimum de 293 à 320 millions €. Par MWh, le soutien dans ces hypothèses est de 40 €/MWh.

⁹² Les subventions sont le résultat d'un choix politique en faveur d'une technologie particulière et sont nécessaires, en fonction de l'évolution du marché, pour attirer efficacement les investissements nécessaires dans les parcs éoliens. D'autre part, il est vrai que les subventions sont supportées par le consommateur et annulent partiellement tout impact sur le prix de l'énergie dû à la production éolienne.

⁹³ Diapositive 17 de la présentation d'Elia à la Commission Énergie le 12 novembre 2024

⁹⁴ L'impact positif sur le prix de gros (prix décroissant) dû à la réalisation de MOG II et de Nautilus a un impact négatif sur les coûts du soutien (qui augmenteront en conséquence).

La CREG souligne qu'il s'agit d'un coût minimal dans les hypothèses précitées, étant donné qu'il n'a pas encore été tenu compte de l'effet du facteur de correction ni du coût d'un éventuel *offshore wind curtailment*⁹⁵.

En résumé, le coût total pour les consommateurs belges (par le biais des ressources générales ou des factures d'électricité) de la connexion et du soutien des parcs éoliens *offshore* s'élève à 1,1 à 1,4 milliard € par an.

6.3.4. Évaluation des émissions de CO₂ évitées

194. Outre le coût du soutien à la capacité éolienne *offshore*, il y a aussi des bénéfices en termes d'émissions de CO₂ évitées. L'évaluation de ces émissions de CO₂ évitées dépend de l'évaluation appliquée par tonne de CO₂. Les chiffres disponibles à ce sujet sont trop variables.

6.4. CONCLUSION

195. Au chapitre 6, la CREG évalue les coûts et les bénéfices du projet MOG II, ainsi que les autres options possibles.

Premièrement, la CREG souligne que la réalisation d'analyses coûts-bénéfices de projets d'infrastructure de réseau est du ressort d'Elia qui, contrairement à la CREG, dispose des ressources et des compétences nécessaires à cette fin. Compte tenu de l'incertitude inévitable sur les évolutions futures, les résultats des simulations doivent toujours être interprétés à la lumière et dans les limites des hypothèses retenues.

Suite à la constatation de la CREG des fortes augmentations du budget du MOG II, la CREG a déjà demandé à Elia, le 20 juin 2024, d'examiner des options alternatives. Ce n'est qu'après les auditions de la Commission Énergie en novembre 2024 qu'Elia a effectivement présenté différentes options à la CREG le 13 décembre 2024.

Outre le *grid design* actuel du MOG II, trois options alternatives ont été examinées par Elia (voir le chapitre 6.3.1). La construction de l'île et l'installation de l'infrastructure AC, qui ont déjà fait l'objet d'un contrat, ne sont pas remis en cause ici.

La CREG émet un certain nombre de commentaires et de réserves sur l'évaluation des variantes par Elia. Selon la CREG, les slides présentés par Elia le 13 décembre 2024 donnent une image trop positive du *design* actuel du MOG II par rapport aux variantes. La CREG recommande également de tenir compte par précaution de l'hypothèse la plus basse concernant l'évolution de la demande d'électricité dans l'évaluation. En outre, les avantages présentés par Elia supposent les conditions les plus favorables concernant l'intégration de Nautilus sur le marché, ce qui pourrait ne pas se concrétiser dans la pratique.

En analysant le calcul de la valeur actuelle nette du point de vue des consommateurs d'électricité, la CREG arrive à la conclusion que, même dans les hypothèses les plus pessimistes, seule l'option 3 présente une valeur actuelle nette positive pour les consommateurs. Dans l'option 3, la capacité

⁹⁵ Si les renforcements du réseau sur le backbone interne belge prévus dans le Plan de développement fédéral 2024-2043 sont réalisés à temps (c.-à-d. Ventilux, Boucle du Hainaut, renforcements HTLS du réseau 380 kV...), Elia ne s'attend pas à des congestions structurelles qui conduiraient à un redispatching structurel ou à un curtailment RES de MOG I ou de MOG II. Cependant, un curtailment RES lié au marché – en plus des congestions – est également possible. Dans une configuration hybride de Nautilus, en cas de prix fortement négatifs du côté britannique, le parc éolien connecté à Nautilus pourrait être « curtailed » pour donner la priorité aux importations en provenance du Royaume-Uni. Cette possibilité n'a pas encore été confirmée ou quantifiée par Elia.

installée d'éoliennes *offshore* dans la zone Princesse Elisabeth est limitée à 2,1 GW et entièrement connectés en courant alternatif (AC). Cette option inclut également le choix de mettre en œuvre Nautilus en tant qu'interconnexion *point-to-point* de 1,4 GW. Cette troisième option a un coût d'investissement total de [CONFIDENTIEL : entre 5 et 6 milliards €], contre [CONFIDENTIEL : entre 8,5 et 9,5 milliards €] pour le *design* actuel du MOG II et la connexion Nautilus.

7. REGULATEURS EUROPEENS

7.1. INTRODUCTION

196. Dans le contexte actuel de la transition énergétique, une comparaison européenne de l'évolution des coûts d'investissements dans les infrastructures de réseaux électriques offre un outil complémentaire d'objectivation de l'évolution des coûts, particulièrement en ce qui concerne le développement des actifs de réseau *offshore*.

197. Un tel exercice comparatif permet de mettre en évidence aussi bien les facteurs communs aux différents pays que leurs spécificités nationales, et d'en tirer les enseignements pertinents.

L'identification des meilleures pratiques peut par ailleurs constituer une source d'inspiration pour contribuer à optimiser les dépenses d'investissement et promouvoir une utilisation efficace des ressources, dans la droite ligne des recommandations formulées par la CREG dans son whitepaper « *No transition without transmission - Financing strategic network investments as part of the energy transition* »⁹⁶.

Enfin, une comparaison des pratiques et des coûts à l'échelle européenne permet de mieux appréhender la transparence et le bienfondé des investissements planifiés au niveau national, critères essentiels pour gagner la confiance des consommateurs et/ou contribuables qui, en principe, doivent en supporter les coûts.

Ces exigences de transparence et de responsabilité sociétale des investissements se posent avec d'autant plus d'acuité que le développement de l'infrastructure de transport *offshore* entraînera une augmentation significative et accélérée de la base d'actifs réglementés (RAB) du gestionnaire de réseau de transport, qui reste par ailleurs propriétaire de ces actifs de transport.

198. C'est dans cette perspective que la CREG, en tant qu'autorité de régulation nationale en charge des aspects tarifaires liés aux infrastructures de réseaux, a pris l'initiative de proposer la création d'un groupe de travail européen dédié au sein du CEER, qui réunit en son sein 30 pays membres⁹⁷.

199. A plus court terme, et pour contribuer au mieux au débat et enjeux immédiats au niveau belge, la CREG a mobilisé ces dernières semaines ses homologues européens afin d'obtenir quelques premiers éclairages indicatifs au niveau européen. A cette fin, elle a organisé plusieurs réunions bilatérales et envoyé un questionnaire consacré aux régulateurs européens, adapté aux circonstances urgentes de l'exercice qui a eu lieu au mois de décembre 2024.

⁹⁶ <https://www.creg.be/fr/actualites/no-transition-without-transmission>

⁹⁷ Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède et Grande-Bretagne.

200. S'agissant du questionnaire, et afin de pouvoir recueillir, dans un premier temps à court terme, quelques données informatives auprès des régulateurs européens, les questions suivantes (générales et spécifiques) ont été adressées à leur attention, après une courte description du cas belge :

1. *Do you face similar costs evolution regarding large investments in infrastructure assets, especially in the offshore sector?*
2. *If yes :*
 - 2.1. *How big is the costs increase (starting from the initial costs estimates if possible)?*
 - 2.2. *What are the main drivers of the costs increase?*
 - 2.3. *Are there any mitigation measures being discussed or already implemented (e.g. postponement of investments)?*
3. *Would you like to add any comment (general or specific) on this network issue?*

201. La présente section présente les résultats indicatifs de cet exercice comparatif, portant sur un échantillon de 10 pays membres du CEER ayant répondu au questionnaire et/ou ayant participé aux entretiens bilatéraux : Italie, France, Pays-Bas, Allemagne, Irlande, Espagne, Danemark, Lettonie, Estonie et Chypre.

202. L'essai de comparaison européenne mené ci-après présente néanmoins certaines limites qu'il convient de mentionner sans pour autant diminuer la portée des résultats obtenus. En effet, l'hétérogénéité des projets d'investissement sujets à comparaison, leur calendrier de réalisation, la typologie des coûts considérés et l'horizon temporel sur lequel l'augmentation des coûts est observée sont quelques facteurs qui complexifient l'exercice et rendent l'analyse moins précise. Néanmoins, malgré ces limites, l'exercice comparatif reste pertinent en ce qu'il permet de dégager des grandes tendances générales - voire divergences - et d'identifier des bonnes pratiques susceptibles d'inspirer des réformes.

7.2. COMPARAISON EUROPÉENNE : RÉSULTATS INDICATIFS

203. Il ressort des résultats de l'enquête qu'une augmentation des coûts des investissements dans les infrastructures de réseaux s'observe également dans les autres pays européens sous revue (à l'exception de l'Estonie où les projets sont encore au stade de la planification), aussi bien pour les actifs de réseaux *offshore* que *onshore*. Cette augmentation présente toutefois des ordres de grandeur variés selon les cas, comme le reporte le tableau 17. Ces ordres de grandeur, qu'il convient de contextualiser au regard des spécificités nationales, se situent dans une fourchette allant de 1,03 à 2 maximum.

Tableau 17 - Estimations des augmentations des coûts d'investissement par pays

	<i>Costs increase estimate</i>	<i>Rough estimate of multiplier factor based on national realities</i>
Italy (ARERA)	<i>For typical HVDC solution (two converter stations and two cables), compared to 2021, it is roughly a doubling of costs due to a "up to 3x" effect about the costs of the converter stations and "less than 2x" effect about the costs of the DC cables.</i>	x2

France (CRE)	<i>confidential</i>	
Nederland (ACM)	<i>With regards to the offshore sector, the estimate for the average annual total cost for the period 2032-2057 for the offshore grid necessary to connect 21 GW offshore wind to the onshore network has increased from €2 billion a year in 2022 to €3,6 billion a year in 2023 (see letter to the parliament, p. 6, in Dutch⁹⁸). The estimate of 2022 is not the initial estimate as far as we know. Estimated investment expenditure has increased from € 26 billion to € 35,5 billion .Onshore, large increases of cost estimates have also been reported by the TSO in the last year.</i>	<i>x1,8</i>
		<i>x1,4 (capex)</i>
Germany (BNetzA)	<i>For several projects, the transmission system operators (TSOs) have also reported cost increases to the BNetzA when awarding contracts for offshore connection lines.</i>	<i>na</i>
Latvia (PUC)	<i>Similar problems were especially evident in previous years in PCI projects. In Latvia, there are no offshore sector projects yet, their implementation is at the initial stage of evaluation. Costs increase depends on many factors, for example in the last years one of PCI project investments cost deviation was more than 10 % compared to planned costs and it was related to situation in whole world, because demand for specific infrastructure elements was so high, that the price almost doubled compared to initially planned. Most of the cases investment costs increase within 3 %, of course no for all projects. For many projects all costs are fixed in the procurement process so deviation in normal situation is not possible.</i>	<i>x1,03</i>
Denmark (DUR)	<i>Regarding the Energy Island Bornholm, the increase in budget is about 30 pct., from 17 bill DKK to 21 bill DKK for the Danish part (leg) of the cables, converters, etc. The budget may be updated soon and could show another change than the 30 pct. These latest budget figures remain very uncertain as they were projected some time ago before the high inflation and problems in the supply chain materialized</i>	<i>x1,3</i>
Estonia (ECA)	<i>The offshore grid project is still in its early stages and the construction procurement process has not yet been initiated. Once the procurement process begins, ECA will be better positioned to address questions related to point 2/if yes. The initial estimated cost range is between 1,2-2 billion euros, depending on which option is chosen as the final</i>	<i>na</i> <i>(project not yet mature)</i>

⁹⁸ Source: [Structuurvisie Windenergie op Zee \(SV WoZ\) | Tweede Kamer der Staten-Generaal](#)

	location. Currently this is the only available information in Estonia regarding offshore wind park grid.	
Spain (CNMC)	There is currently an interconnexion under construction between Spain and France. For this project, the initial estimated investment costs were 1.750 million of euros. In 2020, the project promoters RTE and REE, TSOs respectively in France and Spain, informed about technical changes that increased the investment value of the project up to 1.950 million of euros. In 2023, both TSOs informed their respective regulatory authorities of a significant increase in the estimated costs of the project following the preliminary results of the calls for tenders conducted for the purchase of supplies needed to build the interconnection. They asked NRAs to confirm that the costs would be recovered acknowledging the new assessment of the project's costs of €2.850 million, to which is added a provision for risks of €250 million. These changes in costs, according to TSOs, were mainly due to a particularly stressed context on the markets for the supply of HDVC cables and converter stations.	x1,8
Cyprus (CERA)	The total cost for the project connecting Cyprus to Greece is currently estimated at €1.9bn. There was one increase from the initial estimate of €1.5bn to €1.9bn in 2023.	x1,3
Ireland (CRU)	The Celtic Interconnector cable will connect Ireland and France and is expected to be in service by the end of 2026. In April 2019, the NRAs adopted a coordinated decision on the cross-border allocation of the Celtic Interconnector project's investment costs between Ireland and France, with an estimated investment cost of the project being €930 million. The tendering process for the award of the main supply contracts was completed in September 2022, before the energy crisis occurred. The updated estimated cost for the delivery of the Celtic Interconnector (including contingency) is forecast at €1.623 billion. Final overrun costs will be known once the project is delivered and operational.	x1,7

204. Sur base des informations obtenues, cette augmentation peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont l'importance relative varie néanmoins. Parmi les raisons listées par les répondants, figurent notamment :

- l'inflation (indexation des contrats);
- l'augmentation du coût des matières premières ;
- l'augmentation du coût de la main d'œuvre (travaux de construction);
- les tensions au sein de la chaîne d'approvisionnement (en raison notamment du nombre limité de fournisseurs et de la difficulté croissante de trouver des fournisseurs capables de fournir pour des années cibles spécifiques);
- l'augmentation des taux d'intérêt sur le marché des capitaux;
- les variations de taux de change;
- les variations de prix de l'énergie.

205. Si les tensions au sein de la chaîne d'approvisionnement, la hausse des prix des matières premières et l'inflation s'avèrent être les principaux *drivers* de l'augmentation générale des coûts d'investissement, il n'en demeure pas moins que, dans certains cas (Irlande et Pays-Bas par exemple), cette augmentation est aussi soutenue par des sous-estimations initiales des coûts d'investissements (CAPEX et/ou OPEX).

206. De fait, une prise de conscience généralisée de l'augmentation des coûts et de ses impacts potentiels sur les tarifs de réseaux se profile au niveau européen.

207. Afin de contenir au mieux l'impact de cette augmentation, voire escalade des coûts d'investissement (Irlande, Pays-Bas), des mesures d'atténuation ont été envisagées, discutées ou prises par les autorités publiques compétentes dans certains pays. Parmi celles-ci figurent entre autres :

- l'actualisation des analyses sous-jacentes aux projets d'investissement afin de vérifier leur efficience dans un contexte de coûts plus élevés ;
- la réévaluation des besoins d'investissement (Italie et Espagne) ;
- la priorisation des investissements prioritaires (Italie);
- le report, voire l'annulation, de projets d'investissement;

Ainsi, par exemple, bien que le projet de construction de l'île énergétique de Bornholm soit toujours d'actualité au Danemark, celui de la North Sea Energy Island a été suspendu pour une période indéterminée. Il est même possible que ce projet ne voie jamais le jour. Les tensions sur le marché pourraient se renforcer ou s'atténuer d'ici là, mais la décision finale appartient aux autorités décisionnaires.

En Italie, le report, voire le rejet, des projets d'investissement moins bénéfiques fait l'objet d'une attention spécifique, bien que ces projets puissent présenter des bénéfices potentiels supérieurs aux coûts.

- l'utilisation des rentes de congestion - comme prévu en Espagne dans le cadre de son projet d'interconnexion avec la France - afin de faire face à l'augmentation des coûts du projet et de pouvoir y faire face à partir de la stabilité financière du système électrique, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE) 943/2019 sur le marché

intérieur de l'électricité⁹⁹. Les revenus de congestion seront utilisés pour financer la différence entre la valeur CAPEX approuvée dans le dernier plan national de développement 2021-2026 et la dernière valeur CAPEX.

- la conduite d'analyses portant sur le financement des infrastructures électriques ; c'est particulièrement le cas au Pays-Bas, où le gouvernement a commandé une étude consacrée¹⁰⁰ auprès d'un groupe d'experts, dont l'objectif vise à mieux comprendre et contrôler l'ampleur des investissements dans les infrastructures électriques d'ici 2040, ainsi que leur financement, et ce tant d'un point de vue national qu'eupéen. Cette étude doit également déboucher sur des options politiques concrètes qui contribuent à la position concurrentielle et à la capacité de financement du pays .

Les questions de recherche sous-jacentes à cette analyse (dont le rapport final est attendu pour février) sont les suivantes :

- 1) Quelle est l'ampleur des investissements nécessaires à la transition d'ici 2040 ?
- 2) Quels sont les scénarios concernant la taille et les coûts d'investissement associés à l'horizon 2040 ? Efficacité
- 3) Quelles sont les possibilités d'accroître l'efficacité des investissements des gestionnaires de réseau aux Pays-Bas et des composantes internationales ou de réduire les coûts sociétaux ?
- 4) Comment la faisabilité, les coûts et la capacité de financement des coûts du réseau (y compris le réseau *offshore*) sont-ils pris en compte dans la prise de décision (stimulation de l'offre et de la demande) dans le cadre du processus décisionnel intégré ? Effets de distribution avec la structure actuelle
- 5) Quels autres coûts sont inclus dans les tarifs du réseau en plus des coûts d'investissement (par exemple les coûts d'équilibrage du réseau)? Ces coûts peuvent-ils être influencés ?
- 6) Sur la base de quels principes la répartition actuelle a-t-elle été établie (par exemple, principe de réflectivité des coûts)?
- 7) Où seront supportés les coûts d'extension et de renforcement des réseaux selon le système actuel ?
- 8) Quel effet ces investissements ont-ils sur les tarifs d'accès au réseau des citoyens? (Quels sont les différents types d'utilisateurs et quel est l'impact par type ?)
- 9) Quel effet ces investissements ont-ils sur les tarifs de réseau des entreprises ? (Quels sont les différents types utilisateurs et quel est l'impact par type, y compris sur les relations concurrentielles ?)
- 10) Quel effet ces investissements ont-ils sur les finances publiques (solde et dette) à court et à long terme?
- 11) Quels effets (souhaitables et indésirables) et quels risques sont associés au système de distribution actuel ? Interventions

⁹⁹ Source: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0943>

¹⁰⁰ Source: [BIJLAGE 12: TAAKOPDRACHT INTERDEPARTEMENTAAL BELEIDSONDERZOEK | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid](#)

- 12) Quelles sont les options possibles pour réorganiser le système d'infrastructures électriques afin de limiter les coûts pour la société et le budget des infrastructures électriques, en tenant compte des intérêts publics associés aux infrastructures énergétiques tels que la sécurité de l'approvisionnement et la durabilité :
- 1) L'offre et la demande. Quelles mesures ciblées peuvent être prises du côté de l'offre et de la demande d'électricité pour accroître les avantages sociaux des investissements et réduire les coûts d'investissement ?
 - 2) Financement. Quelles sont les options politiques possibles pour redistribuer les coûts d'investissement et les autres coûts des gestionnaires de réseau (électricité) ? (explorer largement, du budget à l'ajustement)
 - 3) Règlementation. Le cadre juridique (européen et néerlandais) et l'autorité associée de l'ACM sont-ils encore suffisants dans cette phase de la transition énergétique ?
 - 4) Financement. Quelles sont les options pour réorganiser la structure de financement des gestionnaires de réseau afin de limiter les coûts pour la société et le budget des infrastructures électriques ? Ce document décrit les conséquences potentielles pour la gouvernance et l'application de la politique de participation dans les avantages et les inconvénients des options.
 - 5) Conditions aux limites. Quelles interventions visant les conditions limites (par exemple, la capacité des gestionnaires de réseau, l'aménagement du territoire/la planification énergétique, le rôle des autorités locales) sont prometteuses pour limiter les coûts sociaux?

208. A ces mesures de mitigation, il convient également de faire état de la recommandation émise par le régulateur des Pays-Bas, ACM, de garantir la mise à disposition des autorités publiques, et plus généralement du public, d'un maximum d'informations pertinentes et fiables par le gestionnaire de réseau en ce qui concerne les estimations de coûts, les risques, les interdépendances et les conséquences potentielles des investissements d'infrastructure à large échelle. Il n'y a actuellement aucune garantie que le gestionnaire de réseau agit en ce sens et partage toutes les informations pertinentes et fiables dont il dispose. Or de telles informations sont cruciales pour garantir le bien-fondé des décisions relatives au futur du système énergétique du pays. A ce jour, des discussions constructives sont en cours avec le Ministre et le gestionnaire de réseau pour renforcer le dispositif légal, notamment les compétences et rôles additionnels que le régulateur devrait avoir dans ce contexte, afin d'améliorer le cadre général du contrôle et du suivi des projets d'investissements dans les infrastructures de réseau électrique.

209. Le régulateur irlandais, CER, abonde également dans ce sens, en plaçant pour que :

- les informations relatives à l'analyse économique qui sous-tend les grands projets et les choix politiques soient communiquées de manière transparente entre administrations publiques impliquées dans la transition énergétique ;
- les informations pertinentes liées à toute augmentation des coûts, au-delà de l'analyse initiale, soient partagées de manière transparente et régulière afin qu'il y ait une connaissance permanente de l'augmentation des coûts (au fur et à mesure qu'elle se produit) et de ses impacts potentiels.

Enfin, étant donné la forte dépendance européens envers un nombre limité de fournisseurs étrangers, en particulier pour ce qui concerne les stations de conversion, des initiatives complémentaires sont proposées au niveau européen, au sein du CEER. A cet égard, la poursuite des discussions sur les

tensions au sein de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre des débats portant sur la compétitivité européenne ainsi qu’un follow-up des futurs défis (identification des besoins et priorisation des projets) contribueraient à apporter des éclairages pertinents.

8. RECOMMANDATIONS DE LA CREG EN CE QUI CONCERNE LE CADRE JURIDIQUE

210. Etant donné l’impact du plan de développement fédéral sur les tarifs de réseaux, il est crucial de renforcer la transparence et la fiabilité du processus d’approbation dudit plan afin de s’assurer qu’il repose sur des bases solides et vérifiables. Dans ce cadre, un renforcement des obligations du gestionnaire du réseau de transport (GRT), lui imposant de proposer un plan chiffré qui inclut des analyses coûts-bénéfices (CBA) détaillées pour chaque projet d’investissement majeur (y compris pour les différentes options et variantes), est nécessaire. La CREG recommande également de mettre en place un mécanisme d’alerte en exigeant un rapport détaillé du GRT en cas d’augmentation significative des coûts d’investissement relatifs à un projet de grande envergure, ou de dépassement important des délais de réalisation prévus, permettant ainsi à la CREG, le cas échéant, de proposer une adaptation du plan de développement.

La CREG demande, en outre, à être explicitement associée à chaque étape du processus d’élaboration du plan de développement afin de contribuer, dès le début, à la définition des objectifs et des priorités du plan. A cet effet, la CREG devra être en mesure de vérifier les estimations de besoins et les analyses coûts-bénéfices, avec un accès garanti à toutes les données jugées pertinentes. Ce rôle renforcé lui permettra de mieux garantir l’adéquation et la transparence des investissements dans les réseaux, répondant aux besoins de la transition énergétique tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

La CREG demande de formaliser sa collaboration avec la Direction générale de l’Energie et le Bureau du fédéral du Plan. Un comité de collaboration et de suivi du plan de développement composé de ces trois instances devra être mis en place. En outre, afin de disposer d’un levier d’influence préalablement à l’approbation du plan de développement fédéral, la CREG demande de pouvoir émettre un avis conforme, c’est-à-dire contraignant, sur le plan de développement et d’étendre le délai pour rendre cet avis à au moins 60 jours, au lieu de 40 aujourd’hui, pour lui permettre de mener des analyses plus approfondies.

En outre, la CREG recommande l’ajout d’une ligne directrice tarifaire dans l’article 12, § 5 de la loi électricité, qui encourage le gestionnaire du réseau à améliorer ses estimations budgétaires pour les projets d’investissement importants et à favoriser une gestion proactive pour éviter les dépassements budgétaires non suffisamment justifiés par des circonstances exceptionnelles. De tels dépassements pourraient avoir des conséquences par rapport à la récupération via les tarifs des coûts correspondant à ces dépassements et/ou la rémunération y associée.

L’impact de l’augmentation des coûts due à MOG II se fera principalement sentir au cours des périodes tarifaires suivantes. Lors de l’élaboration de la nouvelle méthodologie tarifaire pour la période 2028-2032, la CREG examinera les alternatives possibles au modèle réglementaire existant où la rémunération du gestionnaire de réseau est largement déterminée par le volume des investissements, afin d’encourager le gestionnaire de réseau à optimiser l’utilisation des actifs existants et à minimiser les coûts d’investissement.

Enfin, il conviendrait de revoir l'article 26, §§ 2 et 3, de la loi électricité afin d'exclure l'application du secret professionnel lorsque la CREG est amenée à communiquer des informations confidentielles à la Chambre et au ministre en charge de l'Energie, moyennant la garantie que l'autorité qui reçoit ces informations s'engage à assurer un même niveau de confidentialité que celui exigé de la CREG.

9. CONCLUSION

9.1. CONCLUSIONS GÉNÉRALES

A la lumière des analyses qui précèdent, il ressort entre autres que :

- malgré son expertise multidisciplinaire, la CREG dispose à l'heure actuelle de compétences légales trop limitées, dans le cadre de l'élaboration, l'adoption et la révision potentielle des plans de développement de réseaux et dans le cadre du suivi des projets d'infrastructures développés par le GRT;
- la CREG a été confrontée à de nombreuses difficultés dans le cadre du contrôle de l'évolution des coûts relatifs au dossier MOG II. Parmi celles-ci, figurent notamment :
 - le déficit de transparence du GRT concernant le set d'informations utiles pour le bon exercice de ce contrôle ;
 - le déficit d'analyses quantitatives et qualitatives, indispensables à l'adoption par le gouvernement fédéral, au préalable, du design du MOG II en 2021 ;
 - le refus du GRT d'analyser, à la demande de la CREG exprimée en juin 2024 et restée sans suite positive jusqu'en décembre 2024, des options alternatives au design du MOG II pour pouvoir les arbitrer et poser des choix d'investissement éclairés dans l'intérêt général et celui des consommateurs belges ;
 - l'absence, dans le chef du gestionnaire de réseau de transport jusqu'en octobre 2024, d'une communication proactive et en temps opportun aux autorités compétentes des évolutions majeures du dossier, dont le dépassement budgétaire constaté et des décisions unilatérales du GRT portant notamment sur des modifications importantes dans le choix des options techniques qui ont entraîné les augmentations budgétaires.
- Le budget relatif au MOG II a été revu à la hausse, en passant de de 2,2 milliards € en 2021 à [CONFIDENTIEL : entre 7 et 8 milliards €] à ce jour selon les dernières estimations transmises par Elia.

Si la conception et le budget actuels du MOG II sont maintenus, alors les coûts liés au MOG II qui devront être couverts par les tarifs de transport devraient atteindre environ 800 millions € par an à partir de 2034 lorsque l'entièreté de l'infrastructure sera mise en service.

Ces charges correspondraient à 9,8 €/MWh (soit environ 34,4 €/an) pour un consommateur résidentiel et 4,45 €/MWh pour un grand consommateur industriel directement raccordé au réseau de transport 380/220/150 kV d'Elia.

- La CREG a analysé les augmentations budgétaires du *design* actuel du MOG II.
 - La CREG conclut que les augmentations budgétaires du système MOG II peuvent être attribuées aux éléments suivants :
 - les évolutions du marché des infrastructures HVDC et AC sur la période 2022-2024, en raison de la pénurie dans la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial, en particulier pour les applications *offshore*. Ces évolutions du marché ont eu pour conséquence une offre limitée, avec des offres plus élevées, moins de flexibilité et un risque accru pour Elia ;
 - l'accent mis par Elia sur un *grid design* à haute disponibilité et flexibilité opérationnelle a conduit à des hypothèses et des choix de *design* qui ont augmenté la base de coûts par rapport aux *designs* typiques de transmission *offshore*. Les exemples incluent le fonctionnement avec un nœud AC unique, la capacité plus élevée de la connexion HVDC et l'inclusion d'une redondance trop importante et d'un équipement de réserve trop important ;
 - le respect d'un calendrier de livraison strict, ce qui a conduit à des choix de *design* prématurés en raison d'hypothèses non vérifiées. Les principaux facteurs qui peuvent y être liés sont : l'hypothèse que les sous-stations HVDC et AC *offshore* pouvaient être construites sur l'île au moyen de techniques *onshore* (méthode stick-built) et la faisabilité technique et réglementaire de l'utilisation d'un *single AC node* ;
 - l'analyse détaillée réalisée par la CREG et DNV a permis d'identifier des effets d'augmentation des coûts s'élevant au moins à 1 570 milliard € qui peuvent être directement liés à des choix (techniques) spécifiques d'Elia ;
 - la volonté du gestionnaire de réseau de transport de développer une infrastructure « *first of a kind* », soutenue par une décision du gouvernement dans le cadre du plan de relance européen, dont la subvention est à l'heure actuelle encore incertaine et dont le montant est limité.
- À ces considérations s'ajoute le fait qu'un certain nombre d'augmentations budgétaires supplémentaires possibles ont été identifiées, qui pourraient encore augmenter (de manière significative) le montant susmentionné.
- Sur base des options alternatives et autres informations, communiquées par Elia en date du 13 décembre 2024 et du 8 janvier 2025, l'option 3 (Nautilus en point-to-point en 2,1 GW d'éolien *offshore* en PEZ) s'avère a priori - sous réserve des hypothèses de travail retenues dans le cadre de la modélisation et d'analyses ultérieures - plus favorable du point de vue du consommateur belge. Bien que cette option présente un potentiel de réduction de coûts d'investissement important, elle doit cependant également être appréhendée au regard des incertitudes qui pèsent actuellement sur le projet Nautilus dans sa globalité. Par ailleurs, toute décision potentielle qui privilégierait les options alternatives qui ne prévoient pas d'installations DC sur l'île impliquerait aussi de réinterroger la taille optimale de l'île ainsi que du design du système électrique, ce qui pourrait générer des économies additionnelles.

- Sur le plan européen, une tendance générale à la hausse des coûts d'investissement s'observe également dans le cadre des grands projets d'infrastructure, dont les actifs de réseaux *offshore*. Si les tensions au sein de la chaîne d'approvisionnement, la hausse des prix des matières premières et l'inflation s'avèrent être les principaux drivers de l'augmentation générale des coûts d'investissement, il n'en demeure pas moins que cette augmentation peut aussi être soutenue par des sous-estimations initiales des coûts d'investissements par les gestionnaires du réseau concernés. Afin de contenir au mieux l'impact de cette augmentation, voire escalade, des coûts d'investissements, des mesures d'atténuation sont également envisagées et discutées au niveau des différents pays considérés.

9.2. RECOMMANDATIONS

Les recommandations formulées ci-après visent à améliorer le cadre réglementaire applicable aux projets d'investissement dans les infrastructures de réseaux. Leur portée vise ainsi aussi bien le projet MOG II en l'espèce que les autres projets d'investissement actuellement en cours ou à venir.

Il s'avère tout d'abord essentiel que les projets d'infrastructures de réseaux, de par leur vocation à répondre à des enjeux d'intérêt général, soient soumis à des procédures légales qui garantissent notamment l'objectivité et la transparence de l'ensemble des analyses qualitatives et quantitatives qui les sous-tendent. Une telle exigence s'avère indispensable pour garantir que les résultats de ces analyses servent exclusivement l'intérêt général, sans être influencés par de potentiels conflits d'intérêt ou d'autres considérations particulières.

Pour garantir que l'intérêt général reste la priorité absolue pour guider les choix d'investissement décisifs pour l'avenir énergétique de la Belgique, il y aurait ainsi lieu d'adapter la loi électricité sur :

- la procédure en vigueur relative à l'élaboration, à l'approbation et au suivi des plans de développement de réseaux, en y prévoyant particulièrement :
 - un renforcement du rôle des autorités publiques, dont celui de la CREG ;
 - l'obligation pour le gestionnaire de transport de présenter, aux toutes premières étapes de l'élaboration du plan de développement, toutes les options d'investissement envisageables étayées par des analyses chiffrées pour rencontrer un même besoin du réseau afin de bénéficier d'une certaine flexibilité décisionnelle dans le chef des autorités, de détailler ensuite suffisamment le design conceptuel dans le plan de développement afin de prévenir, dans le chef des autorités compétentes et décisionnaires, toute situation de contrainte ou de « confinement » où les choix alternatifs et les possibilités d'action sont réduits, voire inexistants, au détriment de l'intérêt général ;
 - un mécanisme de suivi budgétaire rigoureux des projets d'investissement du gestionnaire de réseau de transport, incluant des rapports périodiques à l'attention des autorités compétentes et décisionnaires, détaillant l'évolution des coûts par rapport aux estimations initiales, ainsi que les facteurs explicatifs des éventuels écarts constatés, afin de détecter tout dépassement, voire escalade, budgétaire et d'envisager, en temps opportun, les actions correctrices.

- le cadre tarifaire afin de garantir une meilleure maîtrise des coûts d'investissement et de promouvoir une gestion pro-active dans le chef du gestionnaire de réseau de transport dans l'intérêt des utilisateurs de réseau via une nouvelle disposition dans les lignes directrices tarifaires visant à fournir un réel incitant pour un suivi budgétaire rigoureux;
- les restrictions au secret professionnel qui pèsent actuellement sur la CREG en vue de permettre un réel débat parlementaire et suivi démocratique les questions d'intérêt général et des prestations réalisées par la CREG, particulièrement à la demande des autorités publiques.

A ces considérations, s'ajoute également la nécessité de considérer au mieux, tout au long du processus, sur base de consultations publiques, les éventuels avis exprimés par les différents stakeholders afin de consolider l'adhésion publique aux projets d'investissement décisifs dans le cadre de la transition énergétique.

La CREG tient à souligner que, dans le cadre de la rédaction du présent rapport, à partir d'octobre 2024, la collaboration avec le GRT s'est avérée constructive et recommande un maintien de l'ouverture et transparence vis-à-vis de la CREG.



Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz :

Ilse TANT
Directrice

Laurent JACQUET
Directeur

Sigrid JOURDAIN
Directrice

Koen LOCQUET
Président du Comité de direction